

抄訳レポート

■ 抄訳対象

- Energy and AI (IEA, 2025)

大項目	中項目	小項目	5	4	3	2	1	N/A
価値	日本にとって取り込む価値はあるか		●					
前提条件	前提条件（以下）が明確になっているか		●					
	日本と前提条件が合っているか	国土や地理						●
		地政学						●
		需要動向						●
		電源ポートフォリオ						●
		燃料制約						●
		各種インフラ状況						●
		電力制度						●
		電力市場						●
整理学	課題と解決策が明確に定義されているか		●					
	解決策は課題を解消できているか		●					

大項目	中項目	小項目	該当
関係者	日本におけるステークホルダーはだれか	政府	●
		規制機関	●
		広域機関	
		発電事業者	
		送配電事業者	●
		小売電気事業者	
		最終需要家	
		メーカー	●
		金融機関	●
		アカデミア・研究機関	●
		その他	●（IT事業者：電力関連について）

目次と分担 : AI and Energy

序文・謝辞	①
要旨	//
1. AIの台頭とエネルギーとの関係	②
1.1 緒言	//
1.2 AIの台頭	//
1.2.1 金融市場で高まる期待	//
1.2.2 家庭や企業はAIをどのように使っているのか	//
1.3 AIとは	//
1.3.1 AIの種類	//
1.3.2 AIのサプライチェーン	//
1.3.3 AIインフラの種類	//
1.3.4 AIはどのくらいの能力があるか、測定できるか	//
1.4 AIのためのエネルギーとエネルギーのためのAI	③
1.4.1 AIモデルのライフサイクルとエネルギー消費	//

目次と分担：AI and Energy

2. エネルギー	④
2.1 はじめに	//
2.1.1 ケース	//
2.1.2 主な定義と概念	//
2.2 DCの電力消費量	//
2.2.1 DCの電力消費量の履歴	//
2.3 DCの電力消費量の見通し	⑤
2.3.1 基本ケースの見通し	//
2.3.2 センシティビティケースの見通し	//
2.4 ICT分野のエネルギー利用におけるAIの意義	//
2.4.1 AIのエッジアプリケーションの推進要因と展望	//
2.5 DCの需要を満たすための電力供給	⑥
2.5.1 テクノロジー企業の調達戦略	//
2.5.2 電力供給とDC需要のマッチング	//
2.5.3 基本ケースでの電力供給	//
2.5.4 感度ケースでの電力供給	//

目次と分担：AI and Energy

2.6 DCとGridの相互作用	⑦
2.6.1 DCのGrid接続に遅延リスクはあるか	//
2.6.2 DCの立地の柔軟性	//
2.6.3 DCの運用の柔軟性	//
2.6.4 系統運用者とDC計画者との間の相互作用	//
3. エネルギー最適化のためのAI	⑧
3.1 はじめに	//
3.2 エネルギーシステムにおけるAIの役割	//
3.3 エネルギーのAIと鉱物供給	//
3.3.1 石油・ガス供給のためのAI	//
3.3.2 重要鉱物供給のためのAI	//
3.4 電力分野向けAI	⑨
3.4.1 系統運用向けのAI適用	//
3.4.2 発電所・蓄電池向けのAI適用	//
3.4.3 Grid向けのAI	//

目次と分担：AI and Energy

3.5 エネルギー最終需要向けのAI	⑩
3.5.1 産業向けAI	//
3.5.2 輸送向けAI	//
3.5.3 建物向けAI	⑪
3.6 エネルギーシステムのレジリエンス向けAI	//
3.7 エネルギー最適化向けAIの適用に立ちはだかる壁	//
4. エネルギーイノベーション向けAI	⑫
4.1 はじめに	//
4.2 特許やスタートアップから何を学ぶことができるか？	//
4.3 エネルギーイノベーションの課題解決を加速するには？	//
4.3.1 イノベーションサイクルの概要	//
4.3.2 イノベーションプロセスへのAI統合	//
4.3.3 AIによって加速されるエネルギー技術分野は？	//

目次と分担：AI and Energy

4.4 選択された4つの技術分野に焦点を当てる	⑬
4.4.1 蓄電池	//
4.4.2 合成燃料製造用触媒	//
4.4.3 CO2回収材料	//
4.4.4 セメント製造	//
4.4.5 まとめ	//
4.5 AIイノベーション加速政策	⑭
4.5.1 イノベーション資金	//
4.5.2 データ、モデル、コンピューティングインフラ	//
4.5.3 結論と今後の方向性	//
5. エネルギーとAIに関する新たなテーマ	//
5.1 はじめに	//
5.2 AI時代のエネルギー安全保障	//
5.2.1 エネルギー安全保障を強化するAIの応用	//
5.2.2 AIのエネルギー部門サプライチェーンの安全保障	//
5.2.3 リスクを軽減するためのDCのスマートな統合	//

目次と分担：AI and Energy

5.3 テック分野とエネルギー業界の対話の強化	⑮
5.3.1 需要見通しに対する理解の向上	//
5.3.2 テック分野におけるイノベーション可能性の活用	//
5.4 投資への影響	//
5.4.1 DCへの投資	//
5.4.2 DCが電力投資を支える可能性	//
5.5 エネルギー分野におけるデジタルスキルはボトルネックになっているか？	//
5.5.1 エネルギー分野におけるAI需要とデジタルスキル	//
5.5.2 エネルギー企業におけるAIリテラシー向上の障壁	//
5.6 デジタル・デバイドの解消：新興国と発展途上国におけるエネルギーとAIの結びつき	⑯
5.6.1 新興国と発展途上国における障壁となる電力の信頼性	//
5.6.2 新興国と発展途上国におけるエネルギー分野のAI適用の役割	//
5.6.3 多様な障壁を克服し、エネルギー分野における包括的なAIのための政策基盤を築く	//
5.7 AIとエネルギー政策の展望	//
5.7.1 AI開発における政府の役割	//
5.7.2 エネルギーとAIの政策枠組み	//

目次と分担：AI and Energy

5.8 排出量に対するAIの潜在的影響を決定するための探索的アプローチ	⑬
5.8.1 DCからの排出量増加の状況把握	//
5.8.2 エネルギー使用からの排出量削減におけるAIの役割	//
5.8.3 AIからのリバウンド効果の不確実な影響	//
付録	①
付録A. 手法とデータテーブル	//
付録B. 定義	//
付録C. 参考文献	//

[illegible]

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
Predictive AI	予測AI	過去のデータに基づき将来を予測するAI技術（天候予測など）
Generative AI	生成AI	人間の指示に従い画像や文章を出力するAI技術
Computer Vision	コンピュータビジョン	画像・映像からAIが情報を読み取る技術
Physical AI	フィジカルAI	現実の機器と相互作用するAI技術（自動運転、自動ドローンなど）
Agentic AI	自律的AI	タスクの実行により人間を手助けするAI技術全般（Googleアシスタント・Siriなどを含む広義の用語）

用語集

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
Lift-Off Case	垂直離陸ケース	ケース名なので、統一がしたほうがよい
Headwinds Case	逆風ケース	ケース名なので、統一がしたほうがよい
(AI) uptake	(AIの) 普及	通気管, 吸収, 摂取, くみ上げ, などの意味がある
PUE(Power usage effectiveness)	電力使用効率	IT設備の電力消費に対する施設の総電力消費の比率 PUE = 総消費量/IT消費量
accelerated servers	高速化サーバー	専用ハードウェアを使用して頻繁に発生するタスクをまとめて並列処理を行い, 作業を大幅に高速化するサーバー
Service demand	サービス需要	本報告書では, 電力需要と混同しないように, ITサービスの需要についてサービス需要と明記していると推察される
IT exports	IT貿易	

用語	定義 候補	解説・相談ポイント

用語集

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
Accelerated server(s)	加速サーバー 高速化サーバー	特定の計算タスクやプロセスを高速化するために、専用のハードウェアを使用して強化されたサーバー
PUE (Power Usage Effectiveness)	電力利用効率	データセンター等IT関連施設におけるエネルギー効率を測定する指標の一つ。 PUE = データセンター全体の消費電力量(kWh)/IT機器の消費電力量(kWh)
ASIC (Application Specific Integrated Circuit)	特定用途向集積回路 カスタムIC	特定の用途に最適化された、高性能な半導体チップ
FPGA(Field Programmable Gate Arrays)	－	ユーザーがデバイスを手入れ後に、開発現場で書き換え可能な論理回路の多数配列
AI inference	AI推論	AIモデルを実際に活用し、学習した知識を用いて新しいデータに対して予測や判定を行うプロセス
AI acceleration hardware (AI accelerator)	AIアクセラレータ	ニューラルネットワークにおけるモデル推論処理の高速化を目指すハードウェア
NPU (Neural network Processing Unit)	－	AIや機械学習の処理に特化したプロセッサ
Federated learning	連合学習	データをローカルで持ちながらAIを学習させることで、プライバシーや個人情報など重要な情報を保護しつつ、効率的な学習を行えるようにした技術

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
PPA	電力購入契約	発電業者と電力消費者との間で一定期間に渡り、電力を固定価格で購入する契約
hourly matching	時間単位の再エネ受給電力の一致	実消費電力を時間単位で再エネ由来の電力にすること
SMR	小型モジュール原子炉	大型原子炉よりも安全性が高く、設置が容易で設置場所の柔軟性が高い
Lift-off case	リフトオフケース	基本ケースよりも急速にAI利用が成長するケース DCへの供給電力量が増加、化石燃料による火力発電量への影響が大きかった
High efficiency case	高効率ケース	基本ケースよりもDCの電力効率が向上しているケース DCへの供給電力量が減少
Headwinds case	逆風ケース	規制や制限により発電量が抑制されるケース DCへの供給電力量が減少、原子力発電量への影響が大きかった

用語集

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
Connection queues	接続遅延	今回は主にDC接続の話なので遅延とするのがよいか

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
Generative design	生成的設計	AIアルゴリズムを使用して、さまざまな設計やデジタルプロトタイプを生成・検証
Process optimisation	プロセス最適化	収集されたデータを活用して、製造プロセス全体を包括的に最適化
Quality control	品質管理	材料や製品を画像認識などで品質確認し、製造プロセスを調整する
Predictive maintenance	予知保全	潜在的な問題を早期に特定し、予期しないダウンタイムなしでメンテナンスを実施
Digital twin	デジタルツイン	プロセスや工場の仮想表現を用いて、新しい構成のシミュレーションを可能にする
Supply chain management	サプライチェーン管理	サプライチェーンを最適化するためのAIのさまざまな応用
Robots	ロボット	ロボットの自動化管理を改善し、品目や工程の変動への対応力を高め、人との協働作業をより効率的に行う

用語集

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
automated laboratories	自動化ラボ	人間の手作業を最小限に抑え、ロボットやAIを活用して実験やデータ収集、分析などを自動で行う研究施設のこと。
unconventional oil and gas	非在来型石油・ガス	従来の方法では採掘が困難な地層から抽出される石油や天然ガスのこと。
levelised cost of solar PV	平準化発電コスト または ライフサイクルコスト	発電技術の経済性を評価する指標で、発電所のライフサイクル全体を通じて発電される電力量に対する総コストを均等化したもの。 「ライフサイクルコスト」の方が直感的に分かりやすいか？
capital intensity	資本集約性	事業やプロジェクトを運営するために必要な資本（設備投資やインフラ整備など）の割合。 資本集約性が高い業界や分野では、事業を開始または運営するために多額の資金が必要。
predictive maintenance	予知保全	設備や機器の故障を事前に予測し、計画的にメンテナンスを行う手法。 アセットマネジメントの一環。
self-driving laboratories	自律型ラボ	AIとロボティクスを組み合わせた次世代の研究環境で、実験の実行、データ収集、結果の分析、次の実験設計までを自動化する。

用語集

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
Process Emission	プロセス排出	理解しやすい語彙の検討が必要か
Modes of origination	生成モード	理解しやすい語彙の検討が必要か

用語	定義 候補	解説・相談ポイント
HTE	High-Throughput Experimentation	ハイスループット実験は、従来の実験よりも少ない労力で、多数の実験を並行して行う手法。主に、創薬研究や材料開発などの分野で、効率的に化合物のスクリーニングや材料の特性評価を行うために用いられる。
HEFA	水素化処理エステル・脂肪酸（Hydroprocessed Esters and Fatty Acids）	廃食油・獣脂・非可食植物油などの脂肪酸エステルを水素化処理することでジェット燃料と同等の持続可能な航空燃料を製造する技術。
ATJ	Alcohol to Jet	糖源（通常はサトウキビやトウモロコシなどの作物）をエタノールやイソブタノールに変換することで、持続可能な航空燃料を製造する製造法。

用語集

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
government funding	政府の支出	
RD&D(development and demonstration)	研究開発	
Nano/micro scale	ナノスケール	AI用の学習データセットの区分 分子レベルのデータ
Meso scale	メソスケール	AI用の学習データセットの区分 試作機レベルのデータ
Macro scale	マイクロスケール	AI用の学習データセットの区分 実稼働レベルのデータ
entries	データセットの入力・出力ペアの数	
high-throughput experimentation equipment	ハイスループット実験設備	複数条件の実験を高速度で実施する機械
self-driving laboratory technologies	自動化ラボ技術	AIを活用し、実験結果から次の実験計画を自動策定・実施する技術。
Grid stability	系統安定性	
playbook	プレイブック	特定の業務やプロセスについての手順やガイドラインを記載したドキュメント

用語集

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
Accelerated Servers	高速化サーバー	GPUやTPUなどのアクセラレータを搭載したサーバのこと。
Lift-Off Case	垂直離陸ケース	ケース名なので統一した方が良い
Headwinds Case	逆風ケース	ケース名なので統一した方が良い
PPA	電力購入契約	発電業者と電力消費者との間で一定期間に渡り、電力を固定価格で購入する契約

用語集

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
demand anchor	需要のアンカー、需要の支え	安定した電力需要のこと（例：データセンター）
WUE (Water Usage Effectiveness)	水使用効率	ITの電力消費に対する直接水（冷却のため）の総使用量の比率
rebound effect	リバウンド効果	効率が向上した結果、逆に消費量が増えてしまうこと
用語	定義 候補	解説・相談ポイント
EMDE	新興国と発展途上国	Emerging Market and Developing Economies の頭文字をとったもの。グラフ内でよく使用されている。

AI×エネルギーについて、信頼ある定量分析を提供

■ 世界規模の新しいモデルと、包括的なデータセットに基づく網羅的な分析を提供

- AIの進化の可能性はエネルギーに依存する
- ここ数年で、AIは学術的な探究対象から、数兆ドル規模の市場資本がある産業へと変貌した
- AIは膨大な電力を消費するため、安価で安心安全かつ持続可能なエネルギー供給が不可欠
- AIがエネルギー産業に与える変革の可能性について、信頼できる定量的かつグローバルな分析がこれまで存在していなかった

■ あらゆるステークホルダーに対して、AI×電力を適切に評価できるツールを提供

- **政策立案者**
AI導入に伴う電力需要増に備えた電源ミックスや電力インフラ整備の議論材料を提供
- **エネルギー・テック業界**
 - ・ データセンター拡大と電力供給の課題の可視化
 - ・ AI活用による省エネ・効率化の新機会の整理
 - ・ 送配電網や再エネ統合へのAI導入による便益評価
- **学術・民間研究者**
AIとエネルギーの双方向的関係性を体系的に理解するための基盤データと視点を提供

IEAを中心に、世界中の政府機関・研究機関・企業がレビュアーとして参画

■ ディレクター



- ディレクター：Laura Cozzi氏
IEA
サステナビリティ・技術・Outlook局長
World Energy Outlookも主導

■ リード著者



- Thomas Spencer氏
IEA, モデル技術者
- Siddharth Singh氏
IEA, エコノミスト

レビュアー

政府機関 GOVERNMENT	研究機関・大学 RESEARCH / ACADEMIA	企業 PRIVATE SECTOR
- カナダ天然資源省 - ポーランドOECD常駐代表部 - フランスOECD常駐代表部 - 日本OECD常駐代表部 - 米国国務省 - ドイツ経済・気候行動省 - インド電子情報技術省 - 欧州委員会 エネルギー総局	- インド工科大学デリー校 - 米国NREL - 米国EPRI - 米国ローレンス・バークレー国立研究所 - MIT - コロンビア大学 - カリフォルニア大学 - スイス Roegen Centre for Sustainability - 英国 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン - ドイツ ヘルティ・スクール	- OpenAI - Google - Microsoft - Amazon Web Services - Meta - X - Nvidia - Hitachi Energy - Siemens Energy - TotalEnergies - TENNET など

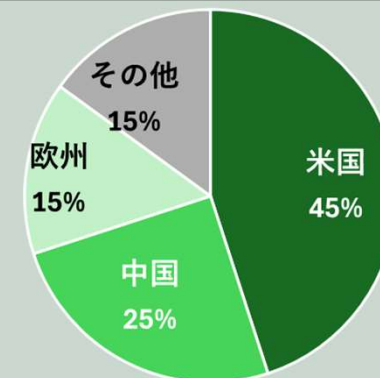
出所)IEA, "Laura Cozzi", <https://www.iea.org/contributors/laura-cozzi>
 IEA, "Thomas Spencer", <https://www.iea.org/contributors/thomas-spencer>
 IEA, "Siddharth Singh", <https://www.iea.org/contributors/siddharth-singh>

DC電力需要は米国と中国がけん引している

■ 2024年時点で、DCの電力需要は世界の電力消費の1.5%（415TWh）

- 2017年以降、年平均12%のペースで増加している（世界全体の電力消費の伸び率の4倍以上）
- 地理的に立地は集中する傾向にある（特に米国ではDC需要量の約半分が5つの地域クラスタに集中）

DC電力消費の国別シェア



■ 2030年までに、DCの電力需要は2倍以上（945TWh）に増加する見通し

- 最大の要因はAIである
- 米国で最も増加し、中国が続く
- 2030年の米国の電力需要の約半分以上をDCが占めると予測
- 2035年には1200TWhに達すると予測

世界全体のDC電力需要



DC需要は特に先進国で影響力が大きく、再エネと天然ガスの活用がカギ

■ DC需要を賄う中心的な役割は再エネと天然ガスが担う

- 再エネは2035年までに450TWh以上の増加が見込まれており、DC電力需要の増加分の半分以上を賄う（短いリードタイム、経済競争力、テック企業による調達戦略に基づく）
- 天然ガスを中心とする調整可能電源も重要（米国では175TWh増加すると見込まれる）
- IT業界は新型原子力発電や地熱発電に期待している（原子力の増加は中国、日本、米国で顕著）

■ DC以外の分野でも電力需要は高まる中で、「電化の時代」にどう対応するか

- 2030年までの世界の電力需要増加のうち、約1割がDC電力需要（産業用モータ、建物の空調、EVのセクターの方が需要増加規模が大きい）
- 国別にみると、DC電力需要の影響力は異なる
途上国：DC電力需要の影響力は小さい（電力需要増のうち約5%を占める）
先進国：DC電力需要の影響力は大きい（電力需要増のうち20%以上を占める）

DC電力需要は不確実性が大きい中、どのように迅速に接続していくか

■ 遅延なくDCを電力システムに統合するには

- 電力網のひっ迫により、約20%のDC案件は遅延するリスクがある
※送電線の新設や変圧器・ケーブル等の機器導入遅延が原因
- リスク軽減のための対策として2つ考えられる
 - ①供給力に余裕がある地域にDCを新設する
 - ②DCのサーバや自家発電・蓄電設備を柔軟に運用する
- 立地誘導や柔軟な運用を促す**インセンティブ設計**が重要である

■ AIの電力需要見通しは不確実性が大きい

- AIの普及速度、業務の高度化・効率化速度、エネルギー部門のボトルネック解消など
- 複数のシナリオを設定し、検討される
 - ①Lift-Off ケース : AI導入が高く、積極的な対策が講じられるシナリオ
 - ②Headwindsケース : マクロ経済的なボトルネックがあるシナリオ
 - ③High Efficiencyケース : AIにより強力な効率上昇が達成されるシナリオ
- 2035年の電力需要の予測レンジは、700～1,700TWhと大きな幅がある

AIの活躍場面はエネルギーに限らない中、人材不足の課題もある

■ 各分野でAIはどのように応用されるのか

- 電力分野 : 分散化・デジタル化を後押しし、系統設備利用を最適化
- 石油・ガス分野 : 探鉱、生産、保守、安全確保の最適化に活用
- 産業分野 : デジタル化・自動化が進展
- 輸送分野 : 輸送の効率化・コスト削減 一方、交通量増による渋滞等の反動効果の懸念も
- 建物分野 : 空調の効率化・電力消費の最適化

■ AI×“エネルギー”で投資を獲得できるか

- 現在はまだ全体の約2%しか獲得できていない

■ AI×“エネルギー”の人材不足

- この背景にはいくつかの課題がある
 - ①データおよびデジタル基盤・スキルの不足
 - ②技術的・物理的なセキュリティ上の懸念
 - ③安全性確保の重要度の高さ（効率性向上の価値よりも優先される）
- エネルギー分野がAIのメリットを活かすためには、政策・規制の変革が不可欠

■ エネルギーとテックが共に歩み始めた今、カギとなるのは連携

日本とのギャップ、それを踏まえた提言

レポート	DC需要に焦点を充て、今後の電力需要について定量的な分析結果を示している
日本	日本ではワットビット連携について、経産省と総務省によって検討が進み始めたところ (参考：第2回 ワット・ビット連携官民懇談会 (METI/経済産業省)) ・ DCは集積して設置する方が望ましいとし、集積拠点を選定する方針 ・ 一方、地方創生の実現も見据えたDCの地方分散も継続的に促進する方針 現段階では需要量は定量的に示されていない
提言	まずはDC電力需要がどのくらいに増えるのか、シナリオを複数設定して定量的に分析する必要があるのではないか。 上記によって「DCの電力ニーズ」を明らかにしつつ、それを満たせる現実的なエリアを議論すべきではないか。

1 緒言 (1.1)

報告書の構成の解説に先立ち、情勢と報告書の意義について説明。

■ 電力システムへの影響

- 送電網への負担がかかる中、電力システムがDCの需要増に対応できるか懸念
- 一方、エネルギー分野でもAIが活用され始めている

■ IEAの取り組み

- デジタル化とエネルギーに関する報告書（2017年）の発表以降、IEAでは分析・提言を継続
- 2024年にはエネルギーとAIに関する会議を開催するなどデジタル化の中でもAIに着目

■ 本報告は次の2点に答えることが目的

- AIはどの程度のエネルギーが必要で、どの供給源が需要を満たせるのか
- エネルギー分野におけるAIの適用は、エネルギーシステムの安全性・利便性・持続可能性に対してどのように貢献できるか

■ 1章の目的

- AIの台頭に関して広く考察する
- エネルギーとAIの関連性を明らかにする

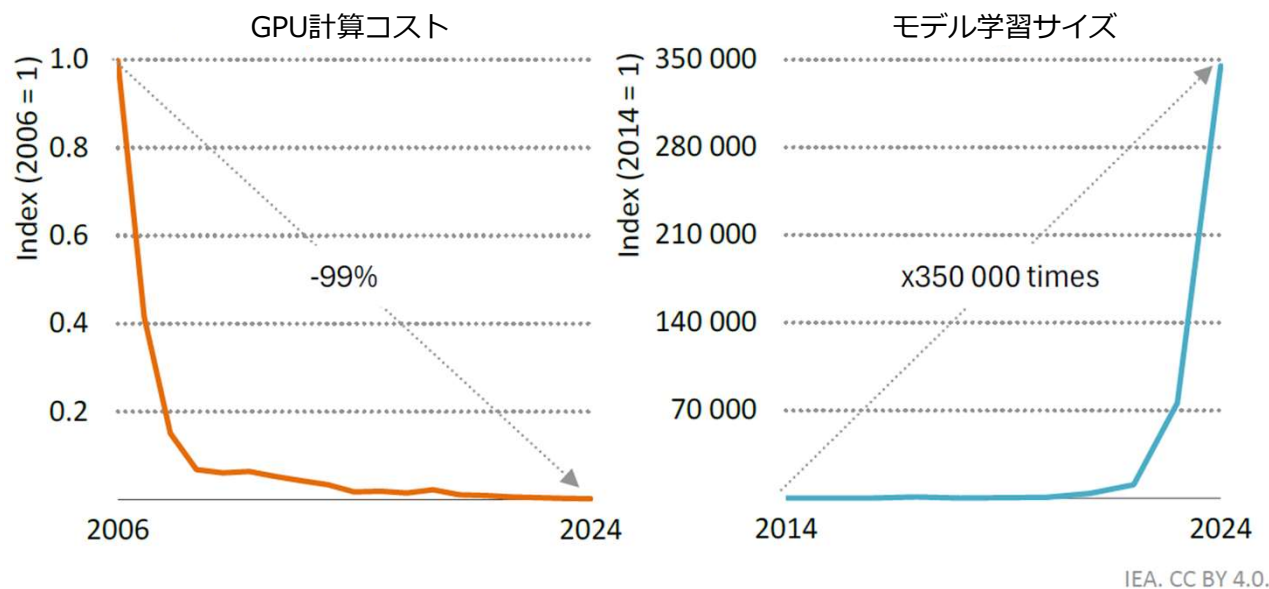
1 AIの台頭 (1.2)

AI技術の歴史ならびに社会の受容の仕方の変化について説明。

■ AI技術の発展

- 1950年代以降発展してきたが、近年のブレークスルーにより劇的に発展し生成AIの台頭へ繋がった
- GPUの計算コストは2006年と比べ99%減少し、モデルの学習データサイズは2014年と比較して35万倍に増加
- ここ数年で学術研究の分野から、年数千億ドルが投資される産業へとなった

本文図1.1：GPU計算コスト（2006-2024）とAIモデルの学習データサイズ（2014-2024）



1 AIの台頭 (1.2)

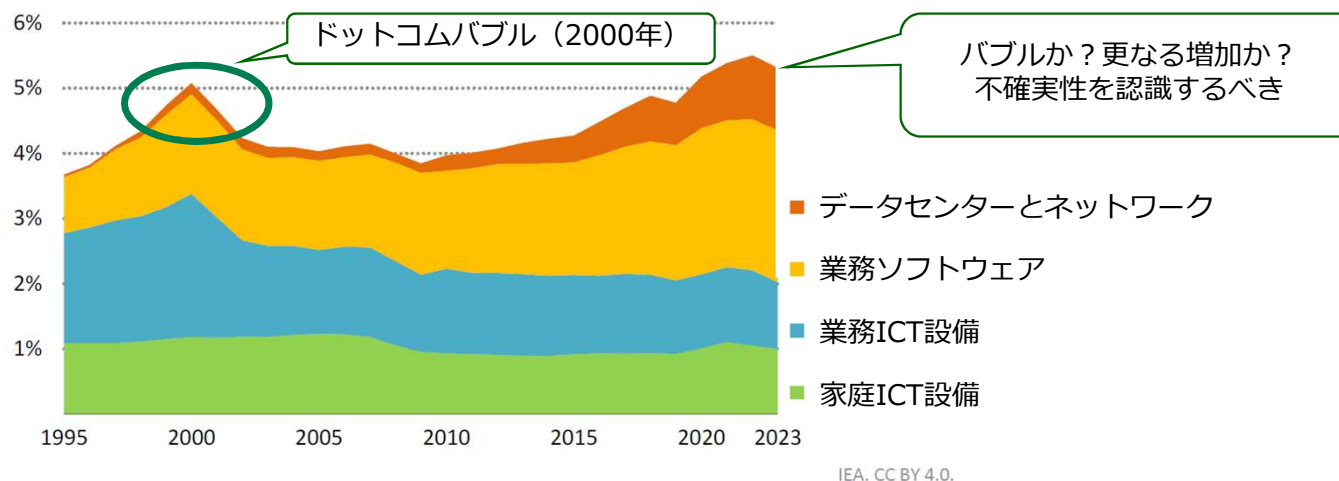
■ 金融市場におけるAI

- 2022年から2024年でのS&P500の時価総額の伸びのうち65%がAI関連企業であるなど、AI関連企業の価値はそうでない企業よりも高いと分析
- 新興企業においても評価額の伸びはAI関連企業の方が5倍程度大きい
上記金融的評価によりAI関連インフラへの投資急増に繋がっている

■ 長期的目線でのICT関連投資の増加

- エネルギー部門の設備・インフラのリードタイムはデータセンターよりもはるかに長い
- 将来の不確実性を認識しつつも、AIそれ自体の将来見通しを含むAI関連の電力需要の見通しについて、明確な理解が必要

本文図1.3：GDPに占めるICT関連資産およびインフラ投資（米・1995-2023）



1 AIの台頭（1.2）

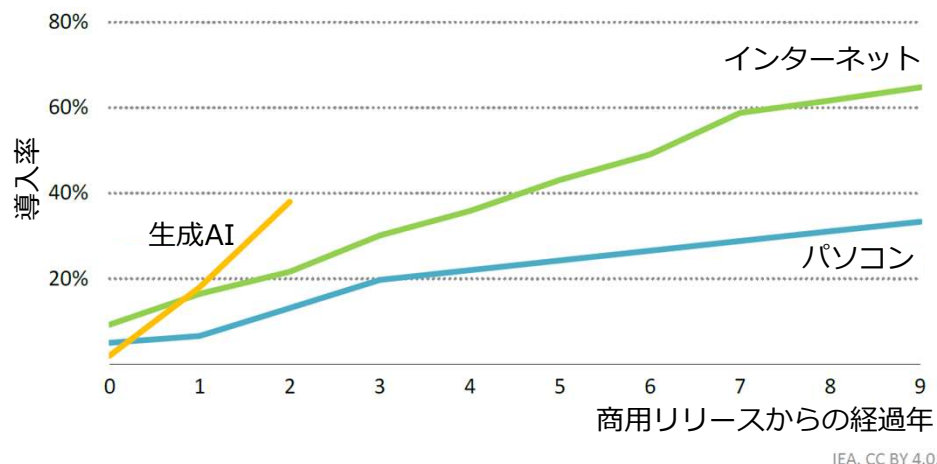
■ 家庭でのAI利用状況

- 社会全体でのデジタル化の進展がAI利活用の基盤となっている
- 2022年のChatGPT発売以降、生成AIの使用が急増（発売から2年間に米英の世帯の40%が利用）
- オンライン人口の50%が週に1回以上生成AIを使用している国もあるが、そのような国の全人口あたり利用割合はあまり高くない（オンラインにアクセス可能な人口割合が低い）

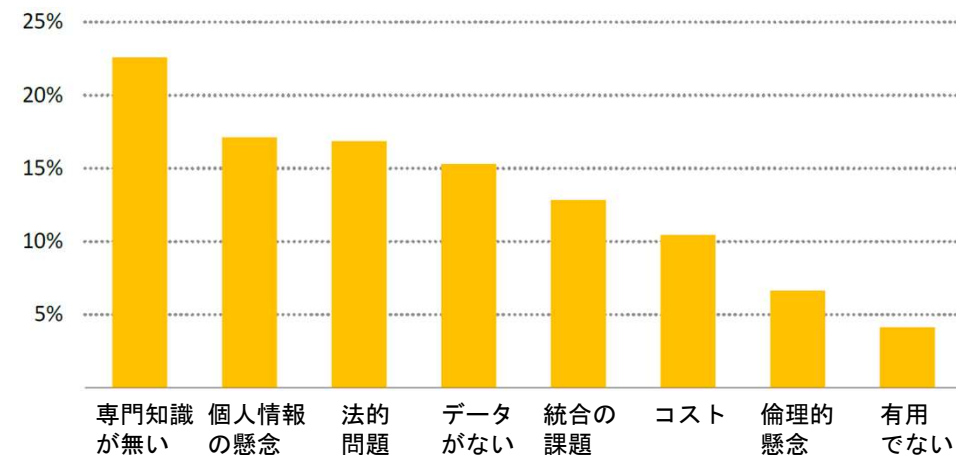
■ 企業でのAI利用状況

- データ分析以外にも、自動化やサイバーセキュリティなど多様な目的で導入する事例が増加
- 大企業や、高所得国の企業ほどAIの採択率が高い
- 生成AIの利用率は短期間で上昇する一方、AIを導入しない大企業も一定数存在

本文図1.5：商用リリース以降の企業における利用率（米）



本文図1.8：AIを使用していないと報告した大企業の理由別割合



1 AIとは何か (1.3)

AIやAIインフラの基礎的な情報を説明。

■ AIの3分類・用途の5種類

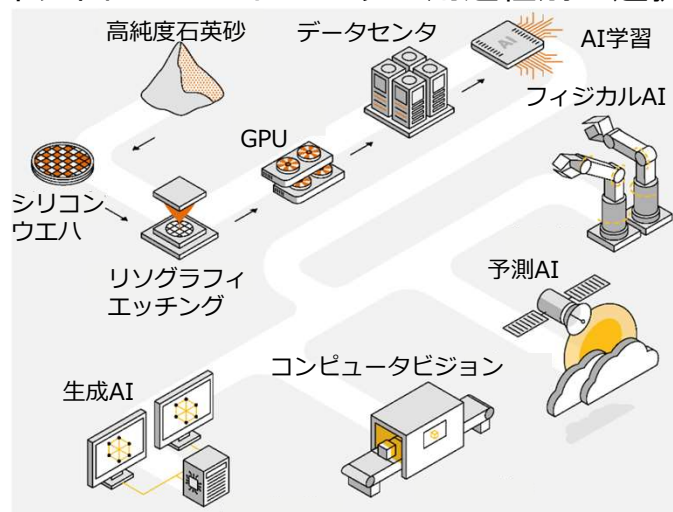
- 「ルールベース・シンボリック」「機械学習・強化学習」「ニューラルネットワークと深層学習」
- 予測AI、生成AI、画像分析AI、物理的AI、自律的AIなどの種類がある

■ AIのサプライチェーン (図)

■ AI用データセンターの立地

- 過去の汎用データセンターでは低遅延が求められたため、人口集中地区（需要場所）の近傍に立地
- AIの学習などにおいては従来ほどの低遅延が要求されないため、これまでとは異なる地区へのデータセンター設置など、立地的な分散が可能になった

本文図1.9：AIインフラと用途種別の選択



左の4種類に加え、自律型AIがある。
自律型AIでは、建物のエネルギー消費や
電気自動車の充電の動的に制御が可能など、
エネルギー業界でも活用可能

1 AIとは何か (1.3)

AIの電力需要は普及速度と規模によるため、エネルギー分野はAIの能力に着目すべき

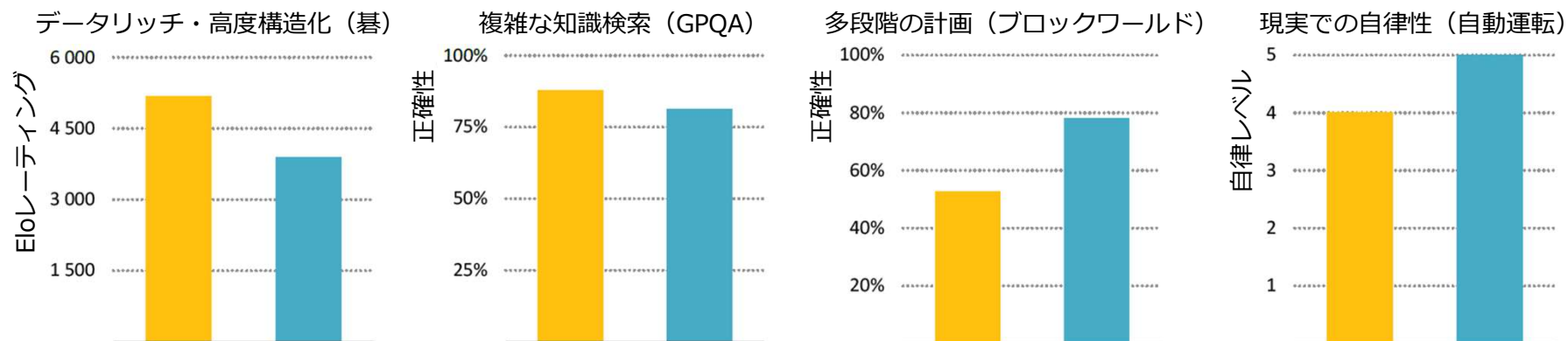
■ AIと人間の能力比較

- AIはパターン認識に焦点を当てており、思考と推論を模倣することしかできない
- AIは明確なルーツと目標のある領域においては人間の能力を超えた（囲碁など）
- 特定の分野のみ推論と計画に関するタスクも処理でき始めている
- AIは自らの誤りや解決出来ないということを認識できない
- 自動運転など現実世界との連携でも進歩しているが、人間の運動機能や感覚機能には劣る

■ AIのベンチマークについて

- 多様なベンチマークテストがあるが、AIが人間にどう向き合うかを測ることは出来ない
- それでもベンチマークはAIモデルの発展のために役立つものである

本文図1.10：典型的なベンチマーク別のAI性能（■AI ■人間）



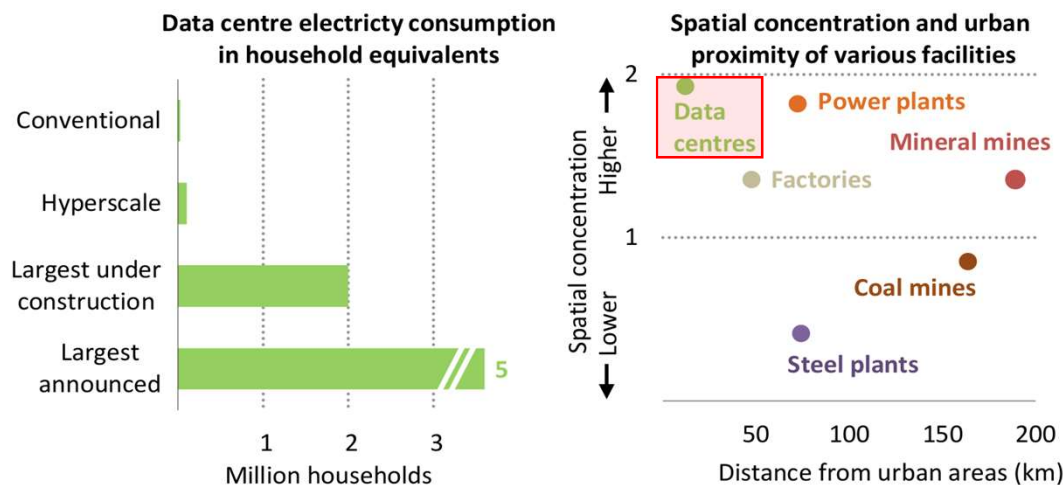
1.4. Energy for AI and AI for energy

■ エネルギー分野におけるAIの活用

- 高精度な気象予測による再エネ(風力・太陽光)の効率的な運用
- 送電線のリアルタイムモニタリングと最適化

■ AI(データセンター)への需要増加とその特徴

- 2024年時点で、世界の電力消費の約1.5%をデータセンターが占める
 - ・ AI需要の拡大により、今後さらに増加すると予測されている
- データセンターは空間的に高密度に集中する傾向がある
- 主に都会近郊に設置される傾向が多い



IEA. CC BY 4.0.

図. データセンターの年間電力消費と家庭の電力消費と各施設の空間的集中度・都市近接性

1.4. Energy for AI and AI for energy

- 大規模データセンターの電力需要は非常に高い
 - アイルランド：データセンターの消費電力量が約20%を占める
 - 米国：データセンターの消費電力量が6州で10%以上 & バージニア州は25%以上を占める
- 大規模データセンターの地域的負荷特性を持つ & 系統への影響を及ぼす可能性がある

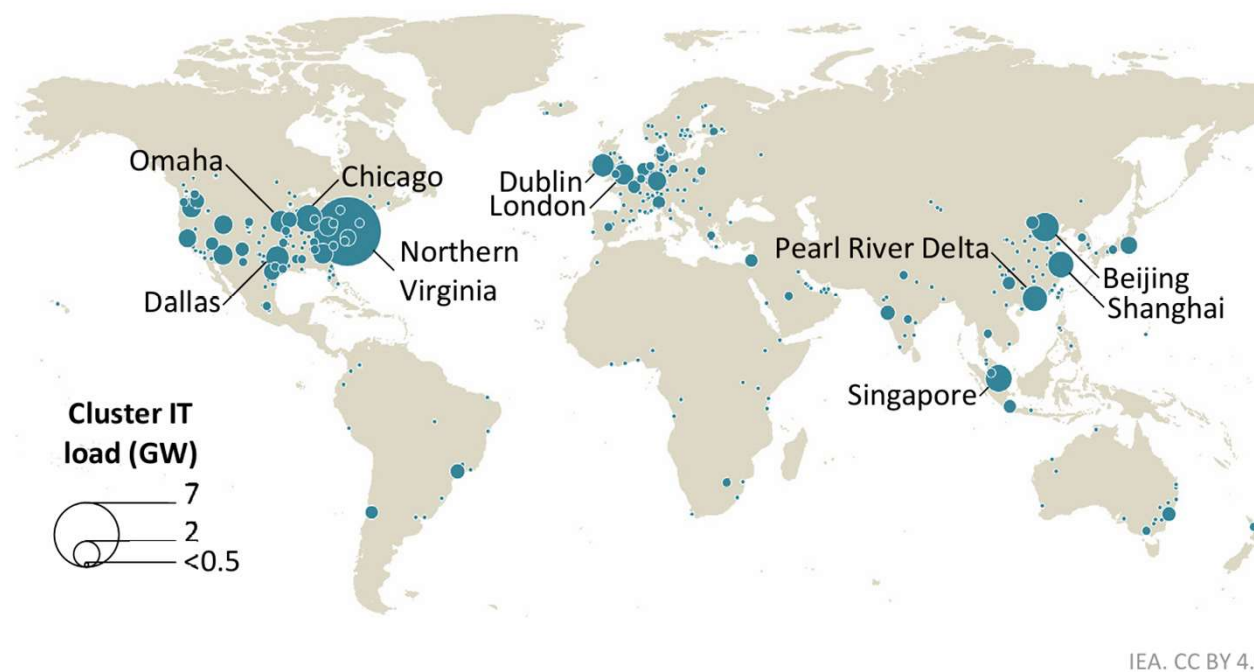
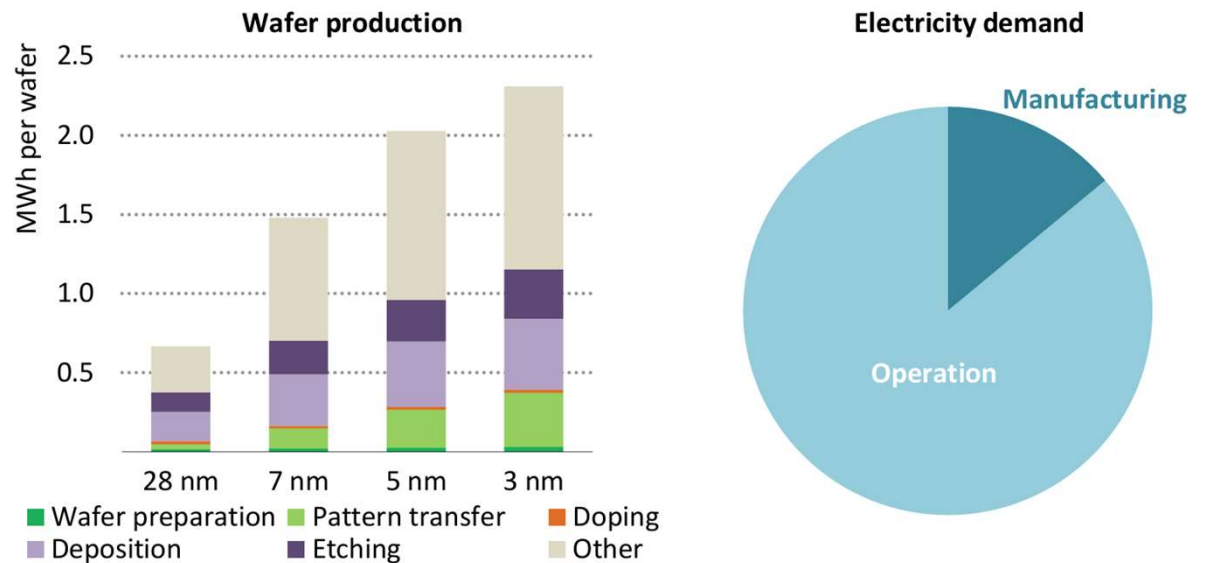


図. 2024年世界の大規模データセンター

1.4. Energy for AI and AI for energy

■ 1.4.1 AIモデルのライフサイクルとエネルギー消費

- ハードウェア(Hard ware)関連費用
 - AI向けハードウェア費用の中では、GPUとサーバーのコストが特に重要である
- 米国：データセンターの消費電力量が6州で10%以上 & バージニア州は25%以上を占める



IEA. CC BY 4.0.

図. AIのためのウェハー & サーバ関連コスト

1.4. Energy for AI and AI for energy

■ 1.4.1 AIモデルのライフサイクルとエネルギー消費

➤ モデルトレーニング (Model training) 関連コスト

- AIモデルがデータからパターンや関係性を学習するプロセス
- 入力データに基づき、データの予測・出力・制御などに活用

➤ AIトレーニングの例：GPT-4

- 約 4.9兆個のデータポイントを使用 & 総計算回数：約 2.2×10^{25} 回
- 25,000台のGPUを使用（合計定格出力：約10MW） & CPU、メモリ、ネットワーク機器、冷却設備などを含めると→ 総電力：約22MW（高出力EV充電器150基相当）
- 学習期間(約14週間) & 使用率84%で試算時、総消費電力量(約 42.4GWh)
 - ✓ 1日あたり 0.43GWh（先進国の家庭28,500世帯分）

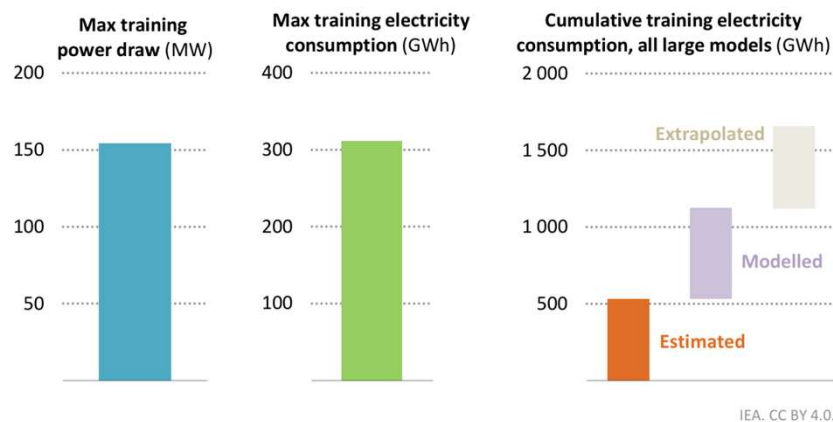


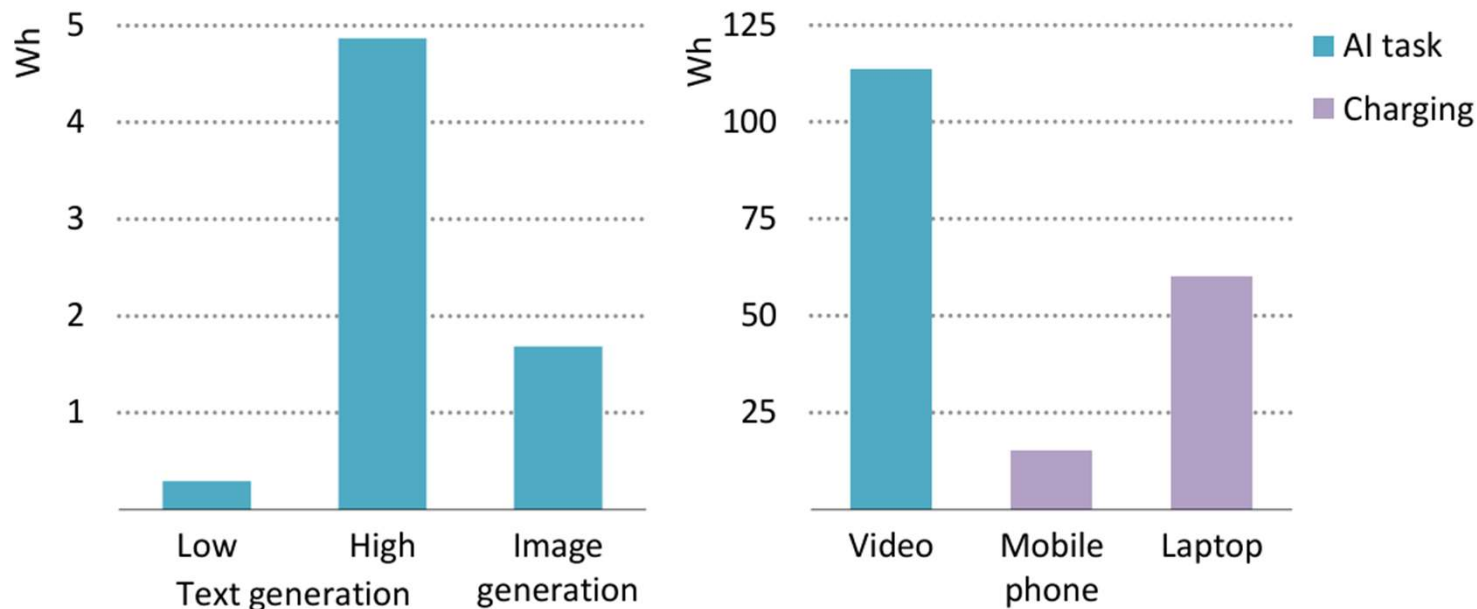
図. 大規模AIモデルトレーニングのためのコスト(消費電力など)

1.4. Energy for AI and AI for energy

■ 1.4.1 AIモデルのライフサイクルとエネルギー消費

➤ モデルの使用 (Model use)関連コスト

- AIの消費電力は、様々な要因(入力・出力データの長さ、モデルサイズ、入出力形式(図など)、アルゴリズムの効率化)によって影響を受ける
 - ✓ AIの消費電力は多くの要因によって変動し、適切なコスト評価の重要性が高まっている



IEA. CC BY 4.0.

図. AIの電力消費(予測)と家電機器との電力消費比較

1.4. Energy for AI and AI for energy

■ 1.4.1 AIモデルのライフサイクルとエネルギー消費

➤ モデルの使用 (Model use)関連コスト

- 同じ種類のタスクを処理する場合でも、AIのモデルやBatchサイズなどによって消費電力が異なる
 - ✓ LM(Language model) : テキストを理解・生成する一般的なAIモデル (例 : GPTなど)
 - ✓ MoE(Mixture of experts) : 必要に応じて一部のモデルだけ使い、効率的に動作する仕組み
 - ✓ Reasoning Model : 解析力が高く、複雑な問題に強いが、消費電力は大きい
 - ✓ Batch(一度に処理できるデータの量) : 複数の入力をまとめて処理して、効率を上げる方法

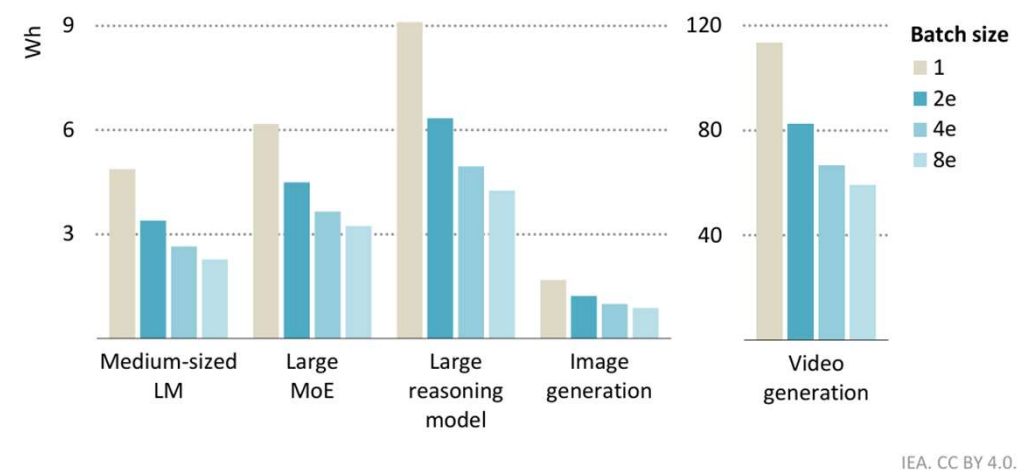
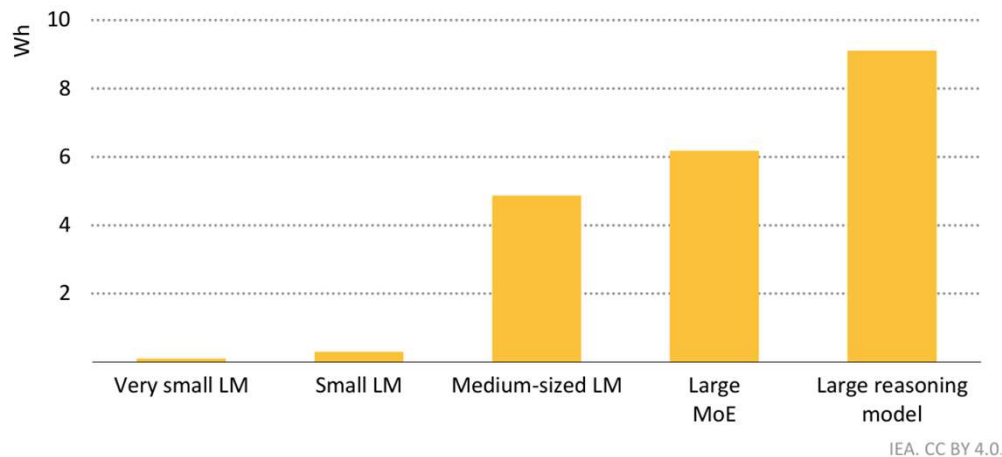


図. AIモデルによる消費電力(左)とBatchサイズによる消費電力(右)

日本とのギャップ、それを踏まえた提言

レポート	Energy and AI (IEA, 2025)
日本	日本国内においても、本レポートの背景と同様に、AIの重要性、技術開発、および応用が高まっている
提言	■ AIはその高い応用性から、非常に重要な技術であると考えられる ➢ 電力系統へAIを活用することで、再生可能エネルギーの出力変動性を予測することができる ■ AIの導入による電力系統への影響&検討の必要 ➢ AIの導入に伴い、必然的にデータセンターの需要が増加する。 ➢ データセンターは大きな負荷特性を持ち、従来の負荷(工場など)とは異なる特性(都会の近郊に設置される傾向がある)を有している
解説	本報告書では、AIとエネルギー（消費電力）について説明している。AIは現在非常に注目されている分野であり、消費電力が大きいデータセンターを含むAI関連施設の導入は不可避であると考えられる。そのため、AIの導入により電力系統に大きな変化が生じる可能性がある。これらの点について詳述している本報告書は、日本の電力系統関係者にとって参考になる部分が多いと考えられる。

第2章 AIのためのエネルギー～エネルギー需要の進化とその対応

【概要】

- AIモデルの訓練と展開が行われる**データセンターの電力需要**は、**2024年推計で約415 TWh**であり、**世界の電力需要の約1.5%に相当する**。**過去5年で年率12%で増加**している。
- 本報告では、サーバー出荷予測に基づく**基本ケース**に加え、**3つケースの感度分析**を実施
 - **基本ケース**：2030年までに約**945 TWh**に増加。絶対成長率は米国が最も大きく、中国と欧州が続く。データセンターは、2030年までの世界の電力消費の伸びの10%未満を占める。
 - **垂直離陸（Lift-Off）ケース**：AI利用の増加とデータセンタ増加の地域的制約により、**2030年までに1260 TWh以上の需要となる**。**高効率ケース**：ハードウェアとソフトウェアのエネルギー節約により、2030年までに**800 TWh**に達する。**逆風ケース**：**670 TWh**となる。
 - **2035年までに不確実性はさらに増大し、700～1720 TWhとなる**。
- データセンタ需要を満たすための**天然ガス発電の出力増加**は、現在から2035年までに、**基本ケース**では主に米国で**175 TWh**、**垂直離陸ケース**では、**290 TWh**となる。**再エネ**の貢献が最も大きく、基本ケースで**450 TWh**となる。原子力も貢献する。
- **グリッド混雑と連系待ち**が多く、多くの地域で発生する。変圧器やガスタービンなどのサプライチェーンは拡充される。2030年までに追加される**データセンター事業の約20%が遅延のリスクに晒される可能性がある**。
- **リスクを回避するための方策**：新規事業の認可期間を短縮する。系統運用者は、複雑な連系申請の合理化をする。技術部門は大電力と系統可用性の高いエリアへのデータセンタ建設を最大化し、運用の柔軟性にインセンティブを生じさせる仕組みを検討する。データセンタ需要のより良い管理方法は、系統制約とデータセンター需要見通しのデータをより良くすることである。

2.1 導入

- 新しいデータセンタへの投資は急増：世界レベルでは過去2年間で70%近く増加
 - 投資の主推進要因，世界経済のデジタル化の深化に伴う人工知能（AI）の台頭
 - データセンタへの投資が急速に増加していることから，電力システムが増大する需要をタイムリーかつ安全かつ持続可能な方法で満たす能力について懸念が生じている。
- データセンタは比較的新しい需要要因でデータ収集と報告は少なく，現在および将来の電力消費には大きな不確実性がある。AI需要とデータセンタの電力消費の関係を分析することは困難である。
- 電力供給面の課題
 - 新興市場国と発展途上国：経済成長による電力需要の増加（工業化，電化，冷房需要の急増）
 - 先進国：20年にわたる停滞の後，電力需要の伸びに戻りつつある。しかし，許認可審査期間や複雑なサプライチェーンなどのボトルネックに直面している。

【第2章の構成】

- セクション2.2：データセンター電力消費の決定要因，現在のデータセンター消費電力量
- セクション2.3：データセンター電力需要の見通しに関するIEAの新しいモデル提示
- セクション2.4：データセンターをICTセクターのより広い文脈の中に位置づけ，AI導入がデータセンター以外のICTセクターのエネルギー消費にどのように影響するかについて説明
- セクション2.5：データセンター需要増に対応するための電力供給シナリオ検討
- セクション2.6：データセンターがグリッドとどのように相互作用し，電力セクターの制約によるプロジェクト遅延のリスクを回避するために何ができるかについて説明

2.1.1 ケース設計

- 将来のデータセンターの電力需要を取り巻く不確実性のために、シナリオベースのアプローチを用いて代替経路を検討し、エネルギー部門の意思決定に関連するスケジュールに関する展望を示す必要があります。
 - データセンターは2～3年で運用可能になる。一方、発電、送電、配電、政策、インフラ投資などを含む大規模なエネルギーシステムでは、計画と構築に長いリードタイムが必要になる。すなわち、大規模な計画、長い建設期間、および多額の先行投資に時間を要します。新しいデータセンタの建設予定・計画中の情報は、将来の数年先までしか見通せない。**チップやサーバーの生産や出荷など主要な変数の工業的な予測も同様に3から5年の短期**であり、イノベーションの急速な進展や、AIの普及といった**データセンター需要の主要な要因を取り巻く本質的な不確実性**を反映している。
- 本報告書の2つタイムフレーム
 - **2030年予測と基本ケースの結果（2.3.1）**
 - **2035年までを含む長期的で探索的な4ケース（2.3.2）**
 - ・ **基本ケース**：現在の規制条件および業界予測の下でのデータセンターの電力消費を予測する。2028年までのサーバ出荷と2028年以降のこの傾向の維持に関する業界予測が主な要因である。
 - ・ **垂直離陸ケース**：基本ケースよりもAI利用の増加を想定。より弾力的なサプライチェーンと、データセンターの場所、電源、運用の柔軟性が向上することで、データセンターの迅速な展開が可能。
 - ・ **高効率ケース**：エネルギー効率の向上により、デジタルサービスとAIに対する同レベルの需要でも電力消費フットプリントが削減される。
 - ・ **逆風ケース**：AI導入の停滞によるデータセンターの展開の見通しの下振れ。厳しいサプライチェーンに加えて、地域のボトルネックが発生すると、容量の拡張に遅れ。

2.1.2 主な定義と概念

■ データセンターの種類

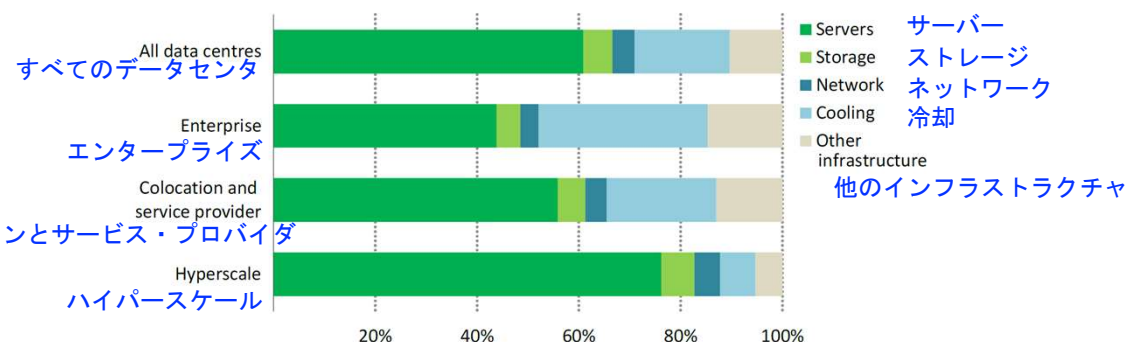
- **エンタープライズ**データセンターは、企業の独自。通常、他の種類のデータセンターよりも小規模で効率性が低く、現在のデータセンター容量の約28%を占める。シェアは、2005年の85%から徐々に減少。
- **コロケーションとサービスプロバイダー**のデータセンターは、顧客が独自のコンピューティングとストレージ設備を収容するためにスペースをリースする（コロケーション）か、スペースとコンピューティング設備の両方を提供する（サービスプロバイダー）。どちらのタイプのデータセンターも、数百または数千の顧客を収容。現在、容量の推定36%がこのカテゴリに分類。
- **ハイパースケール**データセンターは、Amazon Web Services, Google, Meta, Microsoftなどの大手テクノロジー企業によって運営される大規模な施設。拡張性が高く、非常に効率的なインフラストラクチャを使用して、クラウドサービス、Webホスティング、およびAIサービスをサポートする。2010年のデータセンター容量の約10%から今日で37%に急速に拡大。

<用語> 電力使用効率 (PUE)

- $PUE = \text{総消費量} / \text{IT消費量}$
- データセンターのエネルギー効率の重要な指標として一般的に使用される
- エンタープライズデータセンターで約2, ハイパースケールデータセンターで1.15弱である

Figure 2.2 ▶ Share of electricity consumption by data centre and equipment type, 2024

データセンターと設備別の電力消費の割合



ハイパースケールデータセンターは最も効率的で、ほとんどの電力がサーバーとその他のIT設備に使用される。
Hyperscale data centres are the most efficient,
with the bulk of electricity going to servers and other IT equipment

IEA. CC BY 4.0

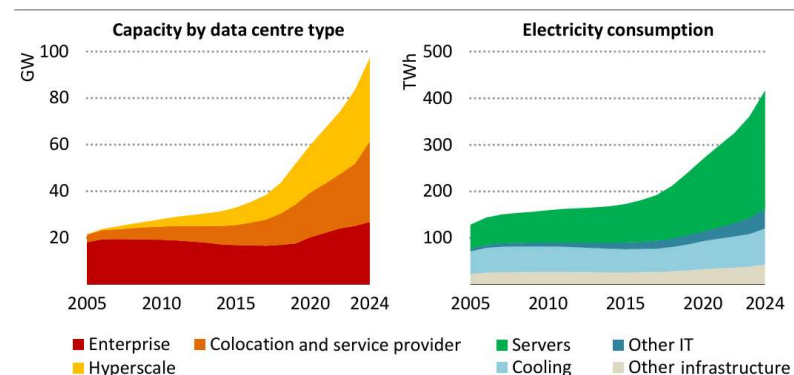
2.2 近年の急激な電力消費の上昇

2.2.1 データセンターの電力消費量の歴史

- 2007年から2008年にかけてデータセンター電力消費の伸びがデジタルサービス需要とは裏腹に鈍化した
 - より効率的で大規模なデータセンターへのデジタルサービス需要の移行
 - ハードウェア効率と運用効率の継続的な改善
- しかし2017年ごろから再び電力消費量は急激な増加に転じた
 - クラウドコンピューティングの成長, オンラインメディア消費の移行, ソーシャルメディアプラットフォームの広範囲な利用, そしてAIの台頭である
- データセンターの電力需要が2005-2015に比べて2015-2023の期間で大幅に増加していることが分かる

設備及びデータセンターの種類別総電力消費量(2005-2024)

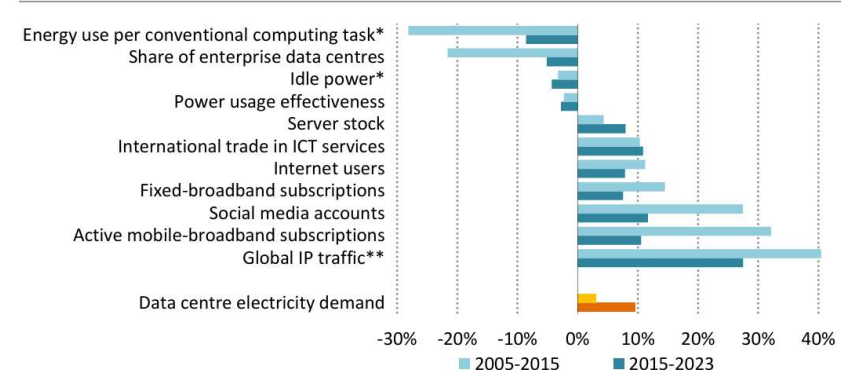
Figure 2.3 ▶ Total data centre electricity consumption by equipment type and data centre type, 2005-2024



After a decade of limited growth, data centre electricity consumption began to accelerate again after 2015

世界のデータセンターの電力消費量の年平均変化(2005-2015, 2015-2023)

Figure 2.4 ▶ Average annual change in key drivers of data centre electricity consumption globally, 2005-2015 and 2015-2023

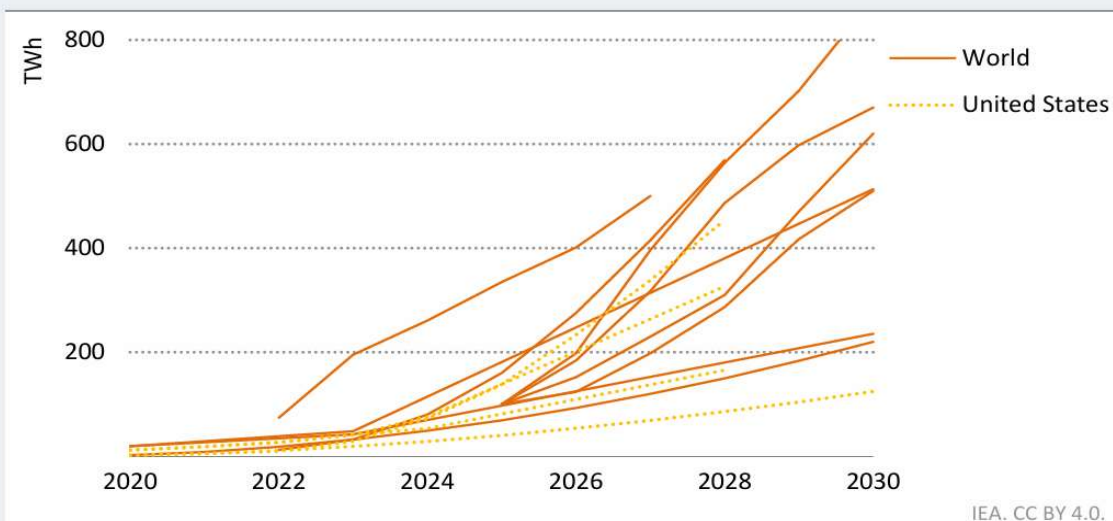


Robust service demand growth, an acceleration in the total number of servers and a slowdown in some efficiency indicators led to faster electricity consumption growth

Box2.1 データセンターの電力需要に占めるAIの割合は？

- AIが関連する処理とAIが関連しない処理を明確に区分することは困難であり、様々な処理内容の割合に関するデータも少ない→次善の策として高速化サーバーの電力消費に基づいて推定する
 - 高速化サーバーはサーバーの電力需要の24%、データセンター総需要の15%を占める
 - 特にAIの学習については高速化サーバーで行われることも多いが、推論AIは従来のサーバーでも行われるため不確実である
 - AIがデータセンターの総電力消費に占める割合の推定値は、不完全な代替指標に基づいている

Figure 2.5 ▸ Estimated data centre electricity demand due to AI, 2020-2030



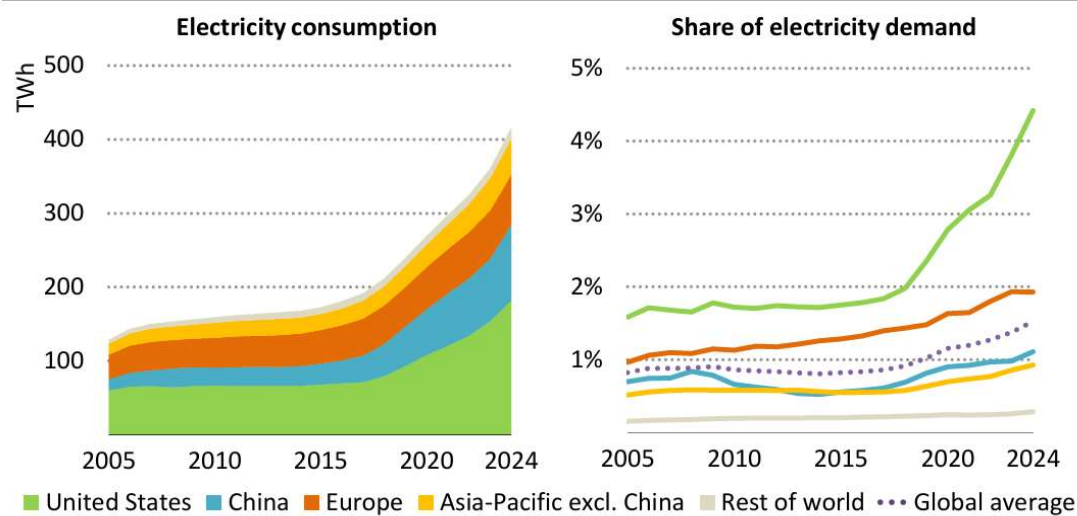
Estimates of the share of AI in total data centre electricity consumption vary widely and are based at best on imperfect proxies

データセンターにおける
AIの推定電力需要
(2020-2030)

2.2.2 データセンターの電力消費は世界中で均等ではない

- 米国、中国、欧州のデータセンター電力消費は世界の約85%を占めている。
 - 特に中国の成長が著しく現在では世界のデータセンターの電力消費量の25%を占めている
 - ・ 中国では、2015年から2024年の間に電力需要が年間15%増加
- データセンターの電力消費量は日本では20TWh,欧州では70TWhどちらも電力消費の2%弱を占めている。またインドでは9TWh電力消費の0.5%を占めている
 - インドでは急激な成長への準備が整っている

Figure 2.6 ▶ Electricity consumption of data centres by region, 2005-2024



地域別データセンターの
電力消費量
(2005-2024)

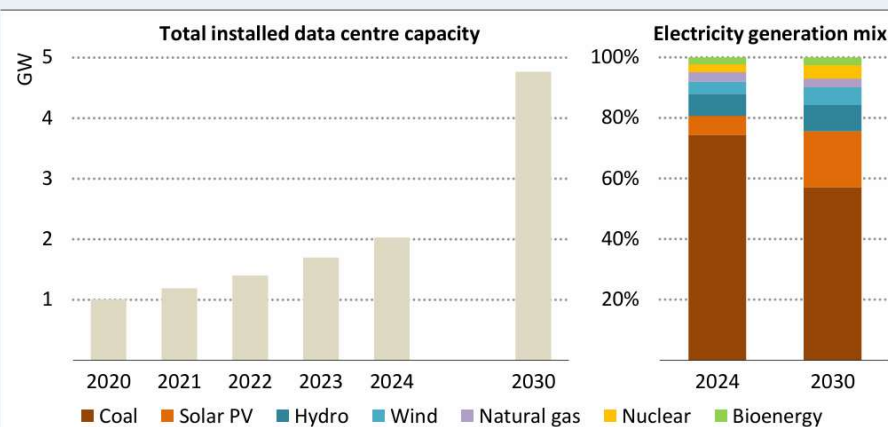
IEA, CC BY 4.0.

*The acceleration in data centre electricity consumption observed in 2017
was mainly driven by the United States and, to a lesser extent, by China*

Box2.2 注目国：インド

- インドではIT輸出額が2000億ドルまで増加しており、9億5000万人のインターネットユーザーがいる。2024年6月の時点で、データセンターの総設備容量が2GW
 - 4年間で総設備容量が2倍になっているうえに、これから2年間で2GW以上の最大設計容量が計画されており、2030年までに約5GWに達する見込みである
 - ・ 一方で、石炭燃料が2030年まで再エネよりも多く使用されていることや電力網からの電力供給が中断するリスクも抱えている。
- データセンターのバックアップおよび非常用電源開発が重要
 - 電力バックアップ設備と送電インフラの向上のための投資の加速

Figure 2.7 ▶ India's total data centre capacity and electricity generation mix, 2020-2030



IEA. CC BY 4.0.

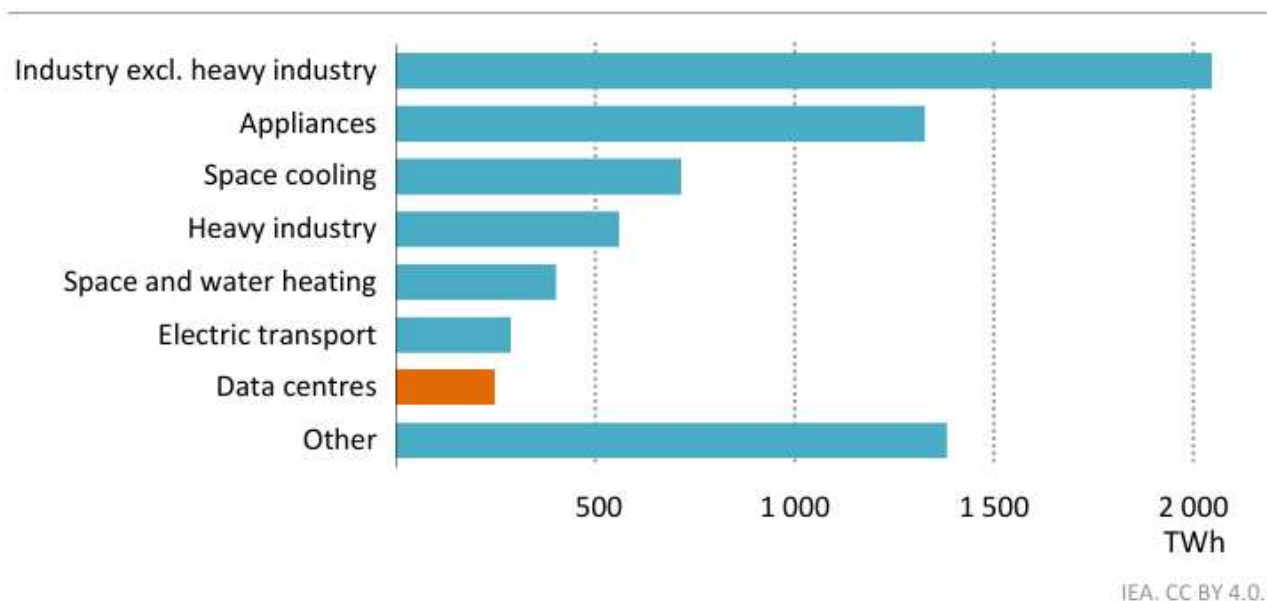
Data centre total installed capacity in India is set to double by 2030; while coal dominates the electricity mix in India, the share of renewables increases to 35% by then

インドにおけるデータセンターの
総容量と電源構成

2.2.3 幅広い視点からのデータセンターエネルギー消費

- データセンターの電力消費量は世界の電力消費の増加量の4%を占めている。
 - しかしほかの電力消費量の伸びのほうが大きいことがわかる
 - ・ データセンターの電力消費の増加量は250TWhを占め、これはスペインの電力需要に匹敵する
- 過去10年間ににおけるデータセンターのエネルギー需要は電気運輸と同程度増加している

Figure 2.8 ▶ Increase in electricity demand by sector in the Base Case, 2014-2024 基本ケースにおける
部門別の電力需要の増加

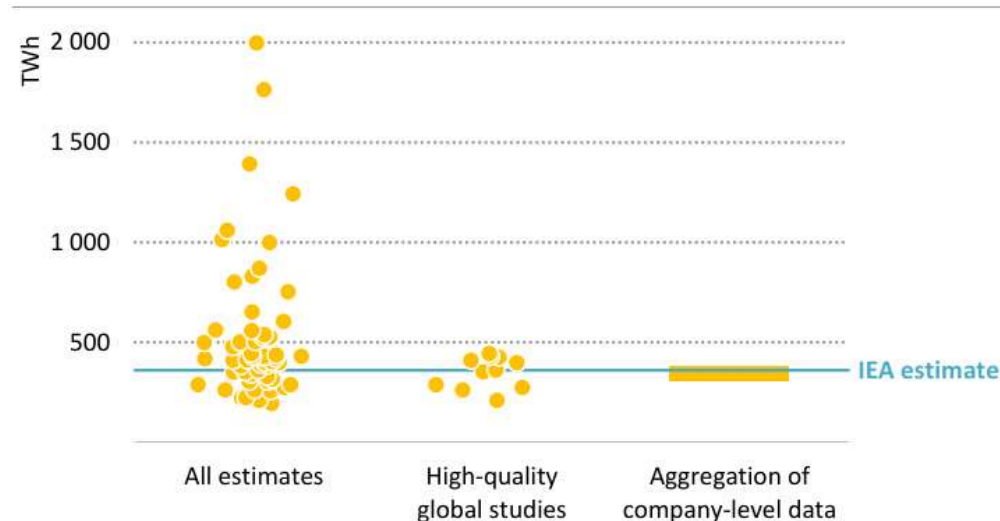


*Over the past decade, growth in electricity demand for data centres
increased by almost as much as for transport*

2.2.4 すべての過去のデータは測定値ではなく推定値である

- 現在、データセンターの電力消費に関する包括的な統計の報告と公表を義務付けている政府はほとんどないので正確なデータはない
 - 共通の定義の欠如と相まって過去の消費量にも誤差がみられる
 - ・ PUEの計算が単純すぎたり、時代遅れであること、データセンターの需要係数の不確実性
- GPUやその他の高速化されたサーバー設計の大量かつ迅速な導入により、推測がさらに複雑化する
 - 異なるモデリング手法によって、幅広い推定値が得られる

Figure 2.9 ▶ Comparison of three approaches to estimating global data centre electricity consumption, 2023



世界のデータセンターの
電力消費を推定するための
3つの方法の比較

IEA, CC BY 4.0.

Different modelling approaches can lead to a wide range of estimates

2.3 DCの電力消費量の見通し

2.3.1 基本ケースの見通し

- 基本ケースでは、AIの導入とデジタル化の進展によりデータセンター分野が拡大する。データセンターの主な電力消費要因は以下の通り
 - 2030年までにサーバー総数は60%以上増加し、高速化サーバーも急増
 - サーバーの電力密度上昇により、データセンターの総容量は2倍以上(100GW→225GW)増加し、特に高速化サーバーの電力需要が急増。1台10kW超のサーバーも登場
 - 冷却効率は技術革新で改善継続。PUEは1.41→1.29に低下し、約90TWhの節電効果。エンタープライズ型データセンターは減少し、より効率的な施設へ移行する傾向
 - 従来型サーバーはアイドル時電力削減により効率向上が期待される。ハードウェアのエネルギー効率改善は今後も継続する見込み

2.3 DCの電力消費量の見通し

2.3.1 基本ケースの見通し(続き)

世界全体の結果

- データセンターの電力消費は2030年に約945TWhに達し、世界全体の約3%弱になると予測。これは2024年の推定値約415TWhの2倍以上(図2.10)
- 年平均15%成長で、他部門の4倍の速さだが、全体シェアとしては依然として限定的
- AI導入で高速化サーバーの消費は年30%増、全体増加の約半分を占め、従来型サーバーは約20%、その他のIT機器が約10%、冷却などのインフラが約20%を占めている(図2.11)

図2.10 基本ケースにおけるデータセンターの電力需要の増加を促進する要因の内訳 (2024-2030)

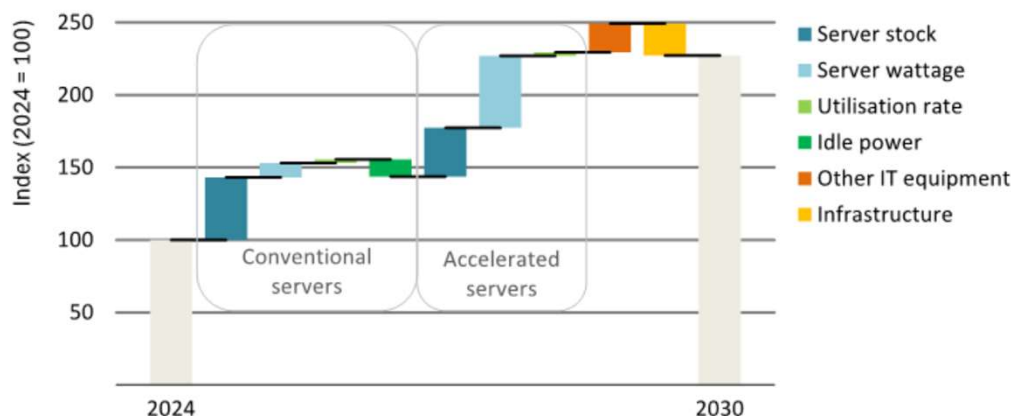
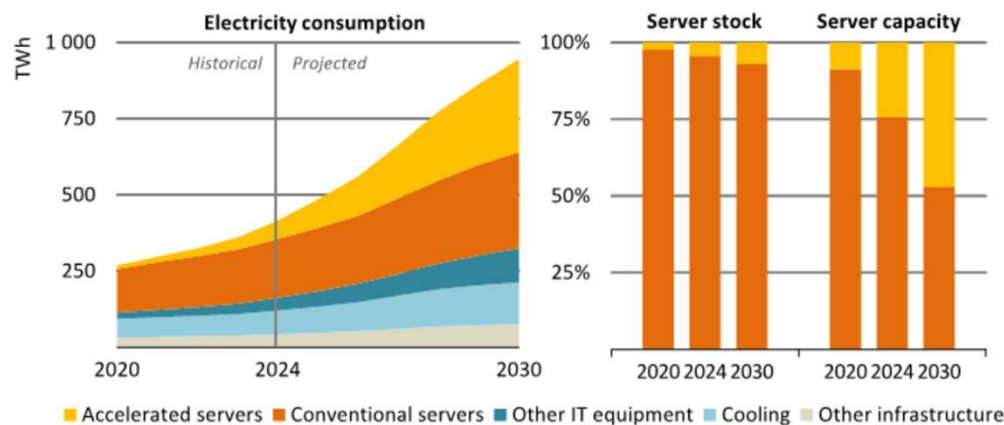


図2.11 基本ケースにおける世界のデータセンターの電力消費 2020-2030



2.3 DCの電力消費量の見通し

2.3.1 基本ケースの見通し(続き)

地域別の結果

- 米国、中国、欧州がデータセンターの電力需要主要地域と予測。特に米中が2030年までの増加の80%を占める(図2.12)。一方他地域もデータセンター市場における重要性が高まっており、特に東南アジアは電力需要が2倍以上に増加する見込み
- 米国の1人当たり消費は2030年に1,200kWh超、世界で最も高く、家庭電力の約10%に相当。中国は欧州を追い越し、2030年に200kWhへ上昇、日本(270kWh)に迫る
- 基本ケースでは2024年から2030年までの全世界の電力需要増加のうち、データセンターは10%未満にとどまる(図2.13)が、電気自動車と異なり、データセンターは地理的に集中しやすく、電力網への統合に課題を生じる可能性

図2.12 データセンターの電力消費量と地域別の一人当たりのデータセンター電力消費量 (基本ケース、2020-2030)

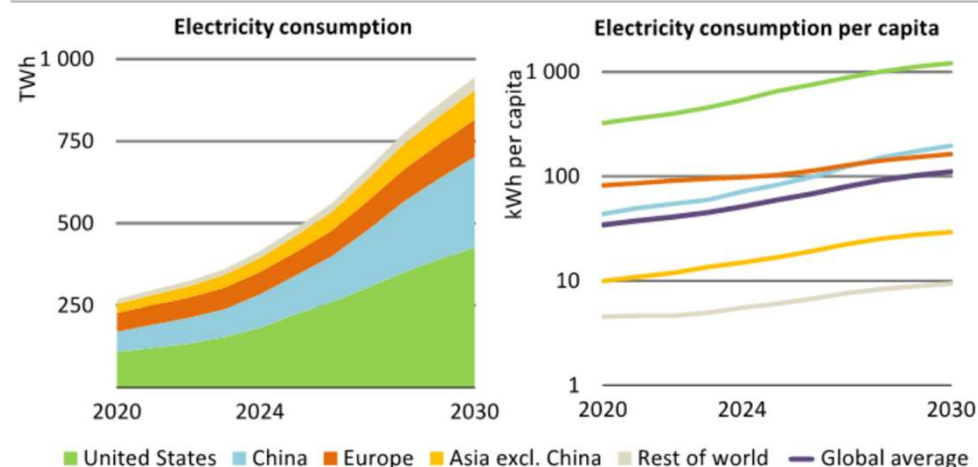
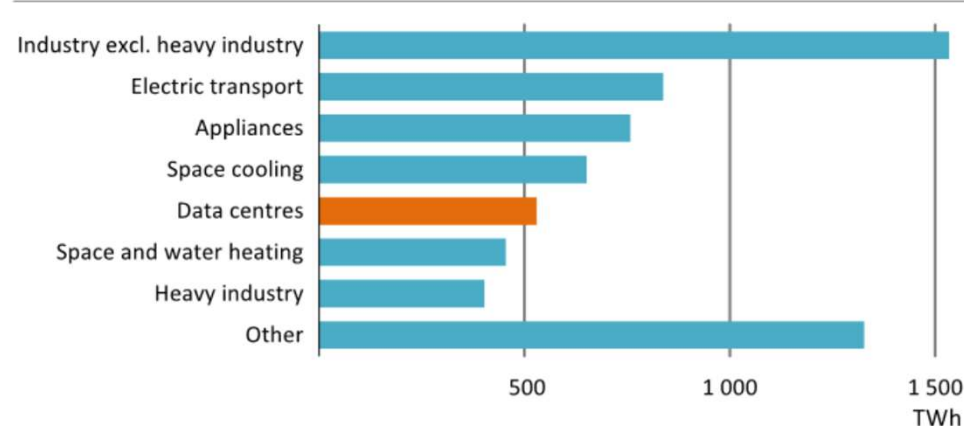


図2.13 基本ケースにおける部門別電力需要増加量 (2024-2030)



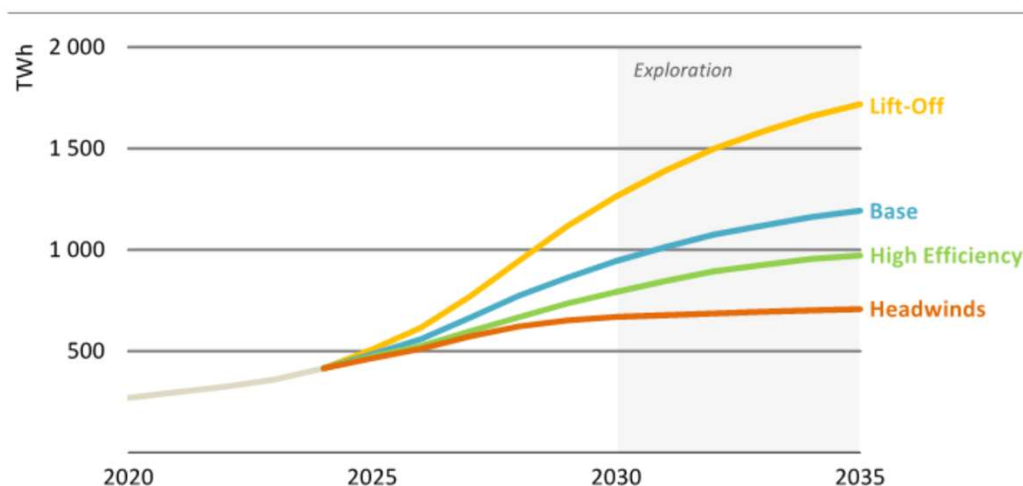
2.3 DCの電力消費量の見通し

2.3.2 センシティブィティケースの見通し

垂直離陸ケース

- AI導入とデジタルサービス需要の急増により、データセンターの拡大が基本ケースよりも加速。高速化サーバーの需要増に対応し、柔軟なサプライチェーンにより供給制約を回避できることが前提
- データセンターは立地選択が柔軟化し、電源・電力網の条件を重視。これにより地域集中とそれに伴う反対運動リスクが緩和。さらに、構造的・運用的な柔軟性が高まり、電力網との統合も容易になると想定
- オンサイト発電の活用が進み、電力網はバックアップ的役割を担う。再エネや天然ガス、小型原子炉の利用も想定。2035年の電力消費は、基本ケースより45%増の1,700TWh超、世界全体の4.4%に達する見込み(図2.14)

図2.14 感度ケース別世界データセンター電力消費量
(2020-2035)



2.3 DCの電力消費量の見通し

2.3.2 センシティブィティケースの見通し(続き)

高効率ケース

- 基本ケースと同等のAI需要を想定しつつ、複数の効率化戦略を導入。エンタープライズ型から高効率なハイパースケール型へ移行し、PUEの平均は1.21(基本ケース)→1.13に改善(2035年)
- ソフトウェア面ではコードやアルゴリズムの最適化により処理ごとの電力を削減
- ハードウェアもASICやFPGAの導入が進み、省エネ性能が向上
- 結果、2035年の電力消費は970TWhに抑制され、世界全体の2.6%にとどまる。同等のサービス提供を維持しつつ、15%以上の省エネを実現

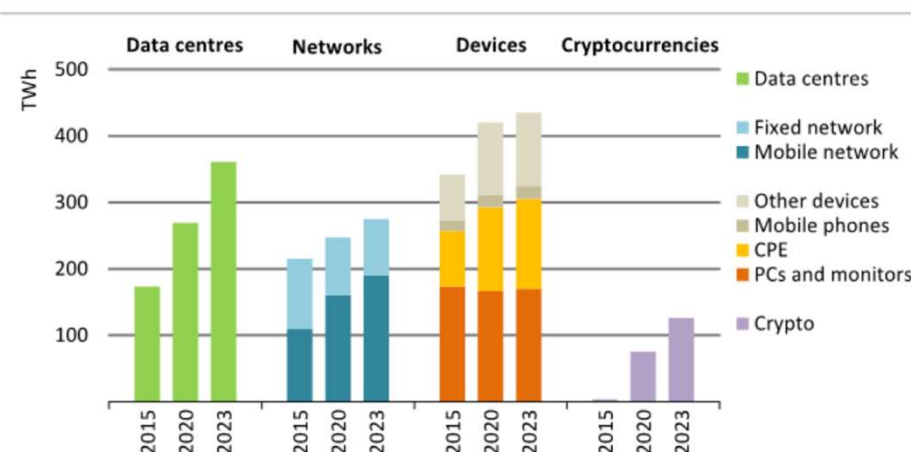
逆風ケース

- サービス需要の成長が低速でAIの普及も緩やか。収益化困難により投資が抑制、地域的制約を強く想定
- 2030年末までに設置されるIT機器総量は基本ケースより少なく、その後の成長も横ばい
- エネルギー需要は約700TWhで頭打ちになる見込み。2035年時点でデータセンターが世界の電力需要に占める割合は2%未満にとどまる

2.4 ICT分野のエネルギー利用におけるAIの意義

- データセンターはICT分野の3分の1の電力を消費し、2023年に約360 TWh使用
- ICT分野全体では約1,000 TWh(世界電力消費の4%)を消費し、通信ネットワークは約280 TWh、PC・スマホ等機器が約440 TWhを消費(図2.15)
- 暗号通貨マイニングとテレビはICT分野外だが大きな電力消費源で、2023年にそれぞれ125 TWhと500 TWhを消費
- 2020年以降、データセンターの電力使用が最も増加し90 TWh超増加。暗号通貨も50 TWh超増加
- 通信ネットワークは5Gで増加も光ファイバー切り替えで抑制。機器のエネルギー使用は効率化により減少したが、その後機器数の増加や監視カメラなど新分野の拡大により増加傾向
- デバイス使用の包括的なデータ不足により、デバイス全体の消費は不確実性が大きい

図2.15 データセンター、データ送電ネットワーク、デバイス、暗号通貨マイニングによる世界の電力需要、2015-2023年



2.4 ICT分野のエネルギー利用におけるAIの意義

2.4.1 AIのエッジアプリケーションの推進要因と展望

- 現在のAIエネルギー需要は大規模クラウドやハイパースケールデータセンターが中心
- 一部の推論タスクは既にユーザー端末上で実行されており、初期処理を端末で行い、最終的なリクエストをデータセンターに送るハイブリッド方式も存在
- エッジ(端末近く)でのAI推論への移行は応答速度改善やデータプライバシー向上に有効
- スマホやラップトップにAIアクセラレータ搭載が進み、省電力化が進行中。ただし、エッジデバイスは計算能力・記憶容量・電力面で制約があり、実行できるAIモデルに限界がある
- ノートパソコンのNPUは多くのAIタスクで1~5W程度の消費電力で、CPUやGPUよりも大幅に効率的。スマートフォンのNPUは約0.5Wで、CPUの約80%低消費
- エッジでのAI推論はデータセンターのエネルギー使用を減らしつつ、デバイスの消費増加は小さいため、全体のエネルギー効率向上に寄与
- AI対応デバイスの製造には高いエネルギーが必要で、短い交換サイクルによる製造・廃棄エネルギー増加が懸念
- 生成AIスマートフォンは2028年までに市場の70%を占め、急速に普及すると予測
- AIのデータトラフィック増加が通信ネットワークのエネルギー消費に与える影響は不明瞭で、ネットワークエネルギーはデータ量に比例しない場合も多い
- 連合学習により、AIトレーニングをエッジで分散的に実施し、中央サーバーへのデータ送信を減らしてエネルギー使用を抑制可能

2.5.1 Procurement strategies of technology companies

■ DCの電力調達

- DC事業者はコストの削減だけでなくエネルギーのクリーン化も目指している
 - 再エネはPPAを通じて調達
 - 急速な電力需要に対応するため低コストの天然ガスが米国を中心に注目

■ DCが消費する電力と供給される再エネ電力は時間単位での不一致

- 再エネの発電量は不均衡であるが、時間単位での一致を目指す
- PPAの契約による額面上の再エネ電力と実消費電力の物理的な電力供給源の乖離を減少する
- GoogleとMicrosoftは時間単位の一一致を達成するPPAを締結

■ 目標達成に向けた戦略

- 小型モジュール原子炉(SMR)や地熱発電の開発
 - 米国を中心に最大25GWのSMR容量増加を計画
 - 地熱発電所が開発中、地熱発電がベースのDCの建設を計画
- DCと発電施設を共同配置
 - 系統混雑の緩和、開発期間の短縮
 - 初期投資、メンテナンス費用増加

DC運営のクリーンエネルギー目標

Company	Estimated data centre capacity (MW)	Net zero emissions target year	Corporate clean, green or renewable electricity target*	Current share	Hourly matching target*
Meta	9 780	2030	100% renewable since 2020	100%	
Google	8 960	2030	100% renewable since 2017	100%	100% by 2030
Amazon	7 660	2040	100% renewable since 2023	100%	
Microsoft	6 970	2030	100% renewable by 2025	100%	100% by 2030
Digital Realty	2 740			66%	
Equinix	1 850	2030	100% renewable by 2030	96%	
Tencent	1 760	2030	100% green by 2030	12%	
Alibaba Cloud	1 660	2030	100% clean by 2030**	56%***	
Aligned	1 290	2040	100% renewable since 2020	100%	
Huawei	1 260	2040		> 50%	
Apple	1 240	2020	100% renewable since 2018	100%	
Vantage	1 180	2030		58%	
CyrusOne	1 120	2030	100% carbon-free energy by 2030	62%	
NTT Data	1 110	2035	100% renewable by 2030**	49%	
QTS Data Centers	1 060			65%****	
Baidu	980	2030		5%	
GDS	980	2030	100% renewable by 2030	36%	
Chindata	900	2060	100% renewable by 2040**	7%	
Switch	660	2021	100% renewable since 2016	100%	
Princeton Digital	620	2030	100% green by 2030	14%	

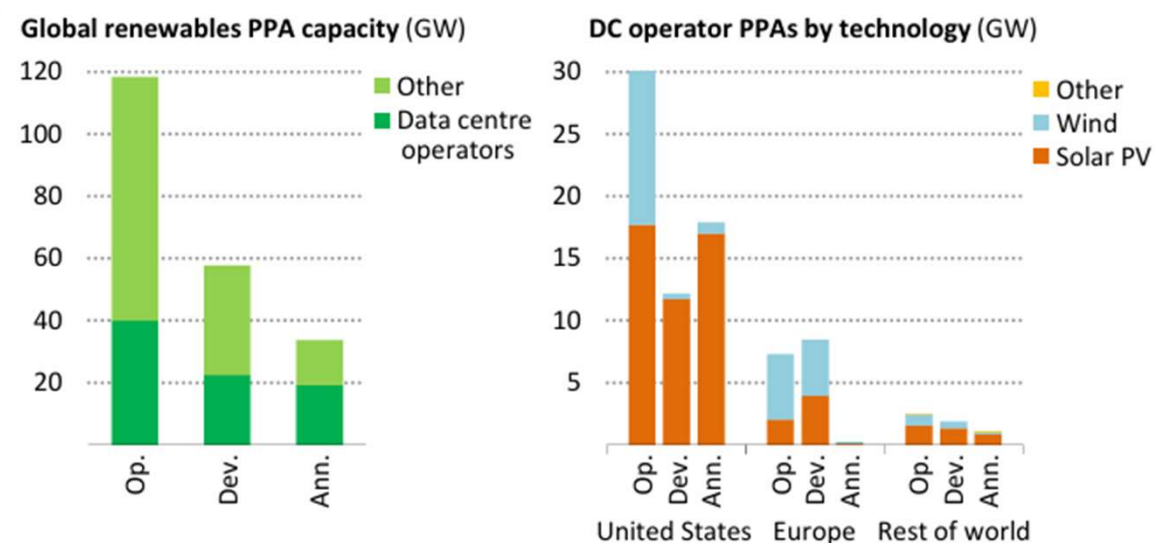
2.5.1 Procurement strategies of technology companies

■ DC事業者によるPPAの推進

- 現在稼働しているPPAの電力の30%をDC事業者が契約
- 新興市場国や発展途上国では規制が強くPPAの導入を制限

ケース	再生エネルギー容量
稼働中	米国75%, 欧米20%, その他5%
開発中	米国50%, 欧米35%, その他15%
発表中	米国90%, 欧米数%, その他数%

PPAを通じて契約された再生エネルギー容量



Op 稼働
Dev 開発
Ann 発表

2.5.2 Matching electricity supply with data centre demand

■ DC需要を満たす電力供給

- 短期間で開発,安定した電力供給ができる電力源が望ましい
- 現時点で太陽光とガスタービン(GT)は短期間で開発できる信頼性の高い電力源
- ガスタービンのサプライチェーンの逼迫により開発期間が延長する可能性有

DC需要を満たすための電力供給源

Electricity source	Construction period	Variable or dispatchable	Global average CO ₂ intensity (g CO ₂ /kWh)	Global average LCOE (USD/MWh)
Utility solar PV	1-4 years	Variable	0	60
Wind onshore	2-5 years	Variable	0	50
Wind offshore	3-7 years	Variable	0	110
Hydropower plant	5-15 years	Variable (run-of-river) Dispatchable (reservoir)	0	80
Conventional geothermal	3-8 years	Dispatchable	0	80
Nuclear (new)	5-15 years	Dispatchable	0	90
Nuclear (restart)	2-5 years	Dispatchable	0	60
Coal	3-6 years	Dispatchable	960	80
Gas CCGT	2-4 years	Dispatchable	390	80
Gas GT	1-3 years	Dispatchable	620	220
Grid connection	3-7+ years	Dispatchable	United States: 350 China: 600 Southeast Asia: 610 Europe: 240 World: 460	-

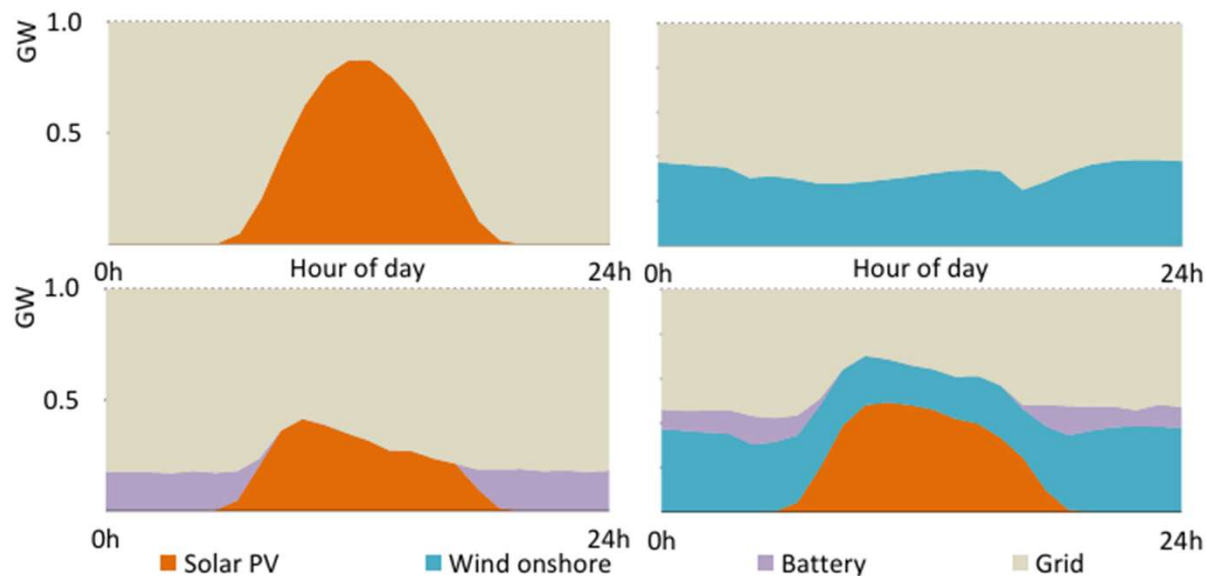
Gas CCGT
コンバインドサイクルガスタービン
Gas GT
ガスタービン

2.5.2 Matching electricity supply with data centre demand

■ 時間単位での再エネ受給電力の一致に必要な要素

- 太陽光発電は発電量が不均一であるので時間単位で一致させるには平滑化が必要がある
 - 風力など他の発電と組み合わせる
 - 蓄電池を利用して平滑化
- ベースロード需要に整合させるには再エネの導入容量を大きくする必要がある

ベースロード需要を満たすための日中平均電力発電量

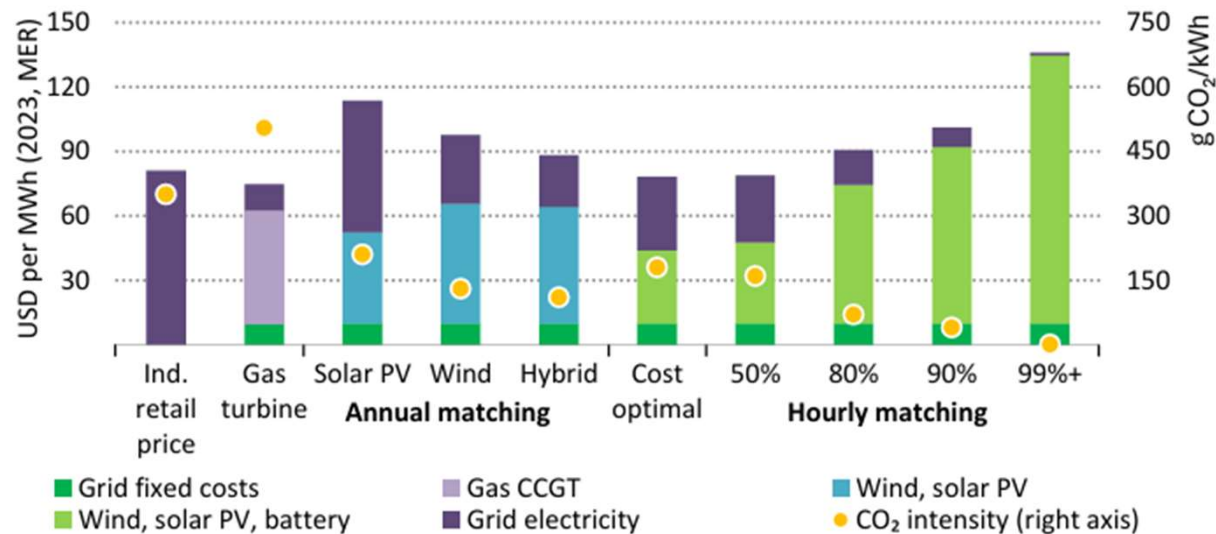


2.5.2 Matching electricity supply with data centre demand

■ 電力の平均コスト

- 時間単位での一致の割合が高くなるほどコスト増,CO2排出量減
- 時間単位の一一致では年単位の一一致と同程度のコストでCO2の排出量減
- 地域によってコストに差がある

異なる電力構成の1MWhあたりの平均コストとCO2排出量



2.5.2 Matching electricity supply with data centre demand

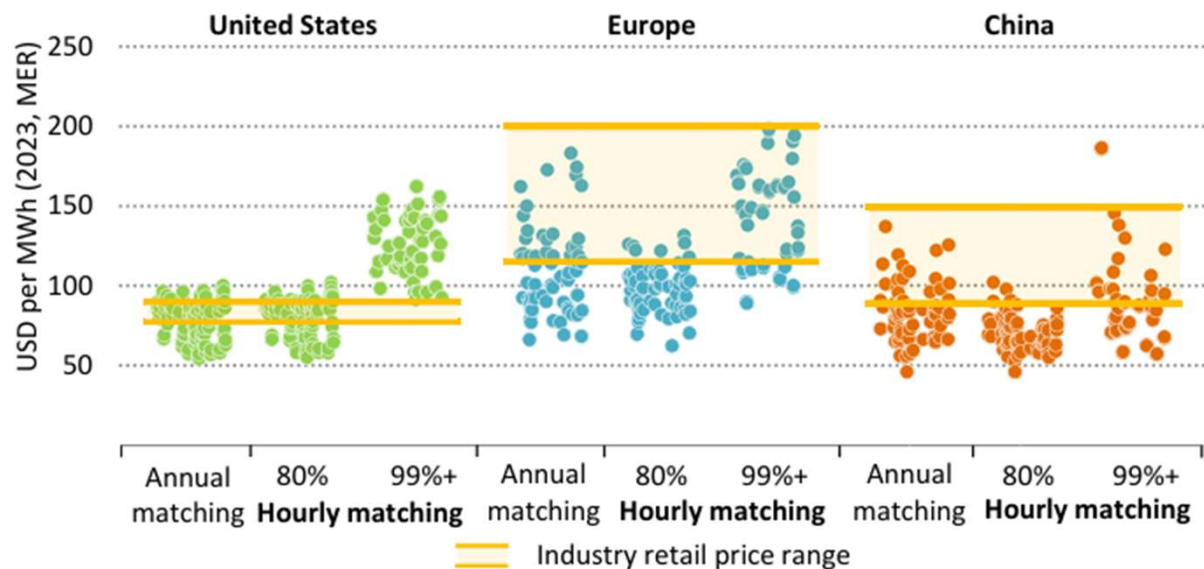
■ 地域別の電力の平均コスト

- 地域で差はあるが80%の時間単位での一致では小売電力価格を下回る
- 電力価格が高い欧米でコスト減, 発電設備への初期投資価格の低い中国でコスト減の傾向

■ 時間単位での一致PPAの有効性

- CO2排出量の削減
- 電力価格の変動に依存しない

異なる電力構成で消費される電力の平均コストとCO2排出量



2.5.3 Electricity supply in the Base Case

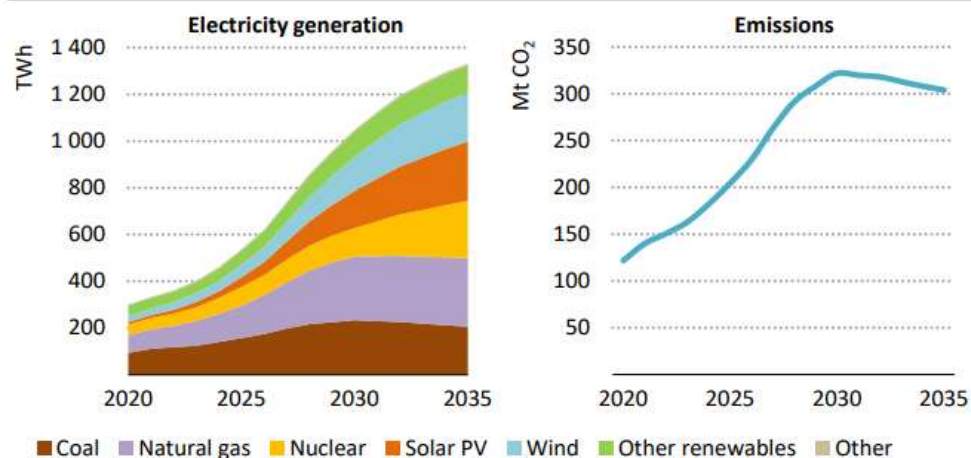
■ DCの消費電力とCO2排出量の推移

- 電力量は2024年の460TWhから2035年には1300TWhに増加
- 急速な需要増加に対応するため2030年まで火力発電が増加
- CO2排出量は化石燃料火力の増加に伴い2030年に320Mtまで増加しその後300Mtまで減少

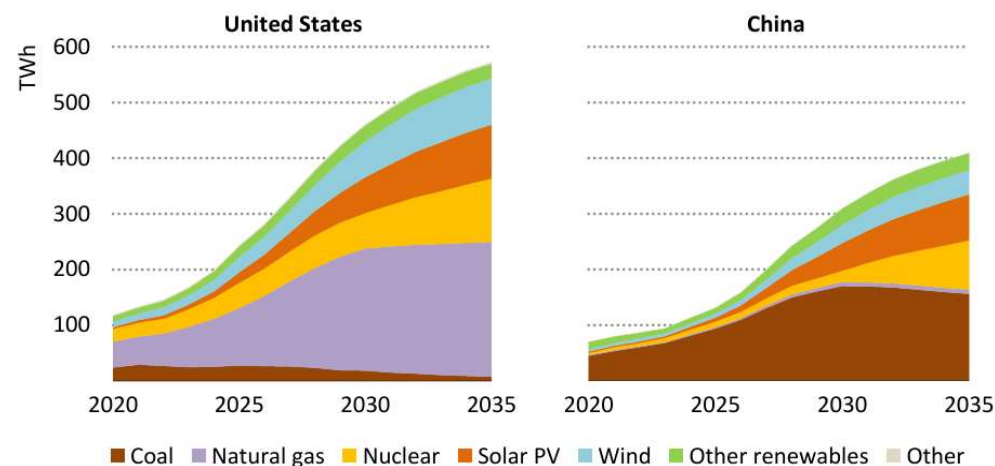
■ 小型モジュール原子炉(SMR)の導入

- 企業はSMR技術に資金提供
- 中国では2030年以降大幅に増加

世界のDCへの供給電力とCO2排出量の推移



米国と中国のDCへの供給電力の推移

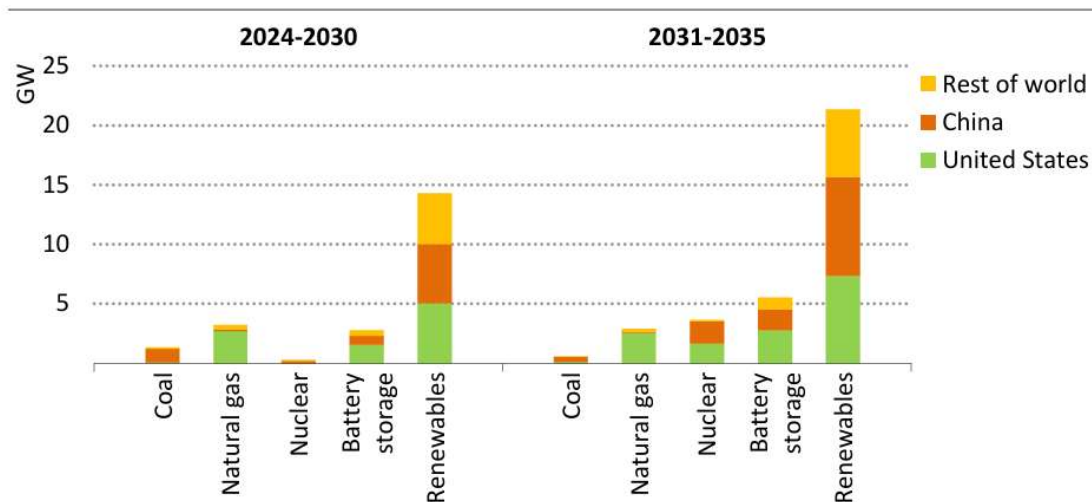


2.5.3 Electricity supply in the Base Case

■ 燃料及び地域別データセンターへの供給電力の年間平均増加量

期間	特徴
2024-2030	急速な電力需要に対応するため石炭,ガス火力発電が増加
2031-2035	新規SMR稼働により原子力発電が増加 再エネはさらに急速に増加 再エネの割合が増加したが依然として化石燃料と原子力の存在は大きい

燃料及び地域別DCへの供給電力の年間平均増加量

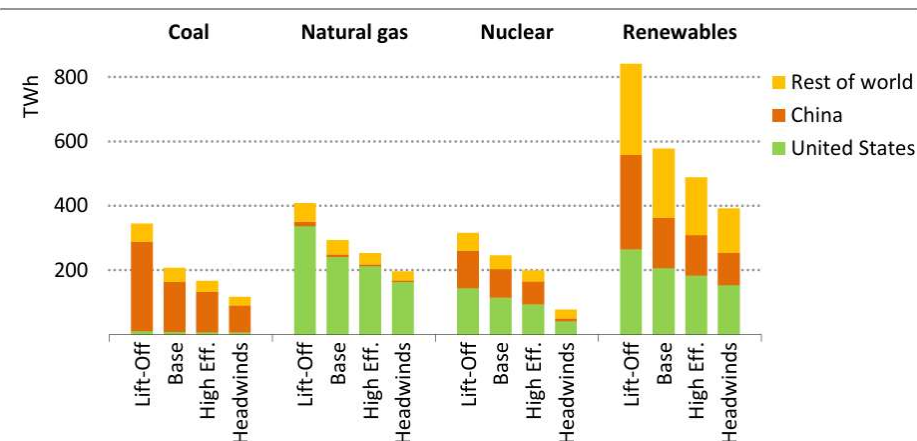


2.5.4 Electricity supply in the sensitivity case

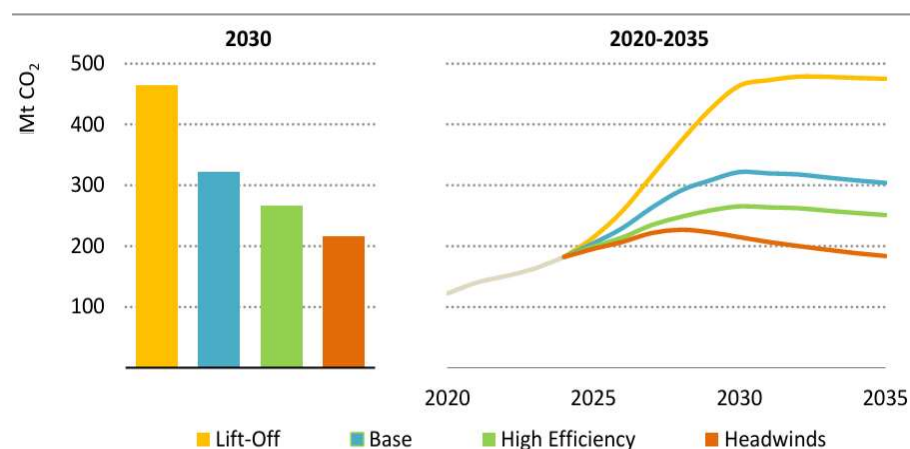
■ 燃料及びケース別DCへの供給電力量とCO2排出量

ケース	特徴
リフトオフケース	AIの急速成長によりDCへの供給電力量が増加 化石燃料による供給電力量の増加幅が他の燃料に比べて大きいためCO2排出量が増加
基本ケース	基準の電力量
高効率ケース	電力効率が向上し、DCへの供給電力量が減少
逆風ケース	規制、制限によりDCへの供給電力が減少 原子力による供給電力量の減少幅が他の燃料に比べて大きい

燃料及びケース別のDCへの供給電力量(2035)



燃料及びケース別のCO2排出量(2020-2035)



2.6 Data centre interaction with the electricity

- DCが抱える問題である接続遅延や容量増加に対する解決策としてさまざまな観点から、柔軟性を持たせることを検討・評価している。

2.6.1 IS there a risk of delays in connecting data centres to the grid?

■ DCと送電網の接続遅延のリスク

- DC容量の世界的な拡大は、送電網の接続遅延を引き起こしている。（表2.4）
- 一部の地域では、新規接続の申請の評価や処理に時間がかかり、DC建設のモラトリアム（一時停止措置）あり

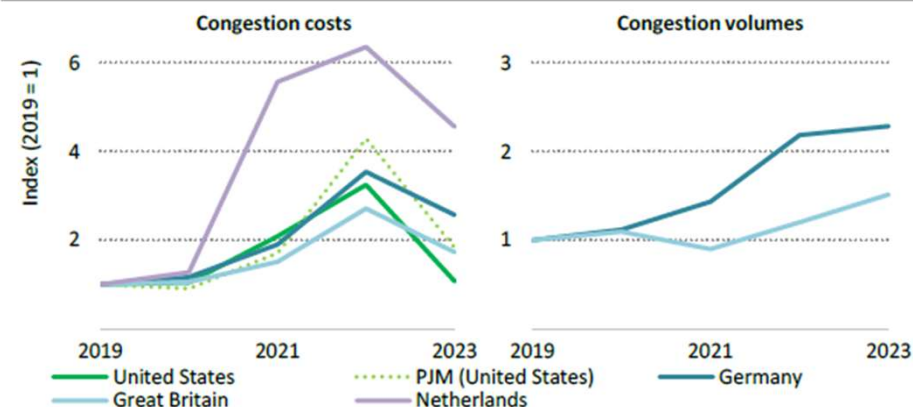
■ 電力網の混雑とインフラの制約

- 送電網の混雑コストは多くの国で増加（図2.25）
 - 2023年は天然ガス価格の低下でコストは低下
- 物理的な送電網の混雑量は年々増加し、既存インフラへの圧力が拡大。
- 送電網の混雑に加え、以下の要因も接続申請の遅延を招いている。
 - 不適切な接続および待ち行列管理プロセス
 - 系統運用者のリソース不足と熟練労働者の不足

主要地域の送電網の混雑コスト(左)と混雑量(右)

各地域での接続遅延

Jurisdiction	Average time in queue
United States	1-3 years
North Virginia (United States)	Up to 7 years
California (United States)	3 years
Germany	Up to 7 years
United Kingdom	5-7 years
Netherlands	Up to 10 years
Kanto (Japan)	More than 5 years
Malaysia	Under 3 years
Queensland (Australia)	More than 2 years
Italy	Under 3 years
Spain	3-5 years
Ireland	In Dublin, paused until 2030



2.6.1 IS there a risk of delays in connecting data centres to the grid?

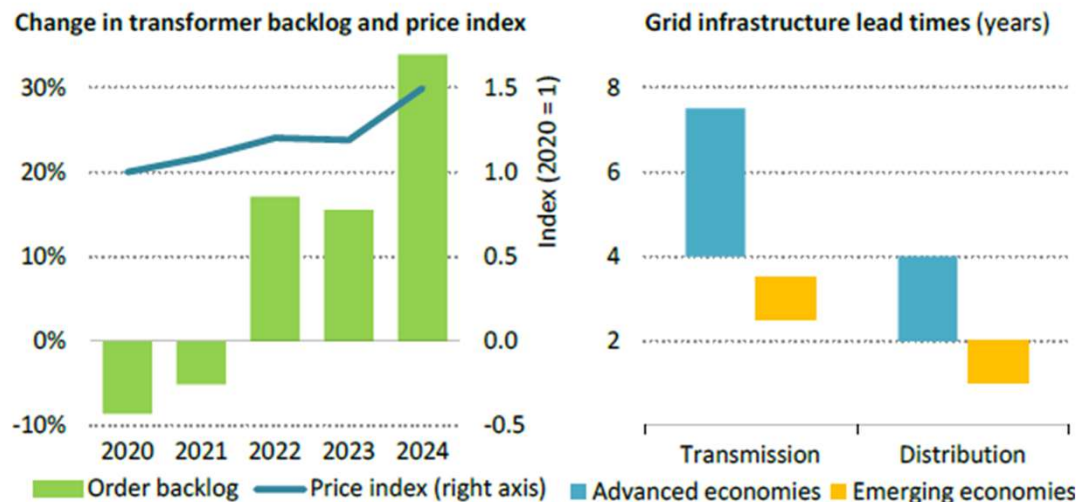
■ 送電プロジェクトの長期化

- 新しい送電線の建設には、先進国で4～8年、新興国で2～4年かかる。
 - ・ 許認可や建設の他、**サプライチェーンのひっ迫（図2.26）**が要因

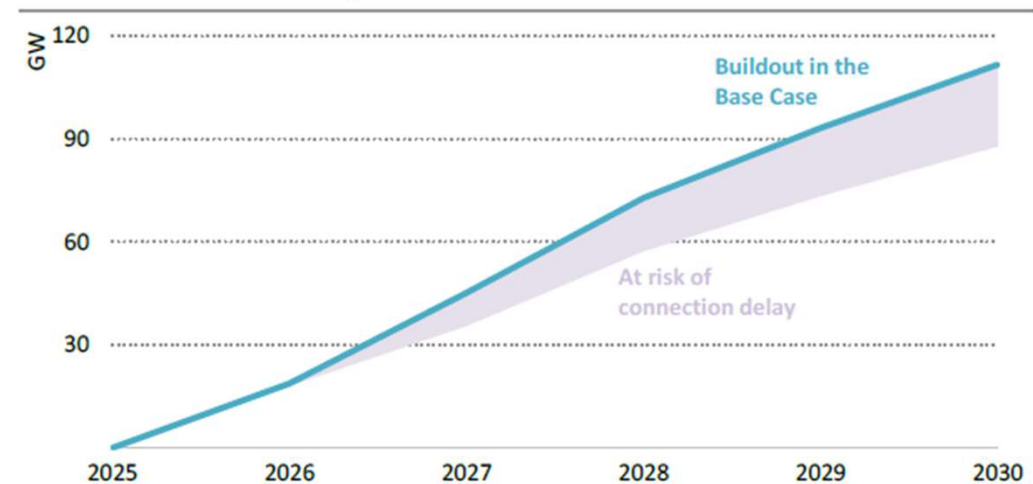
■ DC接続遅延への影響に関する分析

- 立地ごとのデータセンター分析（現在の混雑レベル、グリッドポリシー、および接続タイムライン）に基づき、グリッドの制約により2030年までに建設予定のグローバルデータセンター容量の**約20%が接続遅延に直面する可能性がある**。（図2.27）

変圧器の受注残と価格指数の変化 送電網インフラのリードタイム



ベースシナリオにおける世界のDCの容量増加
とグリッドの制約により接続遅延のリスクがある容量



2.6.2 Data centre locational flexibility

■ DCの立地柔軟性

- **これまでの主な傾向:** 必要なインフラ、政策枠組み、労働力が揃った市場や地域に集中
 - 北米、欧州、アジア太平洋の特定の地域でギガワット規模のクラスターが出現し、一部で電力網の混雑問題を引き起こしている
 - 一部の都市では一時的な開発モラトリアム（一時停止措置）が検討・実施された。
- **DCの立地の主要な条件**
 - 信頼性の高い電力供給、競争力のある電力価格、十分な接続容量、土地へのアクセス、広帯域伝送ネットワークへのアクセス、熟練した建設・運用労働力、好意的な政策枠組みなど。データ主権も重要。

2.6.2 Data centre locational flexibility

■ DC開発の新たな動向と既存市場の魅力

➤ 立地の多様化

- 既存市場の飽和やAIワークロードの特性（遅延への感度の低さ）により、グリッド・発電容量に優れた新興地域へのデータセンター立地が進む可能性あり
- 米国の一部の地域では、安価な土地・再生可能エネルギー、税制優遇を背景に大規模開発が発表されている。

➤ 現在の主要な市場

- 確立されたインフラ・政策・人材により、世界の開発中データセンター容量の15%以上が上位10市場に集中。
- 米国でも同様に、開発中のデータセンター容量の半分以上が、既に1GW以上の設備容量を持つ既存市場で建設されている
- **BOX2.8→バージニア州北部が高い割合を占める要因について説明**

■ 飽和市場での課題

- 飽和した市場での需要増加は、発電・送電容量拡張への投資を正当化するが、急速な需要増に対応した迅速なインフラ整備が課題となる。
- 電力会社は需要家へのサービス提供義務があるが、十分な容量が確保されるまでDCのグリッド接続を遅らせる場合がある。

2.6.3 Data centre operational flexibility

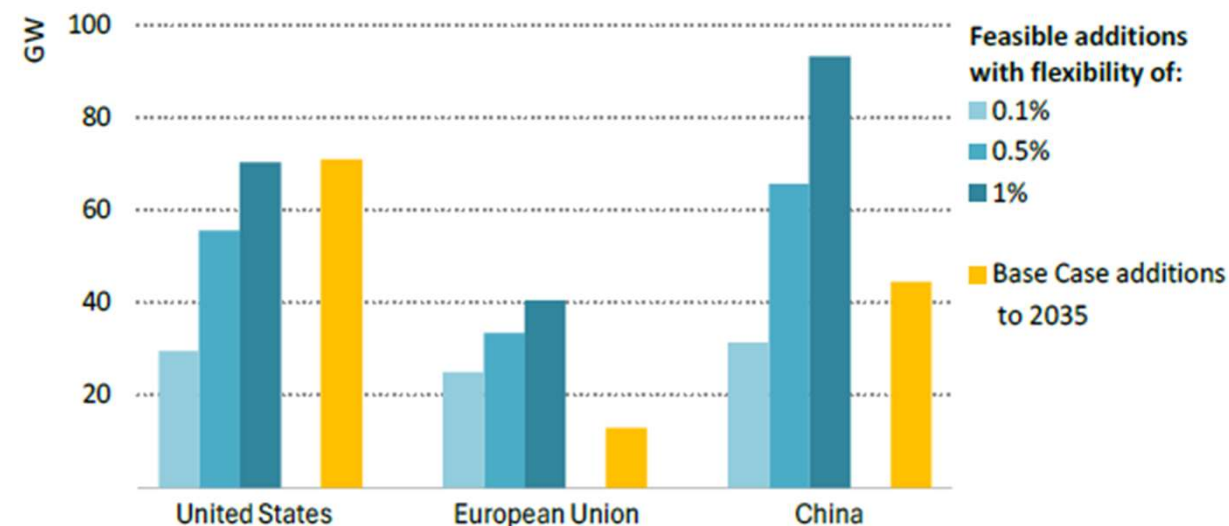
■ DCの電力需要の変化と柔軟性の確保

- 米国では、DCの電力需要がシステム全体のピーク需要の**現在の6%から2030年には13%に増加見込**
- グリッドの安定性維持とDCの継続的展開のため、**電力系統とのスマートな統合が重要**
- 容量制約地域での接続待ちにより、DC事業者は**グリッド接続のリードタイム短縮のため柔軟性対策を検討している。**
- 混雑や発電容量不足は新規負荷を制限するが、**制約は通常、年間ごく短時間（平均3～5時間）発生。**

■ DCの柔軟性による系統結合の可能性

- DCが**年間0.1～1%の時間だけ柔軟に対応**すれば、現在の電力系統で2035年までの全ての新規DC容量を統合する十分な余地がある
 - 年間1%の柔軟性でも、DCの総電力消費のわずか0.3%を管理するだけでよい。

DCの追加容量（予測）と異なる柔軟性強度による統合可能性



2.6.3 Data centre operational flexibility

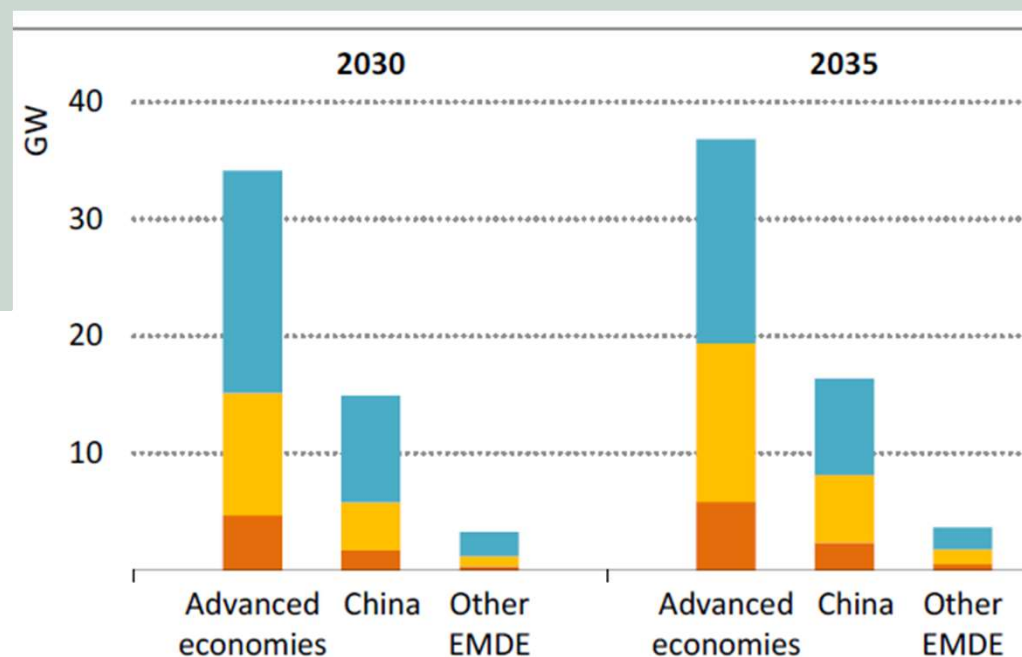
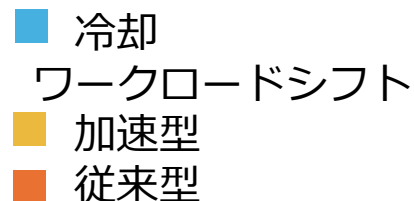
■ DCの柔軟性の確保のための解決策と課題

- 年間ごく短時間の柔軟性提供であっても、現状では**大規模に開発されていない解決策**が求められる。オンサイト発電では、電力市場での運用で経済性改善も可能な**追加バッテリーの設置**や、既存策だと**バックアップ電源**が挙げられるが、後者は、活用に燃料調達・貯蔵、環境規制の課題があり貢献は、限定的である
- DC負荷の10-30%を占める**冷却の消費**を、熱貯蔵と組み合わせることで、ピークオフ時にシフト可能。
- AIトレーニングなど遅延に敏感でないものに有効である、グリッドの状態に応じた空間・時間シフトによるスケジュールがある。

■ DCの柔軟性ポテンシャル

- DCは、ワークロードシフト（加速型・従来型）と冷却負荷管理の組み合わせにより、2035年までに最大50GWの柔軟性容量を提供可能（図2.3.1）

DCの各技術による柔軟ポテンシャル（2030年・2035年）



2.6.3 Data centre operational flexibility

■ 柔軟性への注目と取り組み

- **DCFflexイニシアティブ（2024年）**：大規模柔軟性ハブの開発と革新的なグリッド統合戦略を推進
- **米国エネルギー省**：柔軟性の分類・枠組み、インセンティブ策を提唱
- **EU**：建築物指令で自動制御システム設置を義務付け、グリッド互換性を強化

■ 経済的側面

- 柔軟性開発には投資が必要だが、**迅速なグリッドアクセス**が得られるなら、多くの開発者は追加費用をいとわない傾向がある。柔軟性サービス収益は運用コストに対し控えめだが、機会損失回避のメリットあり

■ 政策的課題

- 政策立案者は、柔軟性を促す革新的な枠組みと**明確な参加ルール**が必要
- 系統運用者とDC間の**早期の情報共有や積極的な事前のワークロード計画（特にAIトレーニング）**を含む、より強固な統合が不可欠。

2.6.4 Optimising interactions with power system operators and planners

■ DC事業者と系統運用者・計画担当者の連携

- 送電網の混雑と長期化する接続待ち行列の緩和には、DC事業者と系統運用者の間の連携理解が不可欠
- 系統運用者は、インフラ増強費用の回収・配分を考慮する必要があり、稼働後は、データセンターのグリッドへの影響が重要となる（Box 2.10）

■ グリッド接続申請と待ち行列の課題

- 接続タイムラインが不透明であり、DCが重複・投機的な申請を行うことで、待ち行列が人為的に増加
- さらに、送電網容量の不足や明確な接続タイムラインの欠如、再生可能エネルギーなど他プロジェクトからの申請増加により状況が悪化
- 一部の地域では、DC接続の待機期間が10年に及び、現実可能なプロジェクトの遅延リスクにだけでなく系統運用者は、実現しない可能性のあるプロジェクトのために過剰な容量を構築するリスクもあり

2.6.4 Optimising interactions with power system operators and planners

■ 接続待ち行列の解消策

- 検証要件の強化、マイルストーンに基づく進捗システム、申請追跡の改善により、重複申請を特定
- 計画担当者は、投機的なピーク需要ではなく、**真の需要をより正確に評価**できるようになり、過剰な設備投資圧力を軽減
- DCプロジェクトと電力会社間の**長期契約、契約容量の最低割合に対する支払い、財政的保証**を要求することで、構造化された容量コミットメントの枠組みを達成できる。
- また、系統運用者は、送電網の混雑がないエリアにDCが建設されるよう、**インセンティブ構造を導入**することで、大規模な接続待ち行列問題を緩和可能
- グリッド運用者と顧客間の**透明性の確保**が最適な接続地点特定に役立つ

2.6.4 Optimising interactions with power system operators and planners

■ 系統投資の過大評価によるリスク

- 系統計画担当者は、電力負荷予測に基づき系統投資を計画している
 - 接続待ち行列中の投機的・重複申請により、需要を過大評価し、**過剰な設備投資と追加コスト発生**のリスクあり→需要の**10%**の過大評価が総グリッドコストの**10%増**に繋がると報告（2024年）欧州連合エネルギー規制機関協力庁（ACER）

■ 費用の分配化

- 予測された需要のDCの負荷が実現しない場合、**これらのグリッド投資コストは**、他の利用者に転嫁されるケースあり
- コストが住民や中小企業を含む地域の全顧客の電気料金増を通じて回収される場合、低所得世帯に不均衡な影響を与える可能性がある

■ インフラのアップグレードの費用

- 需要増加に対応するためのより広範なインフラのアップグレード費用は、西欧と米国では通常、**全ての顧客に適用される電気料金を通じて回収**される。
- しかし、米国では規制当局が、**DCがアップグレード費用のより多くを直接負担する方向へシフト**している（2024年）
- BOX2.10→グリッドの電力品質低下が大規模な負荷変動を引き起こし、特にAIワークロードの特性が系統安定性に新たな課題をもたらす可能性について言及

3. エネルギー最適化におけるAIの活用方法

■ エネルギーシステムの変化とAIの必要性

- エネルギーシステムはより**複雑に進化**
 - ・ **電化・デジタル化・接続性・分散化**が進行中
 - ・ **コスト削減・効率化・排出量削減・安全性向上**が求められる
- これらの課題解決の手段としてAI(人工知能)を導入

■ 分野別のAI導入とその効果

- **石油・ガス分野**
 - ・ AIやスーパーコンピューターで探査・生産を最適化
 - ・ コスト削減と燃料価格の安定に貢献
 - ・ 二酸化炭素の排出量が増加する可能性を懸念
- **電力分野**
 - ・ 発電所の運転・保守にAIを活用
 - ・ 2035年までに最大1100億ドルのコスト削減が可能
 - ・ 再生可能エネルギーの系統への統合を支援

3. エネルギー最適化におけるAIの活用方法

■ 分野別のAI導入とその効果

➤ 最終用途分野(需要側)

- 工業分野
 - 生産プロセスを最適化
 - 軽工業ではエネルギー消費の約8%削減が見込まれる
- 輸送分野
 - 車両運用・管理にAIを活用
 - エネルギー消費を最大20%削減の可能性
 - 航続距離の向上, 飛行機雲の削減にも応用
- 建物分野
 - デジタル化により効率的なエネルギー管理が可能に
 - 需要対応など, 効果的な実例も確認されている

➤ 気象予報分野

- 気候変動に対応するための正確な天気予報が重要
- AIにより気象予測の精度向上と計算負荷の軽減が実現

3. エネルギー最適化におけるAIの活用方法

■ 普及を妨げる主な課題

- 不利な制度・規則
- 十分なデータへのアクセスが困難
- 相互運用性の問題
- AI活用のためのスキルや人材不足
- デジタルインフラの整備不足
- 技術導入に対応する心理的な抵抗感

3.1 はじめに

- 図3.1は世界のエネルギーシステムの全体構造を視覚化したもの
- エネルギーシステムは非常に複雑
- AIはこのような複雑さに強く、効率を改善するために活用できるパターンを特定
- AIはすでにエネルギー部門に影響を与えているが、まだ限定的である
- 電化とデジタル化の進展に伴い、持続可能で安価・強靱なエネルギーの実現に貢献できる
- 一次エネルギーでは化石燃料が依然主流だが、その割合は減少傾向にあり最終用途では電気の役割が拡大

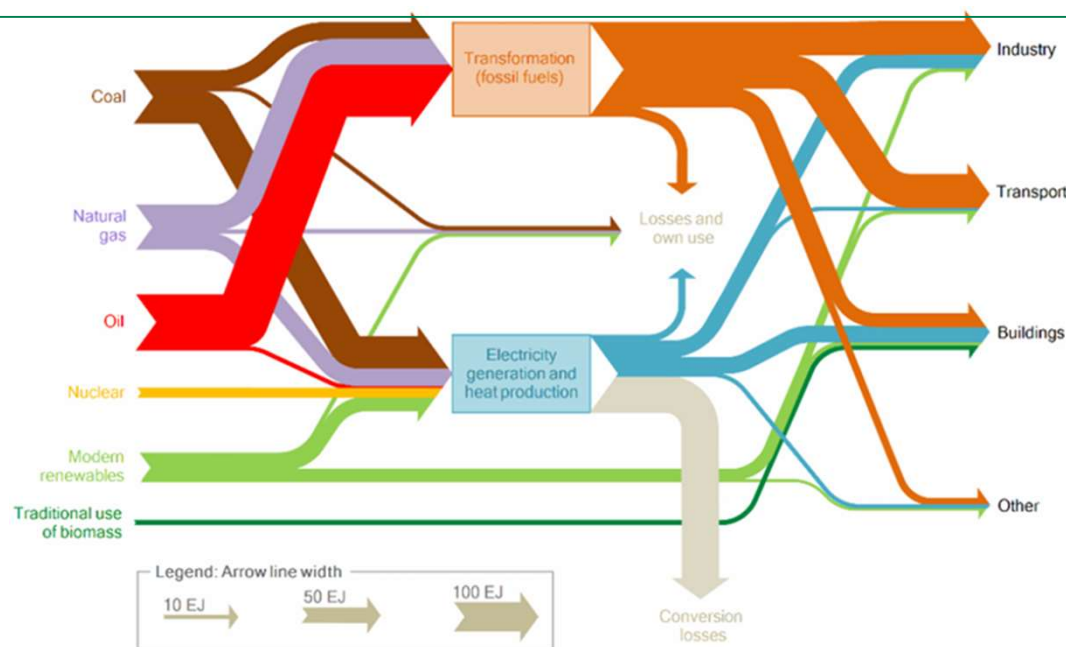


図3.1 2024年のエネルギー供給量，転換，最終用途

3.1 はじめに

■ エネルギーシステムは以下の三段階で構成

- **一次エネルギー供給**(石炭・石油・ガス・再エネなどの資源採取)
- **変換・送電**(発電・精製など, 一次エネルギー源を適切な形に加工し, 消費者に輸送すること)
- **最終消費**(消費者が望む結果を得るためのエネルギー最終消費を意味。産業, 運輸, 建物に分類)

3.2 エネルギーシステムにおけるAIの役割

■ エネルギー部門の主なトレンド

- **電化の拡大:**最終エネルギー消費に占める電力の割合は着実に増加。今後も加速すると予測。
- **デジタル化の拡大:**スマートメーターやEV、センサーなどの普及により、エネルギーシステムがデジタルで統合的に。
- **システムの複雑化:**
 - ・ 供給側:太陽光・風力など変動性のある電源や分散型電源の拡大により複雑に
 - ・ 需要側:接続機器やEV, 工場の増加で管理対象が増大
- **コストへの圧力:**
 - ・ 世界的にエネルギーの価格が上昇し, 生活コストと企業経営を圧迫
 - ・ 市場競争の激化もあり, 効率化とコスト削減の必要性が高まる

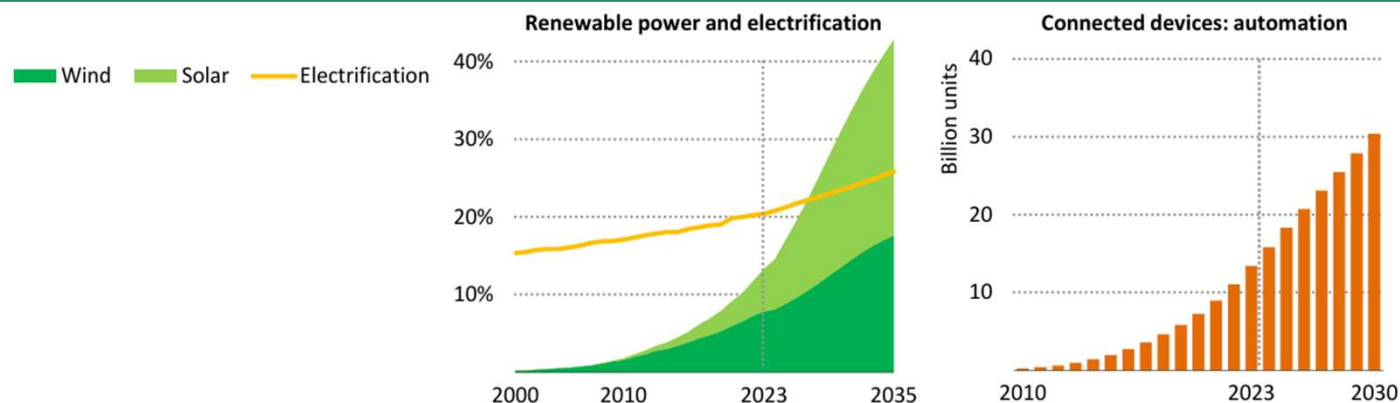


図3.2 再生可能エネルギーと電化のシェア, 及び接続されたデバイスの数

3.2 エネルギーシステムにおけるAIの役割

■ エネルギー分野が直面する課題と背景

- 電化やデジタル化といった構造的変化が進行中
- 同時に、効率化・持続可能性の向上といった国際的な政策目標への対応力も求められる
- 温室効果ガスの最大排出源であり、排出量は増加傾向
 - 2024年の排出量:37.8ギガトン(過去最高)
 - 2023年:過去2番目に高い排出量

■ エネルギーに求められる特性

- ①信頼性(安定した供給) ②価格の手頃さ(コスト負担の軽減)
- ③安全性の確保 ④レジリエンス(災害や供給不安への強さ)

■ AIの可能性と導入に向けた条件

- AIはこれらの課題解決に貢献可能
- ただし、導入には以下の条件が必要
 - **デジタルインフラの整備**
 - **AI人材・スキルの確保**
 - **センサーや分析・制御システムの活用によるデータ収集**
 - **設備更新の遅さ**が導入の障壁となる場合も
 - **企業側の動機(コスト削減, 排出削減, 安全性向上など)と合致すること**

3.2 エネルギーシステムにおけるAIの役割

■ 現状のAIの強みと適用範囲

- AIは**大規模で複雑なシステムから学習**して、それを活かし
 - ・ **資源の発見**，**運用の高度な制御**に活用
- **広範なシステム規模で導入**すると効果が高く，以下の分野で有効
 - ・ 相互接続された送電網，大規模な工場や商業ビル
- **小規模で古い設備**はAI活用が**限定的**または**間接的**

3.2 エネルギーシステムにおけるAIの役割

■ AIアプリケーションの2つの主な役割

- **資源の特定・設計・開発支援**→資源評価・施設計画・建設などの初期フェーズに貢献
- **運用の最適化・自動化支援**→発電・輸送・変換や最終利用の現場での効率化や自動制御

■ 部門別のAI応用例

- エネルギー分野全体において、設計・運用・最適化・自動化など多様な場面で応用可能であり、特に大規模システムでの導入が高い効果をもたらす。

表3.1 浅田晴菜¹ ー最適化のためのAIの用途と部門別の適用性

Category	Oil and gas	Critical minerals	Power	Grids	Industry	Transport	Buildings
Resource management	●	●	●	n.a.	●	n.a.	n.a.
Applications related to the assessment, characterisation and extraction of resources, including fossil fuels, critical minerals, renewables (e.g. wind, solar, hydro and geothermal) and CCUS.							
Design and development	●	●	●	●	●	●	●
Applications related to the design, planning, development and construction of assets to extract, harness, transform and transport resources, and assets that are end-users of energy.							
Operational optimisation	●	●	●	●	●	●	●
Applications that enhance the efficiency and output of a process (or set of processes) related to the extraction, generation, transformation and transport of energy, or in end-use sectors.							
Automation and autonomy	●	●	●	●	●	●	n.a.
Applications that remove significant elements of human interaction within a system or process.							

Legend: n.a. = not applicable; ● = limited relevance; ● = moderate relevance; ● = highly applicable
 Note: CCUS = carbon capture, utilisation and storage.

3.3 エネルギー・鉱物供給のためのAI

■ AIの主な活用分野

➤ センサーによるデータ取得

- ・ 油田には多数のセンサー(温度, 圧力, 流量など)が設置されている。膨大な取得データを入力として使用

➤ 遠隔操作・モニタリング

- ・ AIはクラウド経由でリアルタイムにデータを分析し, 遠隔からの操業判断や管理を可能に

➤ 運用の効率化

- ・ AIにより掘削の精度やタイミングが改善され, 不要な掘削の削減や資材の最適使用が実現可能

➤ 安全性と環境配慮の向上

- ・ 異常検知や予測保守を通じて, 事故リスクを低減し, 環境負荷の抑制にもつながる

➤ デジタルツインの活用

- ・ 物理的な油田設備を仮想空間に再現し, シミュレーションや制御を行うことで, 操業全体の最適化を支援

3.3 エネルギー・鉱物供給のためのAI

■ 図3.3について

- 油田の探査から操業・保守まで幅広い工程に貢献
- リアルタイムでのデータ処理と遠隔管理能力が重要
- 効率向上と共に、安全性や環境への配慮にも寄与
- AI導入にはネットワークとクラウド基盤、センサー技術の整備が前提

■ 運用の効率化、安全性の強化、コスト削減、環境負荷低減といった活用方法がある

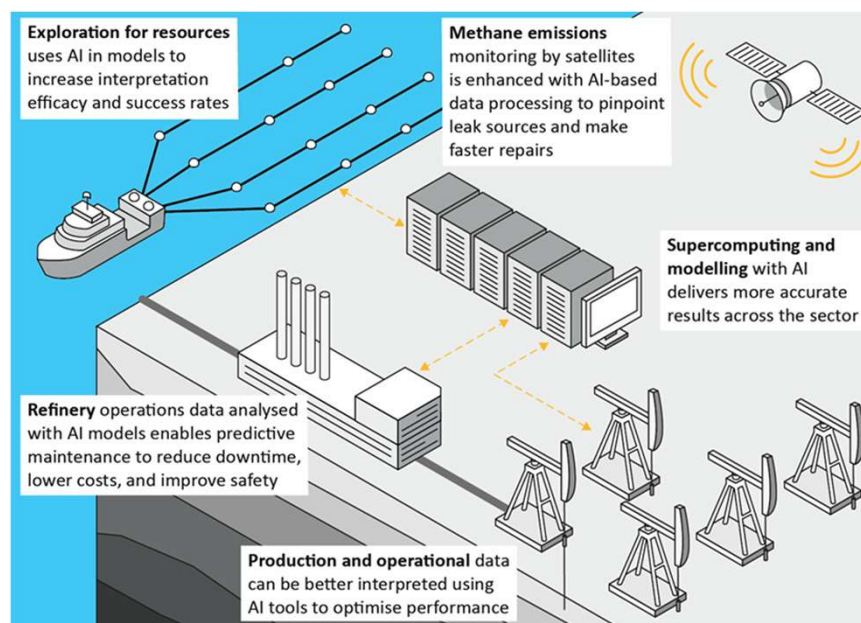


図3.3 油田操業におけるAIの活用

3.3.1 石油・ガス供給のためのAI

■ 業界の背景

- 石油・ガス産業は150年以上にわたり技術革新の先駆者
- 地質的・工学的に困難な課題にも対応してきたグローバルで高度な産業
- エネルギー移行期においても、石油・ガス供給への投資は不可欠
 - ・ 既存油田の自然減退は需要の減少よりも急激なため
- AIは、低コストかつ低排出での安定供給を支える重要なツール

表3.2 石油・ガス分野におけるAIの主な応用と効果

分野	内容	エネルギーへの影響	具体例
資源管理	探査・開発段階での資源評価精度向上、掘削前の不確実性の低減	コスト削減、開発の迅速化	貯留層シミュレーション、地中データ処理
運用最適化・安全	生産工程の最適化・自動化、安全性や信頼性向上	コスト削減、供給のレジリエンス強化、安全性向上	遠隔操作、予知保全、規制対応支援
排出削減	漏洩の検出・予測・修復、長期の炭素貯留管理	排出の抑制と供給の信頼性向上	センサー統合、漏洩検知と修復の自動化

3.3.1 石油・ガス供給のためのAI

■ 探査と開発

➤ 地下構造の把握(地震探査)

- 新たな油・ガス田の開発には、地震探査データの取得・処理・解析が不可欠
- イギリスの国家データポジトリには、5000件以上・130TBの地震探査データが蓄積
- AIによる地震データ処理は、画像の質と分類精度を最大90%以上向上

➤ 掘削位置の最適化

- プロジェクト決定後、どこに掘削井を設けるかの判断が重要
 - 井戸ログや画像データの解析に、機械学習などのデジタル技術が活用されている
- 大規模な油・ガス蓄積箇所をより正確に予測可能に

➤ 貯留槽のシミュレーション

- 生産成功には、岩石と流体の挙動を模擬する貯留層シミュレーションが鍵
- 最新のモデルは2TB~10TBのデータを使用し、100~1000テラフロップの計算能力が必要
- AIは以下の部分で貢献
 - 深層学習により、大量のデータの高速処理と読み込みが可能
 - 物理法則を組み込んだ機械学習により、より複雑な貯留層の挙動を高精度に再現
 - 掘削性能や生産量の予測精度を向上

3.3.1 石油・ガス供給のためのAI

■ 生産予測の高度化

- 生産予測は、石油・ガス産業における運用最適化の要
- 従来手法は前提や単純化が多く、予測精度に限界
- AI・機械学習を用いた手法は、精度面で従来法を大きく上回る

■ 遠隔運用・監視の拡大

- 油田プラットフォームには数万個のセンサーが設置され、温度・圧力・流量などを計測
- テラバイト級のデータをAIが解析・活用する
 - ・ データの遠隔分析・判断
 - ・ デジタルツインの構築・運用が実現

- AIは、生産予測の精度向上と遠隔運用の実現により、石油・ガスの操業をより**効率的・安全・低コスト**に変革している

3.3.1 石油・ガス供給のためのAI

■ 現状の課題

- 既設の施設の多くは古く, AIを導入するインフラが整っていない
 - ・ 後付け(レトロフィット)には追加コストがかかり, AI導入の魅力が低下
- 既存の施設全体でのコスト削減は困難

3.3.1 石油・ガス供給のためのAI

■ 規深海油田開発におけるAI導入前後のコスト比較（1バレルあたり）

➤ 探索（Exploration）

- WACでは全体のコストがやや低下(掘削費と労働費が減少，データ処理費はわずかに増加)

➤ 開発（Development）

- WACでは約1ドル程度コスト削減(掘削・労働・材料費がいずれも減少)
- AI導入によって設計・施工の効率が上がっていると推測

➤ 操業（Operations）

- WACで明確な削減効果(材料費・労働費の減少が顕著)
- 大量データを扱うためデータ処理・保存コストは増加

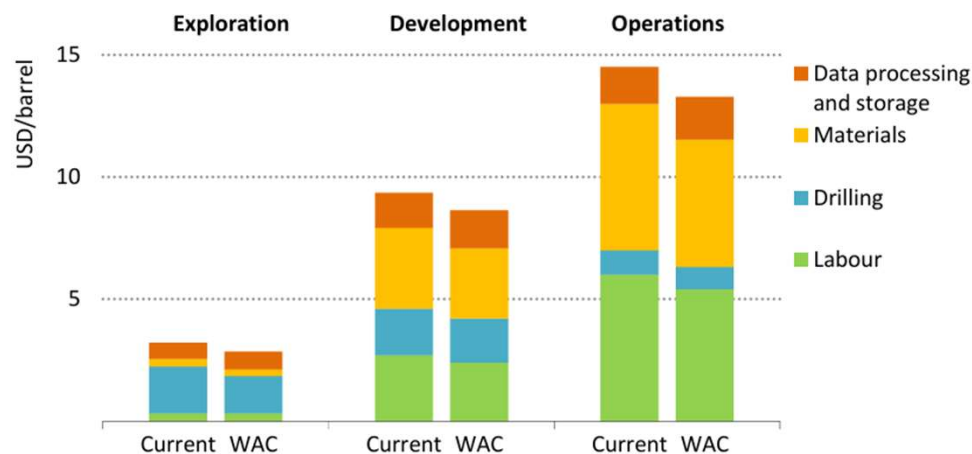


図3.4 新規深海油田開発におけるAI導入前後のコスト比較（1バレルあたり）

3.3.2 重要な鉱物供給のためのAI

■ 重要鉱物の探査・採掘・処理におけるAIの活用

- 地下データの解析や予測，コスト削減と精度向上に貢献

■ AI活用の重要性と課題

- 表層の高品位鉱床は枯渇が進行中→より深部・複雑な鉱床の迅速な探索が必要
- AIは，人間には認識できないデータパターンを検出し，新たな資源発見の可能性を拡大
- 多くのAIモデルは特定の地質に特化しており，地球全体への応用には限界がある

■ 鉱物資源の探査から採掘，処理まで，コスト削減，効率化，安全性向上に大きく貢献

■ 今後の安定持続可能な鉱物供給の鍵となる技術である

表3.3 採掘ライフサイクルにおけるAIの主な用途

工程	活用内容・AIの貢献	エネルギーへの影響	具体例
資源管理（探査）	地球物理データ解析により異常検知・鉱床予測を強化	低：探査成功率向上、コストと期間の削減	リモートセンシング、地球化学モデリング、ボーリング目標の最適化
運用最適化（鉱山）	センサーとAIで機器の故障予測や運用効率を向上	低：安全性・生産性向上、ダウンタイム・運用コスト削減	予知保全、フリート管理、品位管理
運用最適化（処理・冶金）	プラントデータのリアルタイム分析で処理条件を最適化	中：回収率向上、エネルギー・薬品使用量削減	センサー選鉱、機械視覚による浮遊選鉱最適化、冶金モデリング
自動化（鉱山車両）	自動運転車両の導入で人手削減・燃料効率化	中：稼働率・安全性向上、燃料使用削減	自律走行ダンプカーなど

3.4 電力分野向けAI

3.4.1 系統運用向けのAI適用

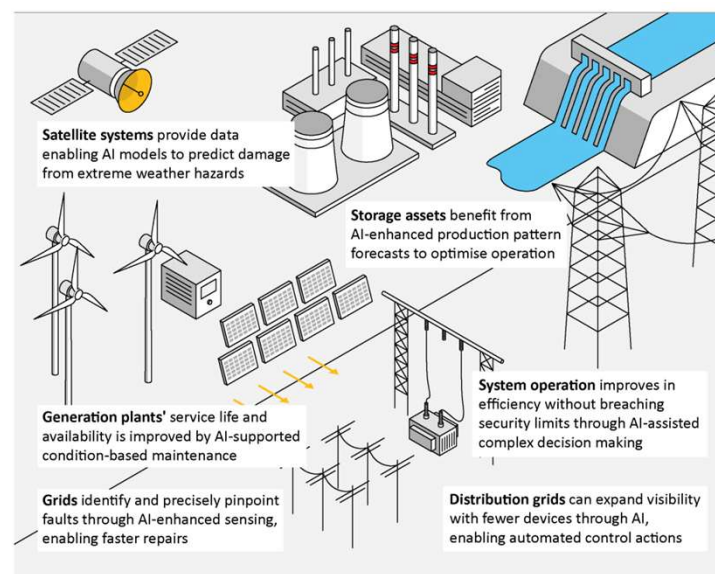
■ AIによる電力セクターの変革

- AIの進化により、**電力の発電・送配電・消費の方法が大きく変わる可能性**がある
- 効率性、持続可能性、レジリエンスの向上が期待される

■ 分散型電源とデジタル化の進展

- 電力供給が集中型から分散型へ移行し、**システムが複雑化**（図3.5）
- **AIは再エネの統合制御において重要な役割**を果たす
- AI制御により設備の稼働率が向上し、効率化とダウンタイムの最小化が可能

図3.5：電力発送電におけるAIアプリケーション



3.4 電力分野向けAI

3.4.1 系統運用向けのAI適用

- 従来の運用方法の限界と新技術の必要性
 - 従来の方法では複雑化する電力システムに対応できない
 - 柔軟性のある分散電源の増加により、設備運用方法の高度化が必要
- AIによる需要・供給予測の高度化
 - AIは電力需要や再エネ供給の予測精度を向上させ、資源の最適活用を可能にする
 - フランスとベルギーではAIによるリアルタイム予測が実用化
 - Hitachi EnergyやIBMのAIツールが電力システムの運用を支援
- 気象予測と再エネ出力予測の精度向上
 - AIによる気象・需要予測で再エネの出力変動に対応しやすくなる
 - DeepMindの風力予測は経済価値を最大20%向上
 - 英国や韓国ではAIによる太陽光・風力の予測精度が向上
- 火力発電所の化石燃料削減効果
 - AIによる柔軟性を備えた火力発電所の運転スケジュールを最適化で高効率運転可能
 - 効率1%向上で、石炭火力は2.5%、ガス火力は2%の燃料消費と排出削減が可能

3.4 電力分野向けAI

3.4.2 発電所・蓄電池向けのAI適用

■ AIとデジタル化の相乗効果による発電・蓄電の運用改善

- 研究の迅速化、プロセスの最適化、給電予測、点検・修理作業がAI応用例(表3.4)
- AIはエネルギー貯蔵システムの管理をより高度に行うことを可能とし、再エネを必要なタイミングで充放電可能
- AIを活用したデータ分析は、計画立案、プロジェクト設計、リアルタイムの運用判断を改善

表3.4：電力発送電におけるAIアプリケーション

Application	Description	Impact on energy	Example
Design and development			
Planning and design	Selecting the optimal equipment, siting and infrastructure planning for power plants and storage projects	● Medium: Maximise asset performance, lifetime operation and returns on investment	AI used to optimise the design of renewable projects such as wind and solar PV farms
Process optimisation	Processes necessary to deploy generation installations involve repetitive tasks	● Low: Productivity increases, generally resulting in cost savings	Generative AI analyses tender documents and supports the creation of proposals
Operational optimisation			
Dispatch prediction	Operators need to decide when to activate their assets	● Medium: Increases efficiency of the market, enables players to improve their business models	Market models representing the merit order system use AI to predict day-ahead market prices
Anomaly detection	Operational data need to be analysed both online and offline for unusual patterns	● Medium: Relieves human experts from routine tasks, increases productivity	AI is trained with normal signal patterns, as well as patterns from irregular events, and raises the alarm upon detecting irregularities
Service interventions	Service moving from predetermined inspection and maintenance schedules to more flexible ones	● High: Potential to reduce number of inspections during lifetime and/or extend lifetime of equipment	AI uses operational data from heat recovery steam generators to predict wear and corrosion status, thus reducing on-site inspection needs
Autonomous operation	Plants able to be maintained and operated with reduced staff	● High: Several intermediate stages exist to achieve fully autonomous operation; cost benefits increase with each step	AI uses sensor data, expert knowledge and even data collected by maintenance robots or drones to ensure safe and reliable remote or autonomous operation

3.4 電力分野向けAI

3.4.2 発電所・蓄電池向けのAI適用

■ AIユースケース：計画設計段階

- 再エネ：太陽光パネルなどの選定、パネルの向きや設置場所最適化、タービンの配置設計
- 原子力発電：原子炉の設計と性能向上
- 蓄電池：充放電サイクル最適化、故障モニタリング
- 火力発電：既存設備のデータを活用。センサーが6000個程度設置されており、ミリ秒～数時間単位の分解能

■ AIユースケース：許認可および建設の効率化

- 許認可
 - ・ **許認可には通常数年かかり、数千ページに及ぶ文書作成必要**
 - ・ EUでは風力発電の許認可期間を最大2年に制限するルールを導入
 - ・ AIで**過去の許認可データや環境データを活用し、迅速かつ高品質な処理**を支援
 - ・ 米国では約3,000件の環境影響評価に関連する28,000以上の文書をAIに学習させるプロジェクトが進行中
- 建設
 - ・ 発電所や蓄電設備の建設では、**複雑な物流やプロジェクト管理**が必要
 - ・ AIはこれらの工程を最適化し、建設期間短縮とコスト削減に貢献
 - ・ GE VernovaのAIツールは、風力タービン設置の物流コストを10%削減することを目指している

3.4 電力分野向けAI

3.4.2 発電所・蓄電池向けのAI適用

■ AIユースケース：運用判断の改善

- AIにより稼働率の向上、効率改善、保守・燃料コストの削減が可能
- デジタルツインを活用したリアルタイム監視・シミュレーションにより、予測保守や性能最適化が可能
- AIは局地的な天候予測や卸電力市場の価格・需要予測を活用し、設備の運用を最適化
 - ・ MeteoFlowプロジェクト：ビッグデータとAIで再エネ出力を最適化
 - ・ Myst AI：高精度な再エネ出力予測を迅速に生成
- AIによる分・時間・日・月単位の高精度予測により、火力・蓄電設備の継続的かつ効率的な運用可能

■ AIユースケース：発電所の能力拡張

- 発電所は長年にわたる規制や技術基準に基づいて設計・運用されている
- 例：発電機の力率要件では、発電機の定格（MVA）がタービン出力（MW）の最大25%上回ることが求められる
- AIを活用することで、グリッド周辺のリアルタイム要件を評価し、余裕率を個別に最適化可能
- 発電所の設計・調達では、慣習的な入札要件が技術革新を妨げることがある
- AIの可能性を最大限に引き出すには、技術規格・コード・入札文書の見直しと適応が必要

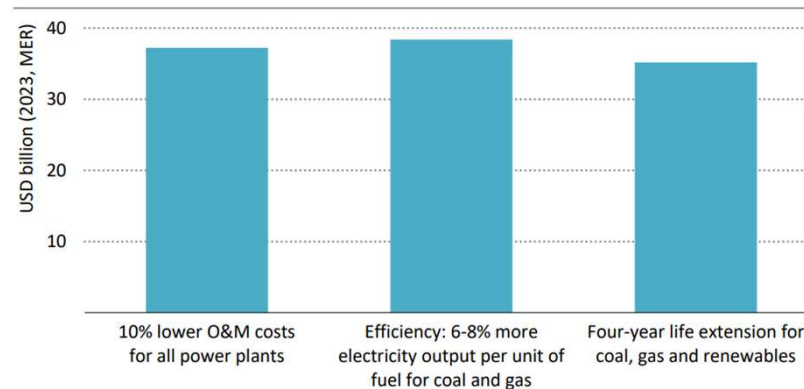
3.4 電力分野向けAI

3.4.2 発電所・蓄電池向けのAI適用

■ AIユースケース：発電分野におけるAIの広範な導入による影響(図3.6)

- AIの導入により、**O&M（運用・保守）コストを最大10%削減可能**(約400億米ドル)
 - ・ AIによるプロセス自動化で固定コスト5%削減、運用最適化で変動コスト10%削減
- AIによる**O&Mスケジュールの最適化で、平均効率が3%向上**
 - ・ 年間で石炭200Mtce、天然ガス95bcm節約
- 燃料あたりの電力出力を6～8%向上させることで、**年間約400億米ドルの燃料コスト削減**
 - ・ そのうち65%は石炭火力発電による節約
- AIにより**発電所の運転寿命を4年間延長することで、新規投資の抑制が可能**
 - ・ 2035年までに435GWの設備退役を延期可能
 - ・ 新規発電所への累積投資の最大7%（約7,600億米ドル）を延期可能

図3.6：AIの広範な導入ケースにおける2025年から2035年までの世界の発電所運用における年間コスト削減の可能性



3.4 電力分野向けAI

3.4.3 Grid向けのAI

■ 電力グリッドの重要性と進化

- 電力グリッドは現代社会の基盤インフラであり、安定供給が不可欠
- 再エネや分散型資源の導入により、**電力グリッドは複雑化・デジタル化が進行中**
- 効率・信頼性向上のため、最適化とリアルタイム運用が重要
- 老朽化対応や需要増に備え、変圧器・送電線などへの投資が必要

■ AIが電力グリッド運用にもたらす影響

- AIは特に**短期的な運用最適化で大きな価値を発揮**(表3.5)
- 人間の安全確保と電力供給の信頼性維持が最優先課題
- 発電・消費・送電のバランスをAIで最適化し、新たなインフラ投資なしで効率向上が可能
- 長期的には、電化の進展や技術進化の不確実性に対応する計画策定をAIが支援

表3.5：電力ネットワークのリアルタイム運用におけるAIの潜在的な応用

Application	Description	Impact on energy	Example
Operational optimisation			
Dynamic operating envelope	Framework that sets real-time, adjustable operating limits for grid-connected devices based on current network conditions to maximise available capacity while maintaining security; includes dynamic security assessment	● High: Reduces congestion costs, increases renewable integration, defers grid reinforcement investment and optimises existing infrastructure utilisation without breaching security limits	A grid operator increases line capacity by 15-30% during cooler weather conditions, safely accommodating additional renewable generation
Fault detection and localisation	Uses sensors and AI algorithms to quickly identify and pinpoint grid faults, reducing outage duration and improving response times	● High: Reduces outage duration by 30-50%, improves system reliability metrics (SAIDI/SAIFI), lowers restoration costs and enhances customer satisfaction	A distribution system operator detects a fault within seconds and precisely locates it within a 100-metre section, immediately dispatching repair crews to the exact location
State estimation and automation	Employs advanced algorithms to monitor distribution grid conditions in real time by inferring from measured points the electrical parameters at points without direct observability, enabling automated responses to maintain stability and optimise performance	● High: Improves grid stability during variable renewable generation, reduces operating margins, enables higher distributed renewables integration and decreases manual intervention requirements	An AI system continuously monitors voltage levels across the distribution network, automatically adjusting transformer tap settings to maintain optimal voltage profiles

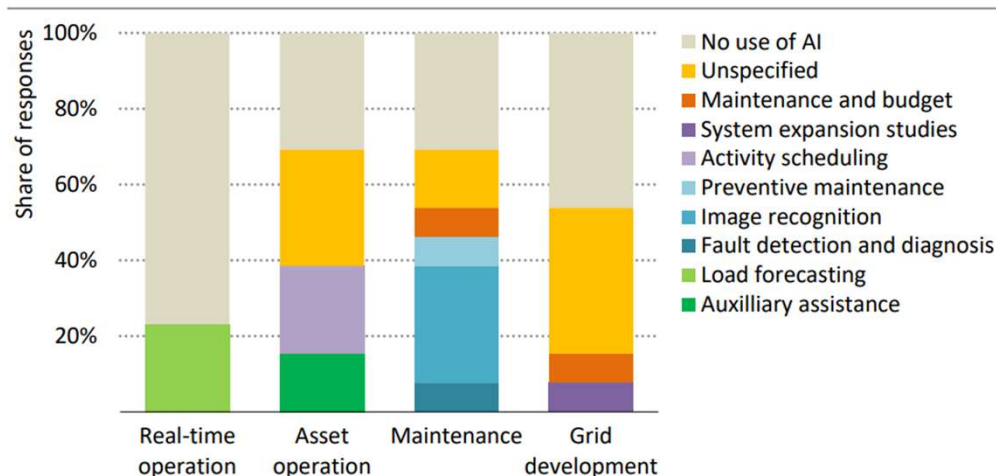
3.4 電力分野向けAI

3.4.3 Grid向けのAI

■ 電力グリッドにおけるAI導入の現状

- 調査対象13か国の送電系統運用者のうち、**リアルタイム運用でAIを導入しているのは23%と少数**
- 一方で、**設備保守・運用では約70%、電力グリッド開発では54%**がAIを活用
- リアルタイム運用では、需給予測や系統不均衡の検出などに限定され、**AIは補助的な役割が多い**
- 長期計画などではAIの活用が進み、Google XのTapestryツールにより高精度なシナリオ分析が可能
- 画像認識AIは30%が導入しており、樹木管理や設備監視に活用されている
- 中国のState Gridは強化学習で設備運用最適化、日本のTEPCOなどは画像解析AIを用いて設備監視
- AIによる設備寿命の延長は、送電線3,000kmの新設回避や年間150億ドルの資本回収コスト削減につながる可能性

図3.7：2024年におけるユーティリティのAI活用状況



3.4 電力分野向けAI

3.4.3 Grid向けのAI

■ AI導入の課題

➤ 制度的課題

- ・ 保守的な運用文化：**信頼性重視で新技術の導入に慎重**(例：ダイナミックラインレーティング)
 - ダイナミックラインレーティング(DLR)：送電線の容量を気象条件に応じて動的に調整する技術
 - ✓ DLRの導入により、115～175GWの送電容量を追加活性化可能
 - ✓ 米国PPL社では、DLR適用で1本の送電線当たり年間6,500万ドルの混雑コストを回避
 - ✓ **ボトルネックが集中する箇所にDLR導入が効果的**
 - ✓ **保守的な電力業界文化や、効率化を促す規制インセンティブの欠如が障壁**となっている
- ・ 専門知識のギャップ：**従来の電力グリッド知識とAI技術を橋渡しできる人材が不足**
- ・ AI人材の不足と知識共有の欠如：AIスキルを持つ人材が限られており、**成功事例の共有も不十分**

➤ 技術的課題

- ・ 物理法則の無視：AIは電力系統の**物理的制約を考慮しない**ことが多い
- ・ 説明責任の欠如：AIは意思決定の根拠を明確に説明できず、**規制上の透明性要件を満たせない**

➤ 規制的課題

- ・ インセンティブ不足：**電力グリッド最適化に対する報酬がない**
- ・ 新技術評価の困難：パイロットから標準運用への移行支援が不十分
- ・ R&D投資への支援不足：新しい運用標準の確立に必要な投資が進まない

3.4 電力分野向けAI

3.4.3 Grid向けのAI

■ 解決策

- 人材と組織の強化
 - ・ 専門チームの設置：電力グリッドとデータサイエンスの両方に精通したチームを構築
 - ・ 教育・研修：AIリテラシーと電力グリッドの基礎を組み合わせた研修プログラム
- 知識共有とネットワーク活用
 - ・ 成功事例の共有：GO15、IEEE、Cigreなどの国際ネットワークを活用
- 規制の進化
 - ・ インセンティブ設計：信頼性を維持しつつ、電力グリッド容量を有効活用する制度
 - ・ 規制テスト環境構築：英国やシンガポールのようなテスト環境で新技術を迅速に市場導入

日本とのギャップ、それを踏まえた提言

レポート	Energy and AI (IEA, 2025)
日本	日本においても、本レポートと同様に発電事業者や一般送配電事業者などでAIを運用・保守に活用した事例が増えている。
提言	本レポートに記載されたように、電力分野でより広くAIを導入するためには、各種規制の見直しや知識共有などオープンな文化の構築が必要となる。

3.5 エネルギー最終用途向けのAI：産業分野におけるAI

- 産業分野では、エネルギー最終消費量の約39%、エネルギー由来のCO2排出量の約45%を占める
- 産業分野におけるAI導入の目的は、生産性の向上、工場停止時間の削減、運用コストの削減
 - 産業分野に導入するAIアプリケーションは、7つのカテゴリに分類できる

短期的な産業分野におけるAI活用と潜在的影響

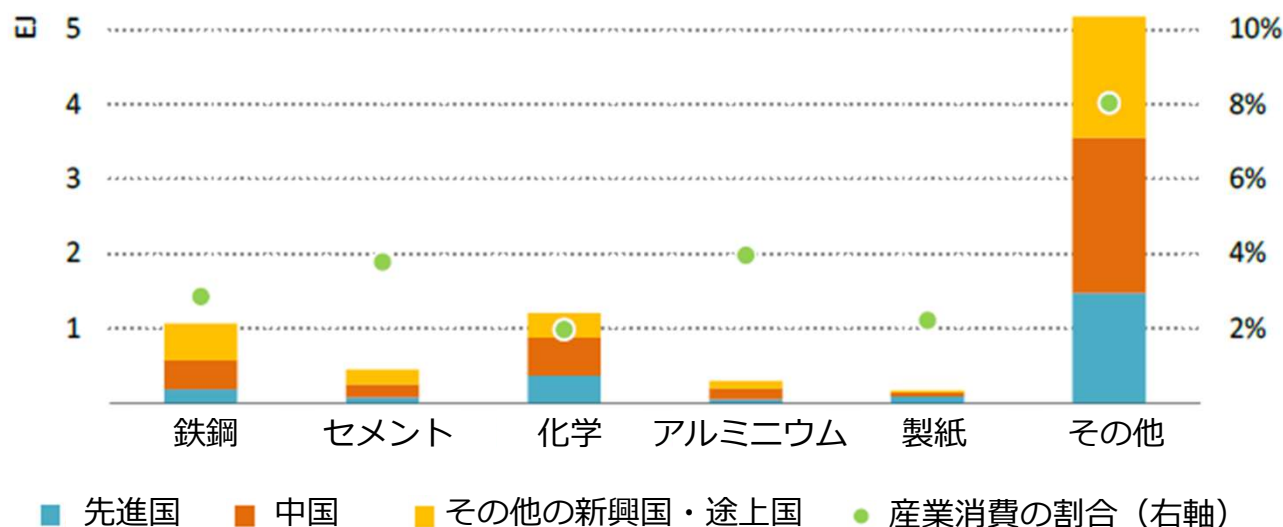
アプリケーション	説明	エネルギーへの影響	具体例
生成的設計	様々な設計やデジタルプロトタイプを生成	間接的な影響：高 (製品の高効率な設計)	ガスタービンの設計改良、開発期間短縮 (Siemens, 2023)
プロセス最適化	収集データを用いて、生産プロセス全体を最適化	高 (エネルギー効率の向上)	セメント製造の燃料ミックス改善 (CarbonRe, 2024)
品質管理	画像認識などで材料や製品の品質を確認し、生産プロセス調整	中～高 (エネルギー消費の最適化)	鉄鋼製造のスクラップ使用最適化 (Fero Labs, 2024)
予知保全	潜在的な問題を早期に特定し、メンテナンスを実施	中 (効率的な設備運用)	機械要素にかかる応力の検出
デジタルツイン	工場の仮想空間を用いて、新しい構成をシミュレーション	中 (プロセスの最適化を特定)	新しい工場構成のリアルタイムシミュレーション
サプライチェーン管理	サプライチェーン全体を最適化	低 (高効率なサプライチェーン)	需要の最適化、価格予測、輸送の最適化
ロボット	ロボットの自動化管理を改善し、品目や工程変動への対応力向上	間接的な影響：中 (製品サイクルの短縮)	完全自動化されたスマートファクトリー、ロボットの活用

3.5 エネルギー最終用途向けのAI：産業分野におけるAI

■ エネルギー需要に最も大きな影響を与えるAIアプリケーションは、生産プロセスの最適化

- エネルギー使用はコスト削減の重要な要素であると同時に、持続可能性目標の達成にも関係している
- 産業分野で既存のAI導入が拡大することで、2035年までに約8EJのエネルギー需要削減の可能性
 - エネルギー集約型産業（鉄鋼、セメント、化学、アルミニウム、製紙）でのエネルギー削減量は約3EJ
 - 非エネルギー集約型産業でのエネルギー削減量は約5.2EJ
（完全なデジタル化により、エネルギー削減量は約7.5EJに達する可能性がある）

2035年における生産プロセスの最適化によるエネルギー削減効果

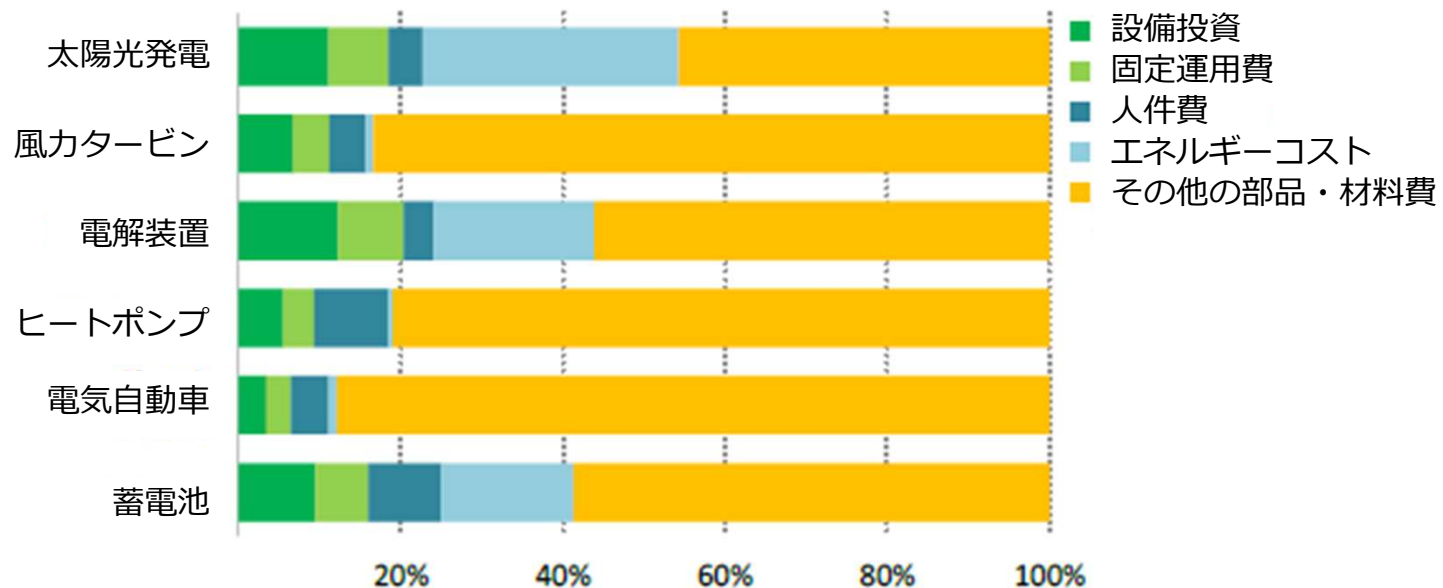


3.5 エネルギー最終用途向けのAI：産業分野におけるAI

■ AIによる製造プロセスの改善が製造コストを削減し、クリーンエネルギー技術のコスト競争力を高める

- 太陽光発電（PV）、電解装置、蓄電池の製造では、エネルギーコストが最も重要な要因
 - ・ AIによりPV製造の効率を10%向上し、エネルギーコストを削減（生産コスト全体の約3%）
- 電気自動車（EV）、ヒートポンプ、風力タービンの製造では、部品・材料費が総製造コストの80%以上を占める
 - ・ EV製造において、AIは短期的に製造プロセス改善、長期的にEV搭載蓄電池の技術革新に貢献する

クリーンエネルギー技術製造における製造コスト



3.5 エネルギー最終用途向けのAI：輸送分野におけるAI

- 輸送分野では、世界における石油需要の55%以上、エネルギー由来のCO₂排出量の20%以上を占める
 - 輸送分野のエネルギー需要は、道路輸送が約75%、航空輸送が10%以上、海上輸送が約10%を占める
- 輸送部門は、交通管理システムやルート最適化、自動運転などのAI活用により変革しつつある
 - 道路貨物運送、公共交通機関、ライドシェアサービスなどの大規模な車両運用にAI活用が適している
 - 航空輸送や海上輸送業界では、燃料費削減にAI導入が有効
 - 輸送分野で既存のAI導入が拡大することで、2035年までに4.5EJ以上のエネルギー需要削減が可能（約1億2000万台の自動車が消費するエネルギー量に相当）
 - 輸送分野に導入するAIアプリケーションは、3つのカテゴリに分類できる（本文中 表3.7）

輸送分野におけるAIの活用可能性

アプリケーション	説明	エネルギーへの影響	具体例
運用効率の向上	車両の運用・管理の高度化	高 (5~20%の効率向上可能性)	アイドリング時間の削減、ルート最適化、効率的な運転行動
設備稼働率の向上	積載率の向上	中~高 (非効率性の削減)	空車走行の削減（EUでは貨物輸送距離の20%が空車）
自動運転	人による車両操作の必要性の削減／完全排除	低~中 (現時点での導入は限定的)	エコドライブの促進

3.5 エネルギー最終用途向けのAI：輸送分野におけるAI

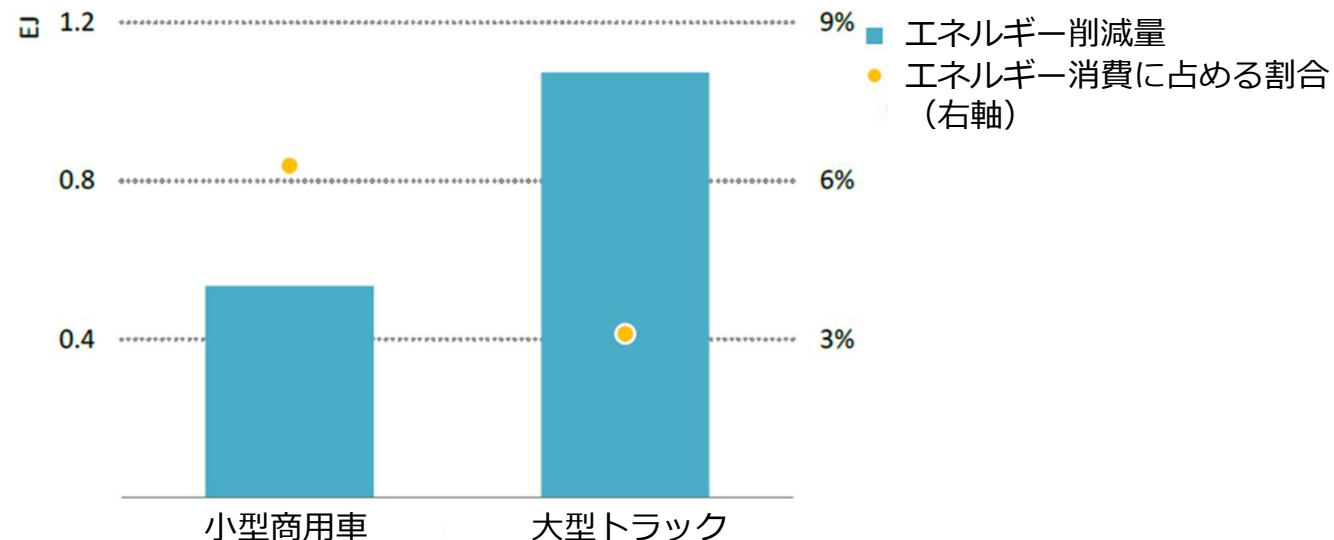
■ 道路輸送では、ルート最適化や予知保全、積載率向上などの様々な面でAIを活用

- GPS、交通状況、天候データを活用したルート最適化により、燃料消費と排出量を2～15%削減可能

■ 道路貨物運送にAIを活用することで、2035年の道路貨物運送におけるエネルギー需要を約4%削減

- AIを用いた貨物車両の予知保全により、燃費を5～7%改善（Walmart社）
- 需要予測や積載量最適化により米国トラック業界の空き容量を50%削減できる可能性がある
- 自動運転トラックでは、ルート最適化や積載率向上により燃料消費を10～20%削減できることを実証
- 小型商用車と大型トラック合わせて、2035年までにエネルギー需要の約1.5EJ削減が見込まれている

2035年における道路貨物運送のエネルギー削減量



3.5 エネルギー最終用途向けのAI：輸送分野におけるAI

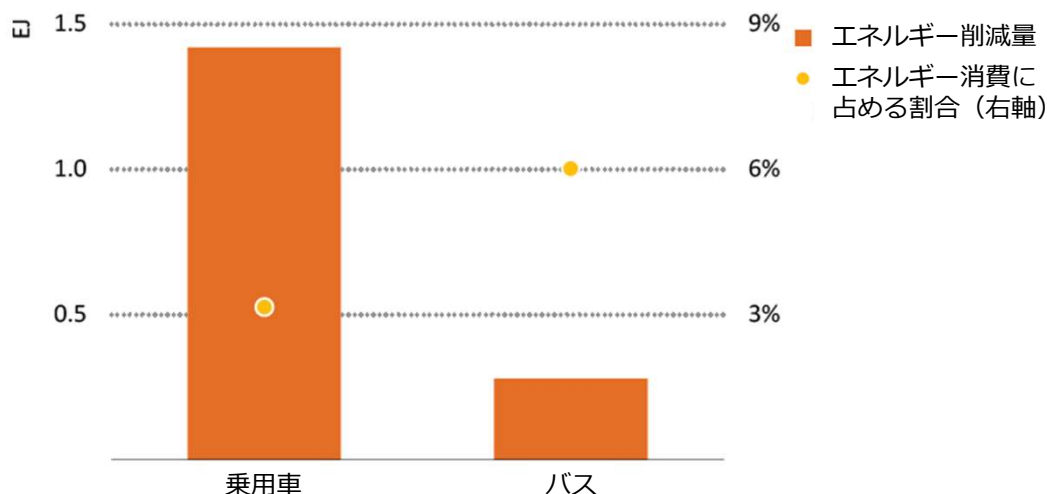
■ 乗用車においてもAIを活用した自動運転、エコドライブによりエネルギー削減が可能

- 自動運転車は燃料削減が期待されるが、輸送コスト低下で移動・エネルギー需要増加の可能性もある
- エコドライブの効果が大きく、2035年までにエネルギー需要の約1.5EJ削減が見込まれている

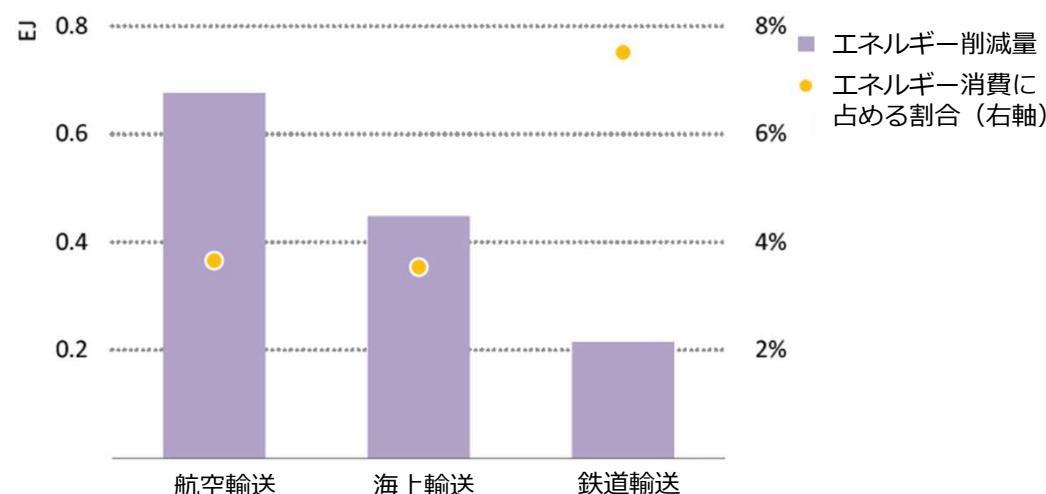
■ 航空や海上、鉄道の非道路輸送においてもルート最適化やエコドライブによりエネルギー削減

- 航空輸送の飛行ルート最適化や海上輸送の航海最適化により、燃料消費を削減できる
 - ・ 海上輸送では、天候や海流、風の条件、港の混雑状況などから最適な航路を求める
- 鉄道輸送では、運行最適化に加えて自動運転の活用により、エネルギーと燃焼消費を削減できる
- 非道路輸送全体で、2035年までにエネルギー需要の約1.5EJ削減が見込まれている

2035年における乗用車のエネルギー削減量



2035年における非道路輸送のエネルギー削減量



用語集

英語	日本語訳 候補	解説・相談ポイント
supply chain	サプライチェーン	日本語ではそのままカタカナで使われるケースが多い。 製品やサービスが原材料の段階から消費者に届くまでの一連の流れやプロセス。
Widespread Adoption Case	広範囲普及ケース	ケース名なので統一した方が良い
Theoretical potential	理想ケース 理論値	ケース名なので統一した方が良い

用語	定義 候補	解説・相談ポイント
HVAC	暖房、換気・空調	Heating, Ventilation, Air Conditioningの頭文字より
BEMS	ビルエネルギー管理システム	Building Energy Management Systemの頭文字より
AE	先進国	Advanced Economyの頭文字より

3.5.3 建築用AI

■ 至近年のデジタル技術の成長に伴い、現在建築分野はその在り方の過渡期

- これまで建物は電力系統において受動的な存在で、エネルギー消費や室内環境が最適化されず
- 建物のエネルギー性能向上、改良・修繕の実施、柔軟な電気料金システム導入、暖房の電化

■ AIにより建物システムの効率的な管理を実現

- BEMSは昔から存在し、建物開発で使用
- 天気予報や入居者データに基づきエネルギー使用、計算能力向上につれて最適化精度の向上

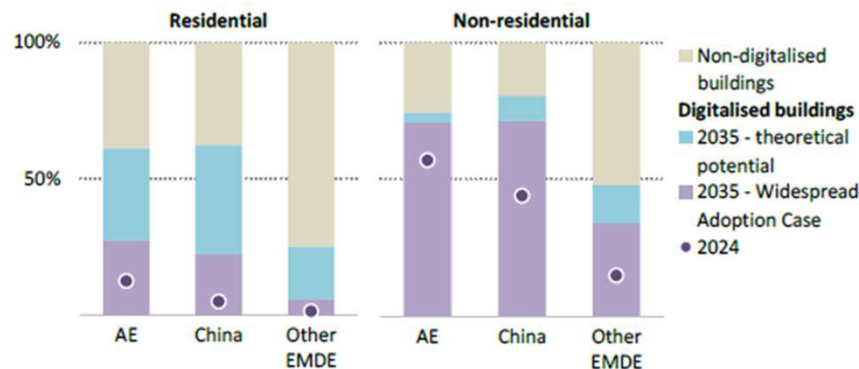
■ AI搭載BEMSにより効率化に至った事例が数多くある

- スウェーデンでは10%の電力消費削減、インドでは7%の効率向上

アプリケーション	説明	影響		例
		影響度	エネルギーの影響	
設計・開発				
設計・建設	効率的な建物のために設計・材料・建設技術の最適化	小	断熱性の向上により、冷暖房の必要性を削減	より良い材料を選び、周囲への熱交換を減らし、建設コストを削減
運用最適化				
技術的な建物システムの効率的な管理	デジタル化された建物からのセンサデータを利用して効率を向上させ、HVAC機器の予測保守を実施	大	エネルギー消費の削減、手頃さの支援、快適さの確保	建物の物理特性を学習し、占有率と使用状況を予測することで、HVACの運用を最適化
		小	停止時間の削減、システム性能向上	
潜在的な需要の柔軟性を解放（DR）	電力系統の容量と連携して電力需要をより適切に評価することで、リアルタイムでエネルギー使用を最適化	中	再エネの統合と電力ピーク潮流の管理を助け、家庭レベルの電気料金を削減	数千の建物における電力消費を管理し、個々の建物の挙動を学習しながら電力系統に柔軟性を提供

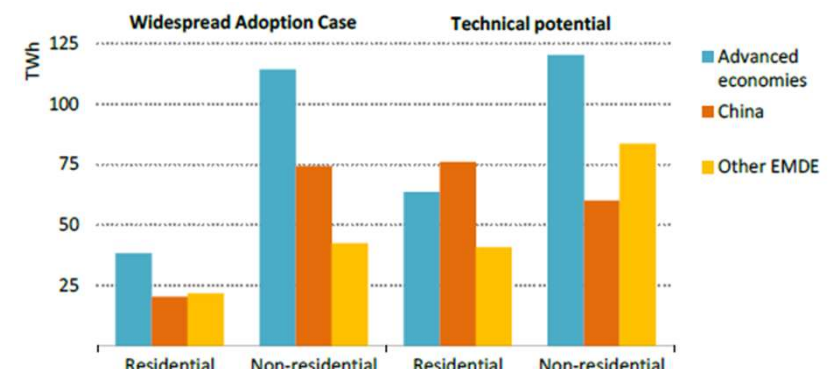
3.5.3 建築用AI — 運用におけるAI(効率的な管理)

- 先進国ではHVAC制御の実装率は**建物床面積の半分以上**である一方、**住宅用建物ではその割合は低い**
 - 商業ビルのデジタル化・HVACの更新が高水準・電化が高水準
- AI広範囲普及ケースではデジタル化と電化の傾向に基づき、**建物運用の最適化のためにAIを活用**
 - 中国・新興市場・発展途上国では電化の傾向が前向きである一方、オフライン型のエアコンが多い
 - 2035年時点で冷房の恩恵を受けられるのは、先進国46%、中国56%、新興市場・発展途上国38%
 - スマートメーターの普及率が関与（先進国・中国では大多数、新興市場・発展途上国では5～20%）
- AI広範囲普及ケースでは、**世界の電力需要が300TWh（冷暖房需要の5%相当）以上削減**
 - 先進国・中国の商業ビルが多数を占めている
 - 理論的には500TWhの削減量も見込める



IEA, CC BY 4.0.

図3.17 デジタル化HVACを具備した床面積の割合
(AI広範囲普及ケース・理論値)



IEA, CC BY 4.0.

図3.18 AI対応の建物におけるエネルギー削減量
(AI広範囲普及ケース・理論値)

3.5.3 建築用AI — 運用におけるAI(効率的な管理)

- 理論値の実現には**消費者や企業がオンライン型で補完するためのインセンティブを与えることが必要**
 - HVAC制御をオンライン型にするため、ゲートウェイ若しくはWi-Fiモジュールが必要
 - 物件全体に設置する制御センサの数が、エネルギー最適化ソフトの効果を左右する
- 広範囲のセンサネットワークは**消費者の行動データ**を提供し、**個々のシステムの監視・制御を可能にする**
- AIアルゴリズムは**故障の検出と診断に優れる**
 - AIの故障検出および診断ソフトにより、従来から予測精度が30%向上
- **IoTセンサのコストは時間とともに減少**
 - 一度ゲートウェイが設定されると追加のセンサ設置はかなり少ない
 - DRを提供する企業が、新規顧客のためにゲートウェイとセンサの設置費用を負担することも
- **建物の電力消費は総発電量の半分**
 - 電力系統の状況や電気料金に応じて調整する機能がない
 - 建築分野がピーク潮流の70%を占めている
 - 冷暖房、EV充電によりさらに増加見込み
 - 需要と再エネ発電のピーク時間帯は不一致
- AIは**精度向上・効果的な電力系統統合・大規模展開**に寄与
 - 複雑なパターンも学習でき、家庭レベルの消費行動を理解
 - 数千の建物を集約し、堅牢で信頼できるサービスを提供

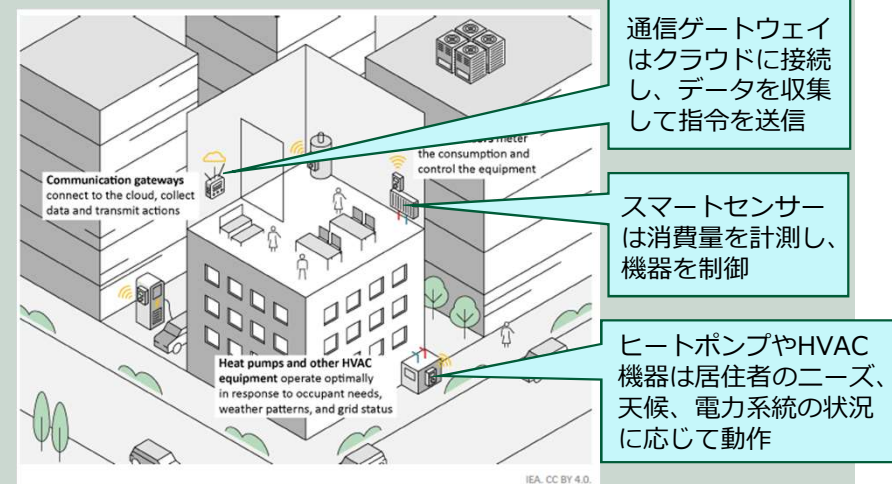


図3.19 オンライン型HVAC制御がない建物におけるAIの適用

3.5.3 建築用AI — 運用におけるAI(需要の柔軟性)

- 既存システムが柔軟なサービスを提供するため**多数のセンサが必要**
 - 機械学習アルゴリズムはEV充電器、HVAC機器、オンサイト発電をリアルタイムに調整可能
- Voltalisは**住宅用建物にスマートスイッチ、センサ、ゲートウェイ**を提供
 - AIを活用したリモートプラットフォームが電気ヒーターの運用を最適化
 - 快適さを損なうことなく、電気料金を低減
 - これらのサービスは電力系統の指令に応じて冷暖房を調整するためにAIを活用
- **自動充電機能の利用率は増加**する一方、その機能は**十分に活用されていない**
 - イギリスでは半数以上がスマート化しているが、ピーク需要である帰宅時に充電されている
 - 所有者の2/3以上がEV料金や時間帯別料金に加入していない
 - AI活用により、導入コスト無しで最適化できる
 - 建物センサとの統合により、さらに効率上昇を図れる
- 建物へのAI導入は**柔軟な容量を提供できる**
 - 広範囲普及ケースでは400GW以上の容量を担保
 - 理論的には700GWの容量確保が可能
 - ピーク管理・燃料費節約・ピークシフト・再エネ統合
 - 建物の熱慣性制約がある場合、温度変動なしで制御

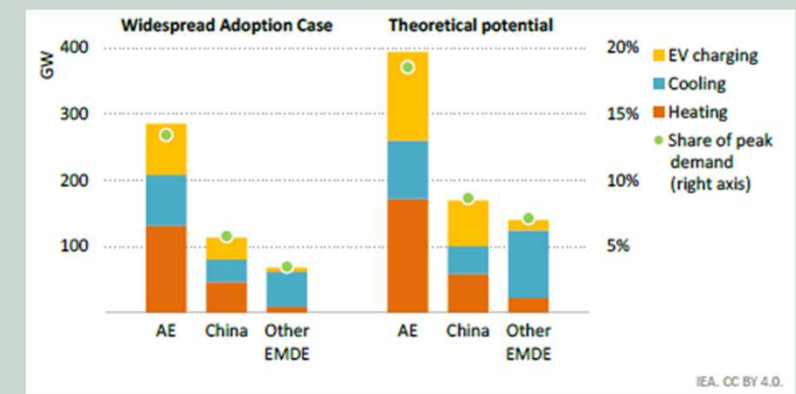


図3.20 AI対応の需要変動可能量
(用途別およびピーク需要の割合)

3.5.3 建築用AI — 建物の設計と建設におけるAI

- AIは**効率・精度向上、コスト削減、プロジェクト革新の促進**により、建設・設計を変革
 - 昼光利用・換気・日除けシステムのデザインや建材選定により、熱的快適性を担保
 - 初期段階で最適化し、改修頻度を減らし、エネルギー消費を最大85%削減
- 自然言語処理により、多数の建設に関わる文書から**必要な情報を解釈し抽出**することが可能
 - AIを活用した代理モデルは、計算コストの高い物理シミュレーションの代わりに使用でき、機械学習モデルが建物性能を迅速に予測でき、建材選定・建物サイズ・向きを最適化し、冷暖房負荷を最小化
 - 深層強化学習AIは建物構造を改善でき、過去の気象データを組み込まれているため、様々なパラメータを基に設計され、建物性能を向上でき、その効果はエネルギー使用量を最大20%削減
 - AI駆動の生成デザインツールは、Autodeskに統合されたものなど、建築家が特定の設計目標や制約を入力して活用、建物のエネルギー性能・含有炭素・レジリエンスに関する要件が含まれ、その効果は材料・労働コストを最大15%削減可能
- AIアルゴリズムは**データとパターン分析**により、**建物設計の潜在的な問題を特定**
 - 監査や認証において重要なエネルギー性能評価の速度・精度を向上、コスト超過問題の解消に寄与
- AIは**建材の無駄を削減し、含有炭素排出も低減**（50%の材料廃棄を回避）
 - 上海では、設計プロセスの初期段階でAI駆動の技術を取り入れ最適化、35%以上の節約
 - オーストラリアでは、AI統合の3D印刷を使用、建設短期化・品質維持・構造の完全性確保・耐久性および精度の最適化
 - イリノイ州のMeta DC建設では、材料の強度を損なわずにセメント使用量を削減、40%の脱炭素化

3.6 電力系統のレジリエンス用AI

■ レジリエンス＝安全と負担の少なさの基盤

- 気象条件は需給バランスに大きく影響を与える
- 気温の変化は建物の冷暖房需要や産業プロセスや輸送の効率性に直結
- 太陽光や風力の出力はもちろん、揚水の水量や送電線の効率にも影響を与える

■ 電力系統の運用・計画・レジリエンスの最適化には、正確な天気予報と気象パターンの分析が必須

- ECMWFは人工知能予報システムを設立
- 公開予報データを生成、気象観測から訓練用の再解析データを生成
- AI活用による利点は下表のとおり

■ 気候モデリングAIは気象予測より遅れている

- 訓練データが限られていることと気候変動のサンプル外の性質が原因
- エミュレータの開発AI適用は進んでおり、これからに期待

	従来	AI活用
計算需要の削減	計算コストが高く、10日間の予報実行時間は数時間	10日間の予報実行時間は数分
不確実性の改善	将来の気象の可能性の範囲を示すアンサンブルから構築	アンサンブルの数を増やし、気頻度の異常気象も適切に表現可能
局地的な予測の向上	より高い空間分解能による計算需要の増加が課題	局地的な観測とグローバルな予測からのアンサンブル出力を組み合わせる

3.6 電力システムのレジリエンス用AI

- **地域レベルの極端な気象現象の理解**がレジリエンス向上になる
 - 洪水・山火事・干ばつ・風・降雨に関連する気候リスク指標を生成
 - 気候モデルの出力と衛星データの空間的なダウンスケーリングの開発
- ドローン・衛星・センサからの収集データを統合、改善した表現により**エネルギーの脆弱性を特定**
- 必要な補強材を特定し、早期に警告して**資産の損傷評価を最適化**
- 極端な気象現象による停電を予測する**機械学習プラットフォームを開発中**
 - 暴風　：機械学習ツールを用い、配電線停止を90%の精度で予測可能
 - 山火事：超高精細カメラ・地理衛星データ・AIを活用し、検出・予測・未然防止に寄与
 - 洪水　：衛星画像と短周期の天気予報を利用し、河川の洪水予測が可能なAIを開発
- ドローン・衛星・カメラの画像を利用し、**災害直後の点検にAIを活用**するケースが増加
 - 樹木関連の停電が30%以上減少
- 風力タービン検査には、**ドローン画像・超音波検査・振動観察・熱容量の画像**等が用いられる
 - 特にドローンはブレード疲労試験、損傷検出、構造信頼性解析を90%以上の精度で可能
 - AI対応検査技術は事故リスクを大幅に下げ、予測精度を向上させて生産性を向上させる

3.7 エネルギー最適化AIの適用に関する課題

■ AI技術は既にエネルギーシステム全体に大きな潜在的利益をもたらしている一方で、課題もいくつかある

エネルギー分野におけるAI適用に関する水面下の課題

	成功への影響度		克服するには	
データへのアクセス	特高	・機密性や競争上の理由から、データ共有に消極的 ・データ品質(完全性、正確性、適時性)の問題あり	高	・データ共有スキームの確立 スキームの具体例) 基準、データスペース、共同事業等 ・異なるデータセットの統合やノイズの除去
デジタルインフラへのアクセス	高	・デジタル化の進みが遅い地域は不利 ・AIを実装する能力自体にも影響	高	・衛星通信 ※ただし、高コストで制約が多い
技能訓練	中	・データの取り扱いやプロセスの最適化に精通した労働力が必要 ・エネルギー分野では既に石油・ガス産業で有益な交流あり	低	(本文中に言及なし)
規制	中	・地域、分野、用途により課題の規模は異なる ・航空や電力分野では特に厳しい ・個々のデバイスにAIが導入される場合、プライバシー侵害リスク	中	・規制および認証プロセスを検討し、AIを適用 ・規制当局の技術向上
安全	高	(本文中に言及なし)	中	(本文中に言及なし)
文化的・社会的信頼	中	・安全上の懸念、財政への影響 ・個々の消費者が参加を選択する権利が尊重されない可能性	高	(本文中に言及なし)

3章 まとめ

■ 安全・安価で持続可能なエネルギーを実現するためには革新が不可欠

- 2010～2024年にかけて、技術向上とコスト低下により石油・ガス供給は10→25%に増加

■ 革新には長い年月がかかる

- 内燃機関や空調、Liイオン電池、PVに至るまでの技術の変遷は30年以上要した

■ AIは革新のパイプラインの中心

- 医学において、タンパク質構造の科学的発見速度を45,000倍に加速させた

■ エネルギー分野において、革新技術の導入段階でAIを活用するケースは少ない

- 生命科学分野は7%、農業分野は4.3%であるのに対し、エネルギー分野は1%

■ エネルギー革新の多くはAIの得意分野

- 複雑な設計空間、性能とのトレードオフのバランス調整、豊富なデータセットの活用等
- 安定して製造が容易なペロブスカイトの発見は、PVの加速に繋がる

■ エネルギー革新の主な課題は、複雑な製品に統合し、新製品をサプライチェーンに組み込むこと

- 大容量蓄電池は1日当たり最大100億データポイントを生成できるが、AI分析することで、欠陥の検出、性能予測、問題の診断等が可能となり、リスク・コスト・時間の削減に繋がる

■ 政策はAIの潜在能力を活用してエネルギー革新を加速する重要な役割がある

- AIは仮説生成の段階を劇的に加速できるため、実験への投資や迅速な規制プロセスが必要となり、テストと認証がそのペースに追いつく必要がある

日本とのギャップ、それを踏まえた提言

レポート	Energy and AI
日本	3.5.3 建築用AI ・国内外の建設方式の違いによる影響がありそう 3.6 レジリエンス ・高温多湿・島国特有の気象現象を有する日本とは、リスクの指標が異なりそう 3.7 エネルギー最適化 ・機密性や競争上、自ら進んでデータ共有する企業は当然少ない
提言	3.5.3 建築用AI ・日本では「設計施工方式」、海外では「コンストラクションマネジメント方式」が主流 ・前者では、受注者が設計から施工まで行うのでコストが高い分、発注者の負担が少ない ・後者では、発注者の負担は大きくなる分、ニーズを反映させやすい ・海外では発注者の自由が利くため自ら進んでAIを導入する仕組みがあるが、国内では受注者が好き勝手に建物のAIを導入することは難しく、施工方式の違いを乗り越える必要があるか 3.6 レジリエンス ・あらゆる気象現象への対策を講じることは良いが、許容できるリスクの線引きが必要 ・国内外で気象災害リスクは異なるため、同じインプットでも異なるアウトプットが出るアルゴリズムが必要

4. エネルギーイノベーションのためのAI

■ エネルギー技術の進展

- 太陽光発電、電気自動車などの普及は技術進歩とコスト削減により加速したが、新技術の商業化には平均30年以上、一般市場に普及するまでにはさらに20年の時間が必要であることが一般的。

■ AIの役割と課題

- AIはイノベーションを加速させる力を持ち、医療分野ではタンパク質構造の発見速度を45,000倍に向上させた。
- エネルギー分野においてはAIの活用が進展しておらず、エネルギー関連の特許のうち、AIの利用を示唆するものは全体の約1%に過ぎない。

■ エネルギー分野におけるAI活用の可能性

- エネルギー分野では、AIが得意とする複雑な課題（設計の最適化やデータ分析）が多く存在する。
- 例として、より安価で省スペースな太陽光発電の実現に寄与するペロブスカイト材料の発見や、バッテリー生産の効率化などがある。

■ 政策の重要性

- データ共有促進、自動化ラボへの投資、規制プロセスの迅速化、人材育成がAI活用の鍵となる。

4.1 はじめに

■ エネルギーイノベーションの重要性

- エネルギー安全保障、気候変動対策、競争力、経済成長を達成するための重要な柱となる。
- 近年、エネルギー分野では技術革新と政策による後押しで変化が加速。
 - 非在来型の石油・ガス：2010年時点では全世界の石油・ガス供給の10%だったが、2024年には25%以上に増加。
 - 太陽光発電（PV）：2010年時点では全世界の発電容量増加分の5%であったが、2024年には50%以上に増加。ライフサイクルコストは70%以上削減された。
 - 電気自動車（EV）：2010年には全世界販売シェアの0.01%だったが、2024年には20%以上に拡大。リチウムイオン電池の価格は1kWhあたり1,300ドルから115ドルに低下した。

■ イノベーションの課題

- 新技術が発明から商業化、さらに市場浸透までに数十年を要することが一般的。

■ AIの役割と可能性

- 複雑な設計や製造プロセスを効率化し、イノベーションのタイムラインを短縮。
- エネルギー分野でも炭素回収、フローバッテリー、淡水化技術などの研究を加速する可能性。

4.2 特許とスタートアップから学ぶこと(1/2)

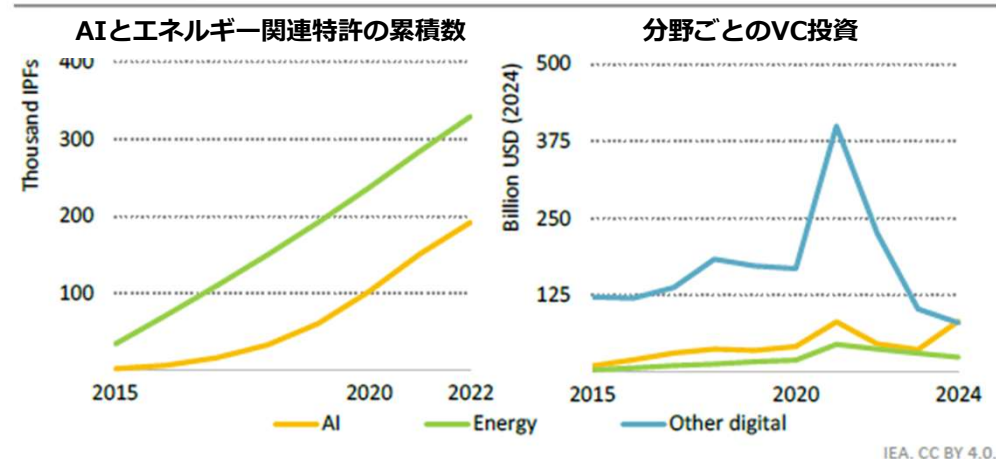
■ 特許とベンチャーキャピタル（VC）投資の状況

- エネルギー分野の特許数は増加しているが、VC投資はAIやデジタル分野に比べて遅れている。
- 2024年時点で、AIスタートアップは全VC投資の33%を獲得した一方、エネルギー分野は10%未満。

■ エネルギー分野のイノベーションの特徴

- 高い参入障壁（資本集約性、長いプロジェクト期間、物理的インフラの必要性）がイノベーションを阻害。
- 信頼性と安全性が重視され、迅速なイノベーションが進みにくい保守的な文化がある。
- AI活用は既存インフラの効率化に集中しており、新製品や技術の開発には限定的。

Figure 4.2 ▶ 分野ごとの特許数とベンチャーキャピタル（VC）投資



AIとエネルギー関連技術の両方で特許数は一貫して増加している一方で、エネルギー分野のVC投資は、AIやより広範囲なデジタル分野に比べて遅れをとっている。

4.2 特許とスタートアップから学べること(2/2)

■ AIのエネルギー分野での活用状況

- エネルギー関連特許のうちAIを活用したものは約1%にとどまり、医療機器分野の約4分の1程度。
- AI関連スタートアップへの投資割合も低く、エネルギー分野では全体の2%にとどまる。
- ただし、これらの公表データはエネルギー分野におけるAI活用状況を過小評価している可能性がある。多くの企業は、エネルギー分野の運用やイノベーションプロセスでAIを活用していても、自社をAI活用企業として明確に位置付けていないためである。

■ 課題

- 現在、AIは主に運用の効率化（グリッド管理、予知保全、需要予測、バッテリーエネルギー取引など）に活用されている一方、エネルギーの生産、貯蔵、配電そのものを革新するような活用は限定的。
- エネルギー分野ではAIが革新的な新製品を生み出すというよりも、既存のインフラの改善に役立てられている。

4.3 エネルギーイノベーションの課題解決を加速するには？

4.3.1 イノベーションサイクルの段階

■ イノベーションの進展は一般的に以下の段階に分類される。

➤ 応用研究（TRL 1～4）

- ・ 技術の基礎となる物理学、化学、生物学的原理を理解、測定、操作することに焦点を当てる段階。
- ・ 例：有望な分子、材料、化学プロセスの探索。

➤ プロトタイプ開発（TRL 5～6）

- ・ 応用研究の成果を基に、実験室で開発された新規概念をより複雑な動作デバイスに統合する段階。
- ・ 課題：新しい技術を製品の形に落とし込むこと。

➤ デモンストレーション（TRL 7～8）

- ・ プロトタイプをスケールアップし、実際の条件下で商業規模のユニットを運用する段階。
- ・ 課題：コスト上昇や実装リスクがスケールアップを妨げる可能性がある。

➤ 商業化（TRL 9）

- ・ 費用と収益のギャップが縮小し、新しい技術が初期採用者によって購入され始める段階。
- ・ 初期市場の構築が進み、収益化の可能性が高まる。

➤ 主流化と継続的な改良

- ・ 製品が一般市場に浸透すると、利用者やメーカーによる改良が進む。
- ・ 小規模な設計調整や次世代技術の基礎研究（低TRL）のアイデアが生まれる。

4.3.2 AIがイノベーションプロセスを加速する方法

■ 背景

- 科学分野の多くでは、膨大なデザインスペース（組合せ）を網羅的に実験することは非現実的。
- かつては試行錯誤型のプロセスに依存しており、時間とコストが非常にかかった。
 - 例：BASF（バスフ社：ドイツの化学企業）はアンモニア合成触媒を開発する際、3年以上をかけて2,500以上の触媒を体系的にスクリーニング。

■ AIによる加速の手法（TRL 1～4）

- **予測型AIモデル**：AIは既存の実験データ（触媒設計、ペロブスカイト材料、バッテリー化学）を学習し、性能要件を満たす候補を予測できる。
 - 例：医薬品開発でのタンパク質シミュレーションにおけるAIの活用。
- **生成型AIモデル**：生成AIは、これまでに合成されたことのない新しい材料を提案し、計算的・実験的にテスト可能。
 - 例：Microsoft社のMatterGen（無機材料生成AI）は、既存の材料データベースを基に、望ましい特性を持つ安定した新規材料を提案できる。
- **大規模言語モデル**：膨大な学術文献を整理・検索し、既存技術やアプローチに関する情報を抽出。

4.3.2 AIがイノベーションプロセスを加速する方法

■ 有望な候補の検証プロセス（TRL 5～6）

- 高スループット実験（HTE）：複数の候補を並行してテストすることで、材料の改良プロセスを加速。
 - ・ 例：BASF社が鉄ベースの触媒をスクリーニングする際に採用した実験手法。

■ 自律型ラボ（Self-Driving Laboratories）の活用（TRL 5～6）

- HTEの次なる進化形として登場し、プロトタイピングプロセスをさらに加速。
- 特徴：ロボット自動化、プロセス分析、機械学習を統合。実験の実行と次の候補選定を自動化しており、実験結果を基にAIが再学習し、研究を最適な方向へ導く。
- 事例：
 - ・ カナダのTelescope Innovationは、バッテリー材料の新しい製造方法を実証。
 - ・ 米国ローレンス・バークレー国立研究所のA-Labは、24,000以上の論文データを活用し、41種類の材料を自動合成。

■ 課題と制約

- コストの高さ
 - ・ 自律型ラボの構築には、ロボットや機械学習インフラへの多額の投資が必要（数千万ドル規模）。
- 人間の専門性への依存
 - ・ 実験の設計（どの変数をテスト？、探索範囲をどう構造化？）は、人間の直感や知識に依存。
 - ・ 欠陥の制御、特性評価等の重要なプロセスには研究者の関与が必要。

4.3.3 AIが加速するエネルギー技術分野は？

- AIは合成燃料触媒、電気分解用触媒、炭素回収材料、新型バッテリー化学、太陽光発電用ペロブスカイトなどで大きな進展をもたらす可能性がある。
- AI活用によるインパクトがより大きいとされるエネルギー技術分野は以下の通り。
 - 複雑な解決空間：触媒設計や製薬分野のように、組合せ的複雑性が高い分野。
 - 構造化データの有用性：ペロブスカイト材料のように、AIモデル構築に必要なデータが構造化されている場合。ただし、1,000万以上のペロブスカイト構造が存在しうるのに対し、実際に合成されたのは約1,000種類に過ぎず、機械学習は未探索のペロブスカイトの特性を推定する能力を持つものの、その信頼性には制約がある。
 - テストと検証の容易さ：逆浸透膜のように、標準化された条件で迅速に検証できる分野。
 - 市場とインフラの受容性：既存のシステムに無理なく統合できる分野。
- 課題
 - ペロブスカイト材料の例のように、AIが処理するための十分なデータが不足している場合も多い。

4.4 選択された4つの技術分野に焦点を当てる

133

4.4.1 電池

■ AIは、既に電池分野でのイノベーションを進めている。

➤ 材料の発見と試験：

- SES AI、Aionics、MicrosoftとPacific Northwest National Laboratory、IBM Researchなどが、AIを使用したスクリーニングにより新たな電解質設計、材料の合成、化学物質の開発等を実施。

➤ 生産の最適化：

- 世界最大の電池メーカーであるCATLは、最先端の生産ラインで画像ベースの欠陥分析にAIを使用し、スクラップ率を削減。

➤ 性能予測、電池管理システムの最適化、寿命管理：

- AIはサイクル寿命と性能の予測の向上、故障予測の強化、より正確な保証の設計の促進、メンテナンスの予測、メーカーのコスト削減などに活用される。



4.4 選択された4つの技術分野に焦点を当てる

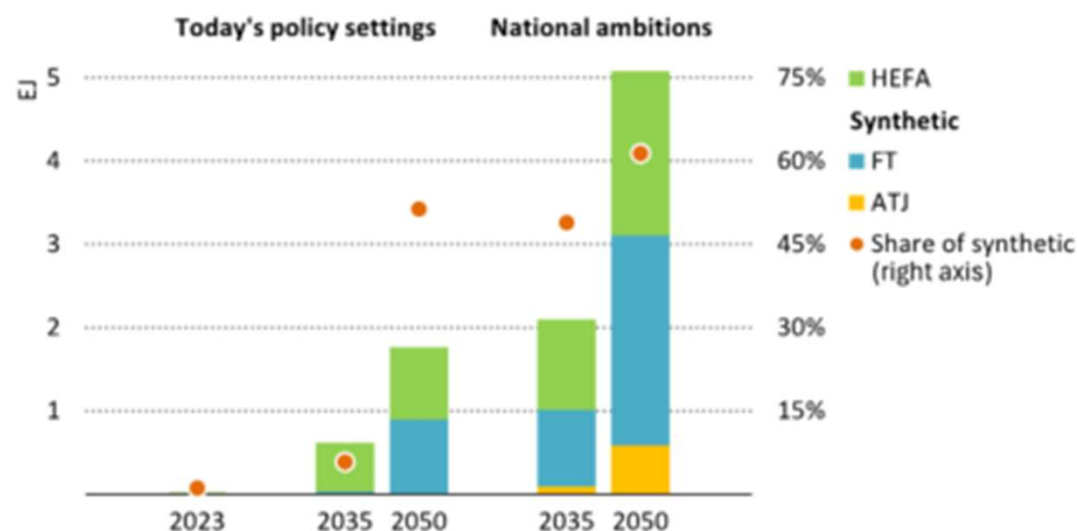
4.4.1 電池

■ 電池分野におけるイノベーションの課題

- 電池分野のイノベーションにおける課題は、商業化にある。
- 電池の生産は、鉱物の抽出と精製から、正極活物質、添加剤、電解液、セパレータなどの主要コンポーネントの生産に至るまで、複雑なサプライチェーンに依存。
- 電池の化学的性質が異なると、異なるサプライチェーンが必要となり、業界の性能、品質、安全基準を満たすサプライチェーンを確立するには10年もかかり、多額の投資が必要となる。
- 電池研究におけるAIを促進するためには、実験データの報告基準・統計的妥当性を評価するための十分な数の試験・アクセス可能なデータベースなどさまざまな要素が必要とされている。
- 商業化が絡む領域では、オープンデータセットを構築するインセンティブが制限される可能性がある。

4.4.2 合成燃料製造用触媒

- 低炭素エネルギーシステムへの移行には、航空、海運、長距離トラック輸送など、エネルギー密度の高い炭化水素燃料を代替する必要がある。
 - バイオ燃料は、利用可能なバイオマス原料の総量は限られており、持続可能性に懸念がある。
 - 代替案として、合成燃料がある。
- 現在、合成燃料はほとんど使用されていない。強力な気候緩和シナリオでは、合成燃料は持続可能な航空燃料として主要な役割を果たす(下図参照)。
 - 水素化処理エステル・脂肪酸 (HEFA) は、生物起源の原料のアベイラビリティによって制約されており、より広範な炭素源から合成燃料を生産できる代替化学プロセスが必要となっている。
 - 代替として、フィッシャー・トロプシュ (FT) 合成やAlcohol-To-Jet(ATJ)が有望視されている。



4.4.2 合成燃料製造用触媒

■ 触媒開発におけるAI活用

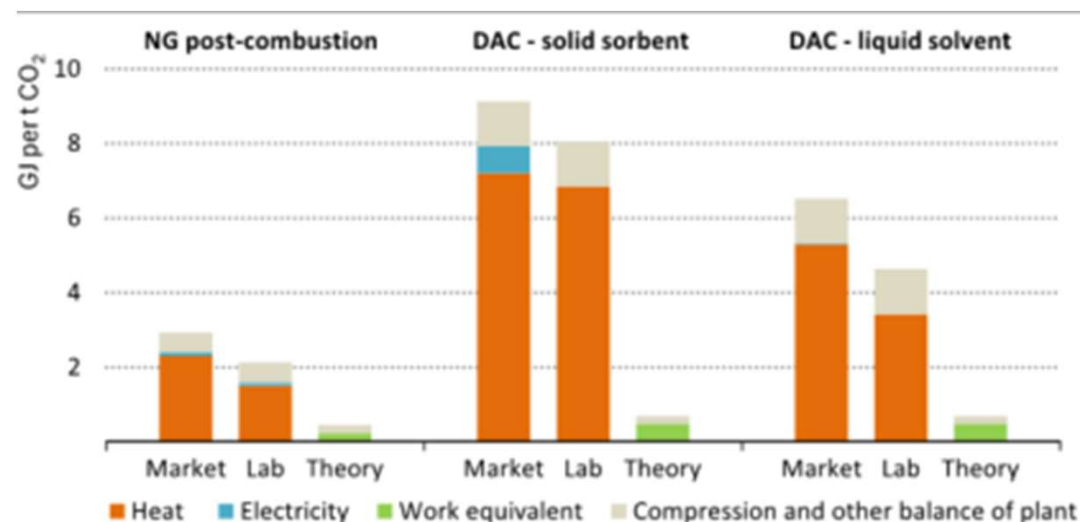
- FT合成は非常にエネルギーを消費する。より優れた触媒設計により、合成燃料の製造時のエネルギー損失の削減、合成燃料の低コスト化につながる可能性がある。
- 触媒設計には、複数の矛盾する最適化基準が存在し、人間による研究では時間とコストがかかるため、AIが活用されている。
- AI活用の最も一般的な既存のユースケースは、分子レベルでの触媒性能の予測である。性能予測よりも高度な用途として、新しい触媒材料候補の提案などにもAIが活用され始めている。

■ 触媒開発におけるイノベーションの課題

- 合成燃料の製造は、エネルギーを大量に消費するプロセスであり、効率化には熱力学的に限界がある。
- 合成燃料の導入規模を拡大するためには、政策の枠組みが重要である。EUのような炭素価格や合成燃料の義務化により、投資の機会を作ることができる。

4.4.3 二酸化炭素回収材料

- 二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）は、発電、産業、水素製造、および大気からのCO₂除去(DAC)において利用され、化学物質や合成燃料の生産のための持続可能な発生源からCO₂の供給にも利用できる。
- 現在のCCUSの展開は低く、年間約5000万トンのCO₂しか回収できていない。これはエネルギー部門からの世界の排出量のわずか0.1%である。
- 二酸化炭素回収の課題は、CO₂が非常に希薄な混合ガスから純粋なCO₂を抽出することであるが、現在の二酸化炭素回収材料は最適なバランスではない。現在の性能は、理論的な最小値よりも数倍エネルギーを消費している（下図参照）。
- 二酸化炭素回収材料の革新は、CCUSに関連するプロセスのエネルギー消費とコストを削減できる可能性がある。AIがこれらの材料の開発を加速できる可能性がある。



図：CCUS技術のエネルギー消費量

注)

Market：市販の溶剤

Lab：学術文献で報告されている最良の材料

Theory：熱力学的な最小エネルギー需要のことで、仕事当量として示す。熱として供給される場合、このエネルギー需要は大幅に高くなる可能性がある。固体吸着剤技術は通常、DACに液体溶媒よりも低品質の熱を使用する。

4.4.3 二酸化炭素回収材料

■ 二酸化炭素回収材料の開発におけるAIの活用

- CCUSで現在主流のアミン吸収プロセスにおける溶媒設計を改善するために、AIがすでに広く展開されている。
- 金属有機骨格 (MOF) への固体吸着や膜分離など、動作に高温を必要としない代替のCO₂回収プロセスが注目されており、MOFの設計においてもAIが活用されている。

■ CCUSにおけるイノベーションの課題

- 商業化が課題。
- 例えば、高性能MOFを特定するために、研究室規模では、ミリグラムからグラム単位のみしか必要ないが、商業化のためには年間数百トン規模に拡大する必要があり、大規模な研究、設備、投資が必要となる。
- CCUSは、既存のプラントに導入することになるが、CO₂パイプライン、CO₂注入施設、場合によってはCO₂輸送など、大規模なインフラ投資が必要となる。また、建設後も、複雑な規制の許可を得る必要がある。

4.4.4 セメント生産

- セメント産業のエネルギー消費とCO₂排出量は、世界のエネルギー関連のCO₂排出量の6%を占めており、その60%はクリーンエネルギーへの転換では削減できないプロセス排出である。
- セメントとコンクリートの需要は先進国でピークに達しているが、消費量は依然として高く、多くの新興市場国や発展途上国で成長が続いている。大規模かつ低コストで利用できる、持続可能な代替材料を見つける必要がある。
- セメントの脱炭素化は困難である。
 - セメントの主要原料の1つである炭酸カルシウムからCO₂が排出される。
 - CCUSの使用により、CO₂排出を排除できるが、コストが高いこと、回収したCO₂を貯蔵場所に輸送するために高価なパイプラインインフラが必要であること等の課題がある。
 - CCUSに代わる選択肢は、炭素を含まない原料（非炭酸塩材料）からセメントの主成分であるクリンカーを生産することであるが、需要に見合う原材料の確保が困難であり、代替材料は高価である。
 - CO₂排出量を削減できるがゼロにはならない選択肢として、補助セメント系材料（SCM）が使用される。石炭フライアッシュと鉄鋼高炉スラグが主要な補助セメント系材料であるが、アベイラビリティには制約がある。
- 新材料の開発にはかなりの科学的課題があり、セメント中のクリンカー含有量を削減する必要があるが、この部門の研究開発投資（R&D）は低い。収益に占めるセメント企業のR&D投資の割合は1%未満。

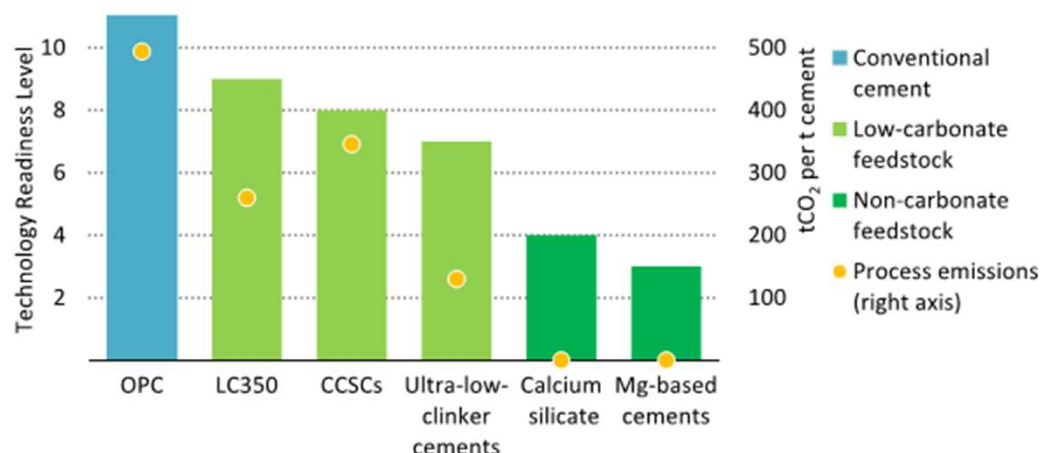
4.4.4 セメント生産

■ セメントの研究開発におけるAIの活用

- 新しいセメントブレンドの強度をモデル化するためにAIが活用されているが、課題がある。
 - ・ トレーニングに利用できるデータセットが他の技術と比較して非常に少ない。
 - ・ ほとんどのデータセットに含まれる補助セメント系材料はフライアッシュと鉄鋼スラグのみであり、他の代替材料（焼成粘土ベースのセメント（LC3s）、超低クリンカーセメント、炭酸カルシウムシリカセメント（CCSCs）等）が含まれておらず、AIの適用範囲は限られている。

■ セメントの研究開発におけるイノベーションの課題

- セメントは、炭素集約型のセクターであり変化のペースは緩やかである。
- 膨大な規模を誇る業界において既存技術を置き換えることは困難。現段階では、AIのイノベーションの加速への貢献はわずか。



OPC : ポルノランドセメント
 LC350 : クリンカーが50%含まれる焼成粘土ベースのセメント
 Calcium silicate : ケイ酸カルシウム

図：新しいセメント技術に関連する技術準備レベルとプロセス排出量

4.4.5 まとめ

- 電池、合成燃料製造用触媒、二酸化炭素回収材料、セメント生産の4つの技術分野において、AIは既に活用されている。
 - ナノ/マイクロスケールでは、分子、化学、材料の探索に利用されている。
 - メソスケールでは、AIモデルの学習データのアベイラビリティが課題となる。
 - イノベーションが商業化フェーズ（マクロスケール）になると、設計上の課題の影響も生じる。
 - イノベーションのフェーズに合わせて、適切な学習データを取得していく必要がある（下表参照）。

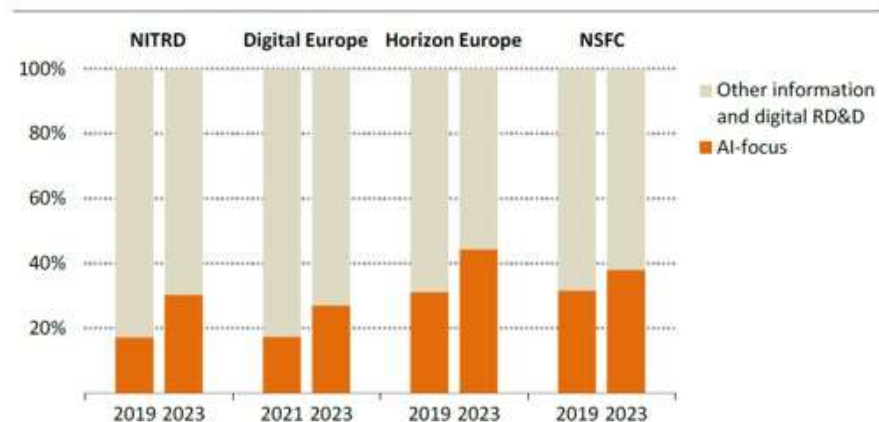
学習データスケール	ナノ/マイクロ	メソ	マクロ
事例	電池電極の分子特性	バッテリーセルの性能 (例：効率、劣化)	電池製造施設の 操業データ
イノベーション フェーズ	応用研究	プロトタイプ開発 デモンストレーション	商業化
一般的なデータ数	100万未満	約100-1000	100万未満
生成モード	シミュレーション、生成AI、 実験	パイロットプラント、 実験	稼働工場独自
AIの主要な使用事例	迅速な材料スクリーニング、 包括的なデータリポジトリ	試作品開発	新しい設計のトラブル シューティングの迅速化
主な制限事項	いくつかの重要なスケーリ ング効果は含まれていない。	収集に費用がかかる	オープンソース になることが稀

4.5 AIイノベーション加速政策

4.5.1 イノベーション資金

- AIはエネルギー分野のイノベーションにかかる時間を大幅に短縮し、コストを削減する可能性を持っていることから、各国政府の情報・デジタル分野の研究・開発・実証予算にその期待が表れている。
 - アメリカは2023年に1700億ドルに達した(2019年度比率127%)
 - 中国は2023年に800億ドルに達した(中国は混合経済のため支援額の追跡は困難)
- 情報・デジタル分野の予算の内、AI分野の占める割合も増加している。(表4.14)
 - NITRD(アメリカ)は17%から30%へ増加
 - Horizon Europe (EU) は33%から45%へ増加
- AI関係の予算が増えている一方で、エネルギー関連AIの予算割合は横ばいである。(表4.15)

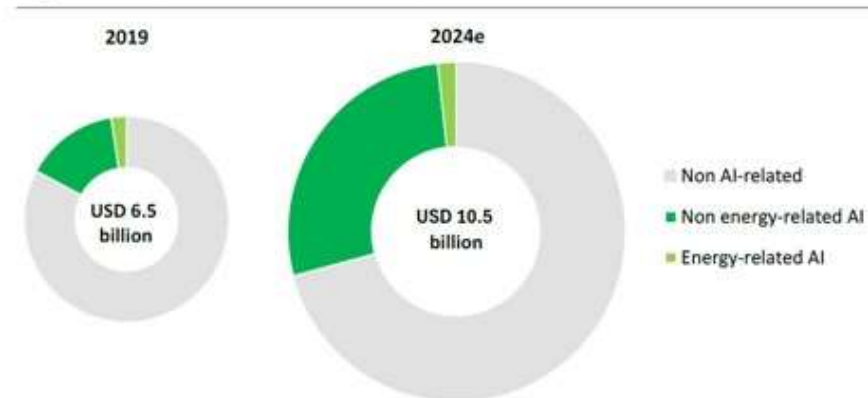
Figure 4.14 ▶ Share of AI in selected government information and digital RD&D programmes



The share of AI-related projects in information and digital RD&D programmes has increased, by close to 45% in some cases

IEA, CC BY 4.0.

Figure 4.15 ▶ Share of AI and energy projects in US NITRD programmes



IEA, CC BY 4.0.

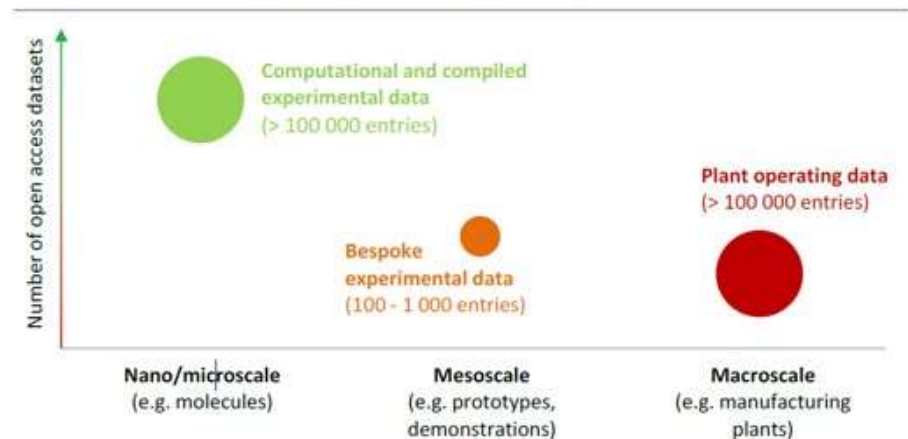
Although the share of AI-related projects has risen in the past five years, the share awarded to the Department of Energy has remained constant over time

4.5 AIイノベーション加速政策

4.5.2 学習のためのデータモデルや環境について

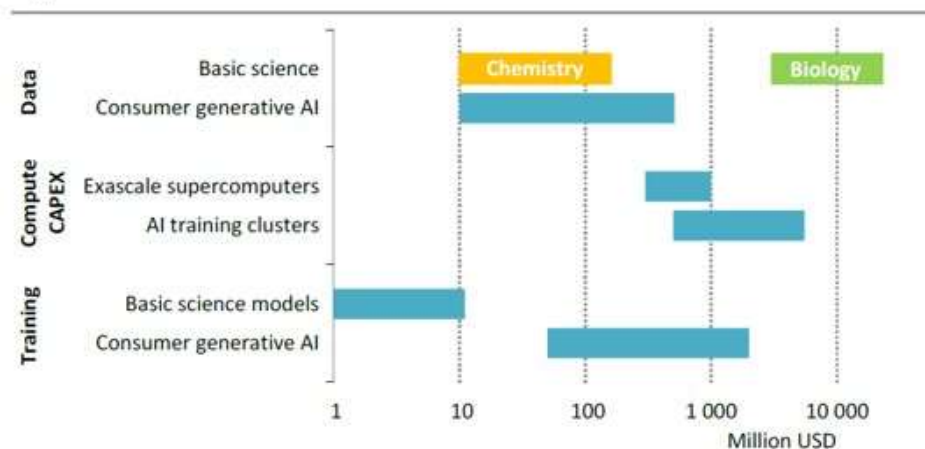
- AIを活用した科学的イノベーションには、以下のような取り組みが必要である。
 - 学習コストではなくデータセットの収集・検証コストへの投資
 - 科学AIモデルは、学習コストは低いが収集・検証コストは高いため。(表4.17)
 - 有益な情報でありながら企業内に留まっているデータの構造化(表4.16)
 - 持続的な公的資金の投入
- データセットをオープンアクセス化し、様々なデータをフィードバックする構造を整えることができれば、成長の好循環が生み出されイノベーションを加速することができる。

Figure 4.16 ▶ Indicative number of open-access databases available for AI training by the scale of the innovation problem



IEA, CC BY 4.0.

Figure 4.17 ▶ Cost breakdown of scientific versus consumer AI models



IEA, CC BY 4.0.

While scientific AI models have lower training and inference costs than consumer generative AI, they rely on scientific data that are costly to reproduce and validate

4.5 AIイノベーション加速政策

4.5.3 結論と今後の方向性

- エネルギーや気候目標、経済成長、安全性の向上、コスト抑制を実現するためには、AIを活用したエネルギーイノベーションの加速が必要である。
 - 政府によるAI関連の研究・開発・イノベーションへの支出は増加しているものの、エネルギー関連のAI応用は過小評価されており、十分に活用されていない。
 - まずは、エネルギー分野におけるAI活用方法を明確にし、AIのためのデータセット、モデルの整備を行うことが必要である。
 - AIに関するデータ作成、研究組織の形成、オープンアクセス化には政府支援が必要である。
 - ・ エネルギー分野に特化したハイスループット実験設備や自動化ラボ技術への投資
 - ・ 製品統合レベルでのデータ生成とオープンアクセス化の支援
 - AIの活用が進むうえでは、テストや認証方法等どうあるべきか考えることが重要となるだろう。

5 エネルギーとAIに関する新たなテーマ

第5章の概要および5.1導入

■ 5章の内容・結論は以下のとおり。

- AIは、アデカシー、安定価格、レジリエンス、事故復旧などの側面からエネルギー安全保障に役立つ
- AIの拡大には、エネルギーのサプライチェーンの安全性が非常に重要である。ボトルネックには、重要鉱物の供給逼迫、発電・送電の長工期化、複雑な許認可プロセス等が存在するが、中でも重要なのは生産地に偏りのある重要鉱物の供給逼迫である。
- 米国では、2035年頃にピーク需要時のデータセンター需要の割合が産業部門のそれに匹敵するレベルになると想定されており、データセンターを効率的に電力系統に接続するためには、IT業界とエネルギー業界が対話しプレイブックを作成する必要がある。
- データセンター設置のための電力系統への投資は、今後5年間で4800億ドルに達すると想定され、その半分近くがアメリカで行われる見込みである。
- 発展途上国等では、AIによるエネルギー分野の成長に様々な障壁があるが、電力の質の向上、人材育成、政策フレームワークの整備をすることで、成長を実現することが可能となる。
- データセンターは、二酸化炭素排出量が増える見込みの業種だが、その普及に伴うAIの発展により他の分野の排出削減量が増分を上回る可能性がある。ただし、AIによるコスト低下による反動で化石燃料の消費が増加し、逆に二酸化炭素の排出量を削減できないリスクも存在する。

■ 本章では「AIのためのエネルギー」「エネルギーのためのAI」という2つの視点から総合的に考察する。

5.2 AI時代におけるエネルギー安全保障

5.2.1 AIの応用によるエネルギー安全保障の強化

■ エネルギーとAIの結びつきは、エネルギー安全保障に大きく2つの側面から影響をもたらしている。

- デジタル化自体が、新しいエネルギー安全保障上の課題を生む可能性
- エネルギー分野に関連するサプライチェーンリスク軽減の必要性

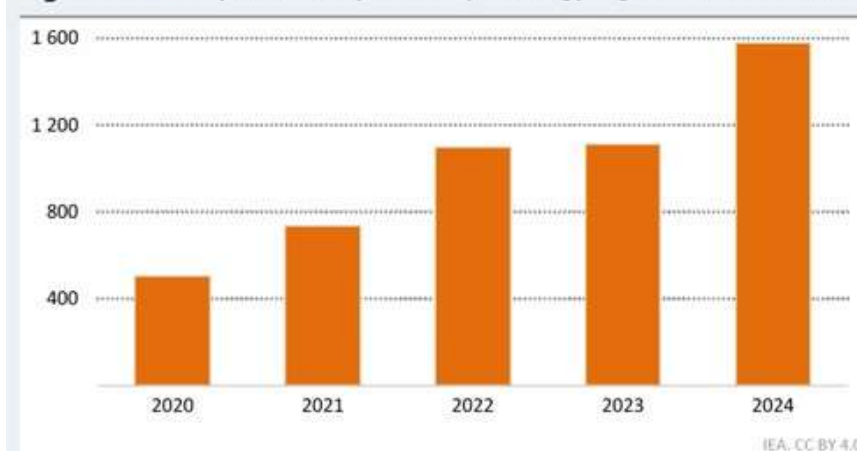
■ エネルギー安全保障では、以下のような要素が大切である。

- 供給信頼性の高いエネルギーへのアクセス
- 価格変動の小さいかつ低コストなエネルギーの利用
- エネルギー市場ショックへの耐性およびショックからの速やかに回復する能力

■ AIはサイバーセキュリティ面で脅威の検知やそれに対する強靱な防衛を可能にする一方で、攻撃者に洗練された攻撃手段を生みだしている。

- 2024年はガスや電力業界に対して、週次約1500回以上のサイバー攻撃が観測されており、増加傾向にある。
- 脅威に対処するためには、AI対応のセキュリティシステムの導入や、スキル向上、専門知識取得することが最先端を維持するために重要である。

Figure 5.1 ▶ Cyberattacks per week per energy organisation, 2020-2024



In 2024, a typical energy organisation, such as a gas or electricity utility, received over 1 500 cyberattacks, triple the number only four years earlier

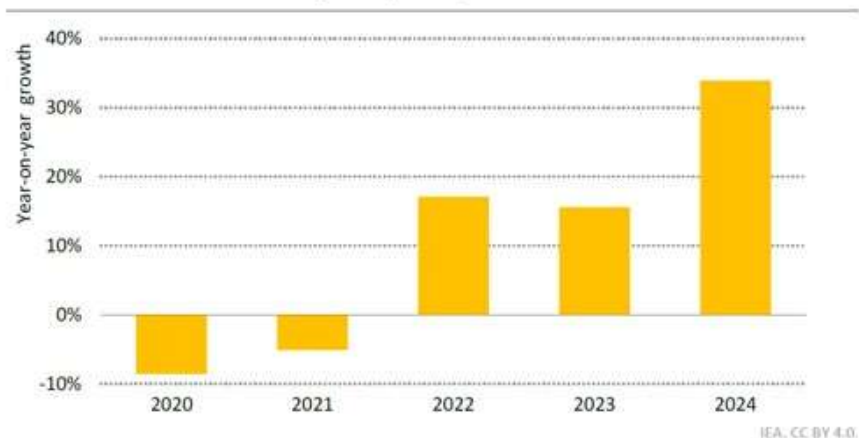
Source: Checkpoint (2025).

5.2 AI時代におけるエネルギー安全保障

5.2.2 AIのためのエネルギーサプライチェーンの安全性(1/2)

- AI活用のサプライチェーンにおいて、発電・送電・電力機器・鉱物の供給の面で以下のような特徴がある
 - 【発電】データセンター需要を賄うため、アメリカでは2035年に天然ガスの需要が350～550億m³に達すると見込まれており、供給能力不足や価格高騰の可能性がある。
 - 【送電】世界のデータセンターの約20%において、系統接続工事が遅延のボトルネックとなっている。
 - 【電力機器】需要の増加による電力機器の価格高騰が電力系統の整備に大きな影響を与えており、長期的な見通しのもとで供給力強化することが、AI拡大に伴う需要増に対応するために必要である。
 - ・ 変圧器の受注件数は至近3年で大幅に増加、貿易量も5年間で80%増加している。
 - ・ 製造能力の強化には一定の時間が必要。(ケーブル工場増設の場合3～4年程度)

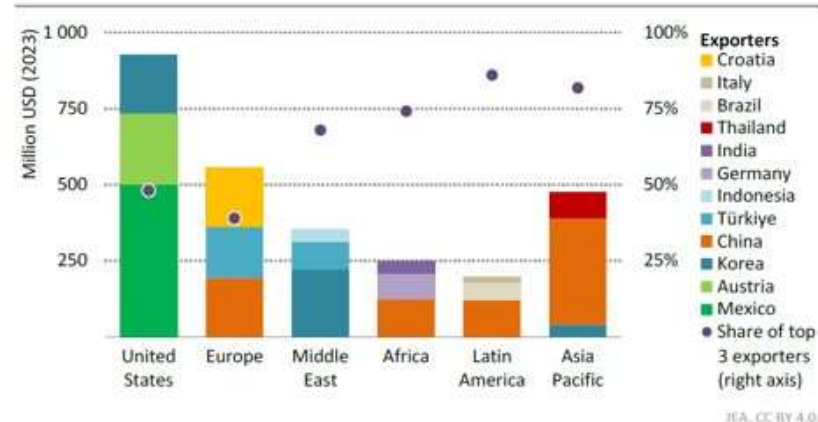
Figure 5.2 ▶ Increase in power transformer order backlog in selected manufacturing companies, 2020-2024



The backlog of power transformer orders has been increasing in recent years

Note: Based on order backlogs of Hitachi Energy, Schneider Electric, Siemens Energy, GE Vernova.

Figure 5.3 ▶ Value of transformer imports from top three exporters by importing country or region, 2024



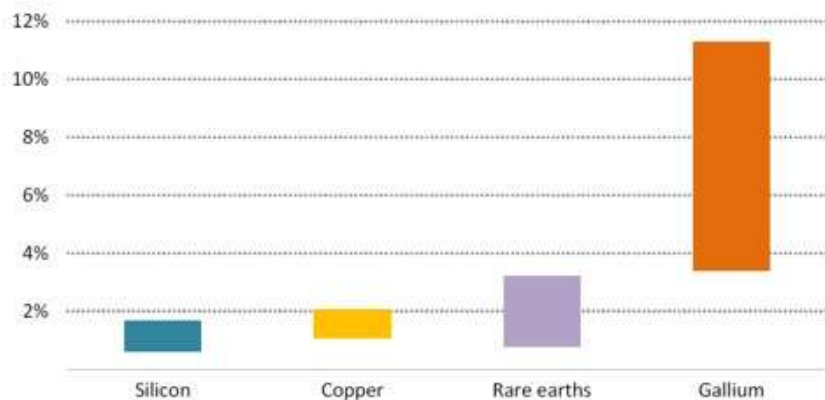
For many importers, the top three exporters of transformers account for over half of imports

5.2 AI時代におけるエネルギー安全保障

5.2.2 AIのためのエネルギーサプライチェーンの安全性(2/2)

- 【鉱物の供給】AIやデータセンターの成長には、銅、ガリウム、アルミニウム等の鉱物が必要であり、以下のようなリスクがあることを認識する必要がある。(表5.4)
- 様々な分野において必要な鉱物であるため、将来的に競合が発生する可能性があること
 - 生産国に偏りがあるため、供給ショックに対して脆弱性が大きいこと(表5.5)
 - 重要鉱物の輸出量制限が拡大傾向であること
(2024年12月に中国が対米に行った半導体関連鉱物の輸出規制は、ガリウム価格を2倍に上昇)

Figure 5.4 ▶ Demand for critical minerals required to meet the growth in data centre capacity in 2030 as a share of their total demand in 2024

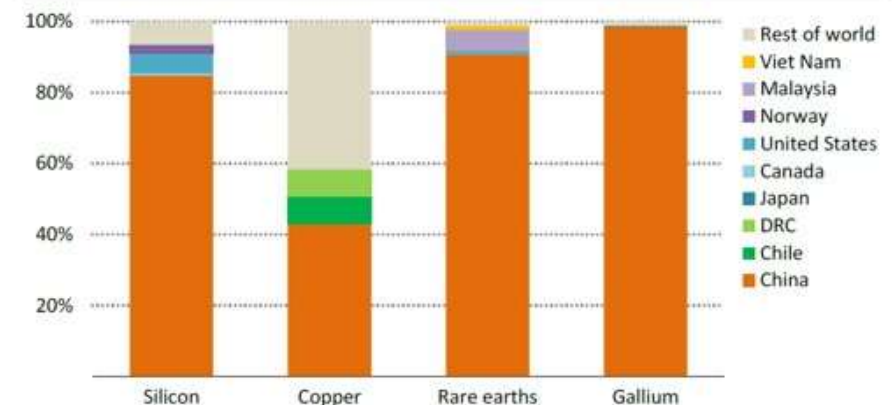


IEA, CC BY 4.0.

Data centre growth to 2030 will have varied impacts on mineral demand; the share of total demand is small for traditional metals, but security of the mineral supply will still be critical

Note: The bands for each mineral represent the estimated range of their demand from AI data centres in 2030 as a share of their total demand in 2024.

Figure 5.5 ▶ Geographical concentration of the supply of selected refined critical minerals needed for data centre expansion, 2024



IEA, CC BY 4.0.

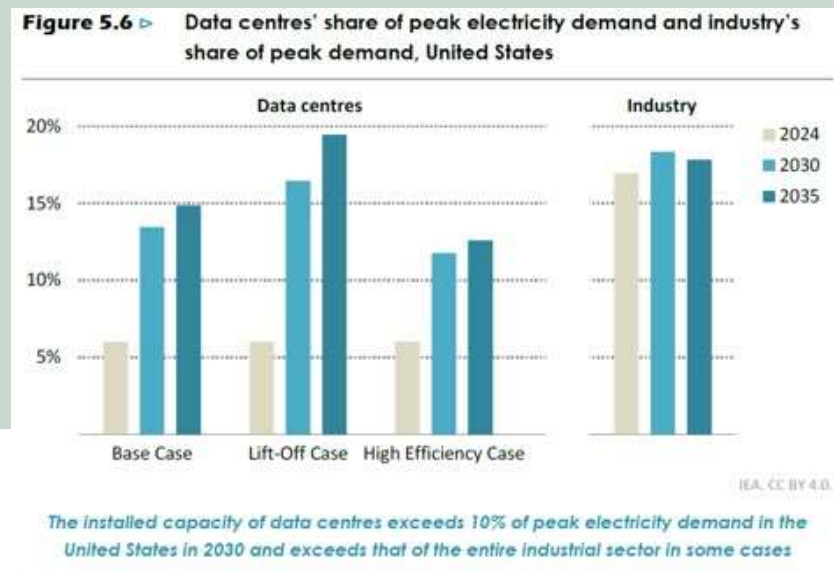
The supply of many refined minerals essential to the construction of data centres is highly concentrated in a handful of regions, making supply chains vulnerable to disruptions

Note: DRC = Democratic Republic of the Congo.

5.2 AI時代におけるエネルギー安全保障

5.2.3 リスク低減考慮したデータセンターの電力系統への接続について

- アメリカでは2030年にデータセンター需要が総需要の13%~16%に達すると予想されており、これは、産業部門の需要量に匹敵するレベルである。
- 電力系統への接続工期の長期化を解決するためには、以下のような取り組みが必要である。
 - データセンターの系統接続待ちの状況および電力需要の見通しの明確化
 - ・ データセンターの導入スケジュールの可視化
 - ・ 系統容量マップや系統増強計画の公開
 - 新設発電所や送電網の許認可の迅速化
 - ・ AIの導入による手続き効率化やデータセンター適地への特別措置の導入等
 - ・ 将来の需要増加を見据えた投資計画の策定
 - データセンターの電力系統への効率的な接続
 - ・ レイテンシーに寛容な負荷に対する立地インセンティブの導入
 - ・ データセンターの負荷の柔軟化
 - ・ IT・電力業界の対話による系統接続に関する「プレイブック」の作成



日本とのギャップ、それを踏まえた提言

レポート	AIを活用したエネルギー部門のイノベーションには、オープンデータベースの構築が必要である
日本	各種知見が各企業内にとどまっている
提言	政府の支援のもと、企業間を超えた協力により共通のデータベースを作成し、国全体としてAIを活用していく必要があるか
解説	
レポート	データセンターの効率的な電力系統への接続のためのプレイブックの作成
日本	IT業界と電力業界との、データセンターの立地のニーズの乖離により、接続が進んでいない。
提言	電力業界とIT業界で情報を共有し、効率的な設備形成・立地誘導を進める必要があるか また、政策を進めるうえでは国からの継続的な支援が必要となるか。
解説	

5.3 テック・エネルギー業界間の対話促進

5.3.1 需要の見通しをよく理解する

- AIの需要拡大によるデータセンターの電力需要の見通しは依然として不透明
 - 2030年見通しは調査により大きく(3~7倍程度)異なる(図5.7)
 - これは、政策立案や投資判断の前提となる数値としては非常に不安定
 - エネルギーインフラとデータセンターのリードタイムの違いが問題をさらに悪化させている
- 不確実性を軽減するため、テック企業とエネルギー事業者の間で、特に以下のトピックに関してAI需要に関する対話が求められている
 - AI需要とエネルギー需要の関係性の明確化: **AIサービスのエネルギー消費に関する包括的なデータは不足**しており、AIによる電力需要の推計は、サーバー出荷台数やデータセンター容量といった間接変数を通じてしか見積もれていない
 - データセンター電力消費推計手法の統一化: データセンターの電力消費推計モデルでは、**重要な変数の仮定に大きなばらつき**がある。テック業界とエネルギー業界が協力して、**共通の定義・モデリング手法・データ構造を策定**すべきである
 - 分析と政策決定に使える「質の高いデータ」が必要: データセンター電力消費を定量化するうえで重要な**一次データが不足し、断片的である**。高速化サーバーや従来型サーバーの出荷統計などの重要なデータは、通常**高額な商用ライセンス**で提供されており、**アクセス性が限定**されている

5.3 テック・エネルギー業界間の対話促進

5.3.1 需要の見通しをよく理解する

152

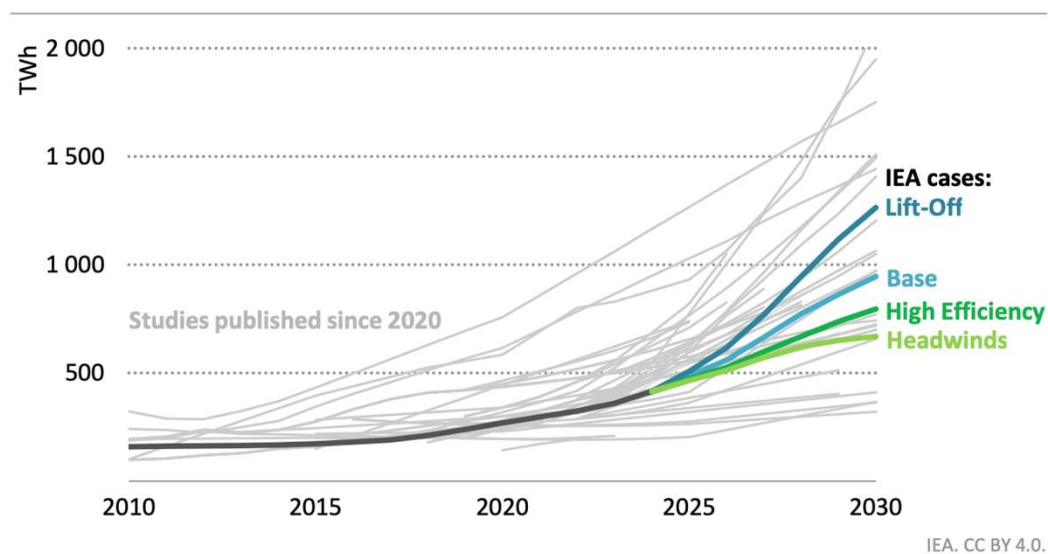


図5.7 データセンターにおける電力需要シナリオ

5.3 テック・エネルギー業界間の対話促進

5.3.2 デジタル業界の革新を活用する

- 2015年以降、デジタル業界はエネルギー関連スタートアップへのベンチャー投資の約5%を担ってきた(図5.8)
- 2020年以降は、**電動モビリティ（電動輸送）とその周辺分野（リチウムイオン電池など）への投資に3分の2以上が集中**(図5.9)
- 一方で、**電力系統や電力技術に関連するスタートアップへの投資は全体の約15%にとどまっており**、デジタル業界のVC投資は破壊的イノベーションを起こせそうな分野に集中
- 今後、**データセンター需要の急増により、テクノロジー企業はエネルギー分野でより重要なプレイヤーに**
- デジタル業界の持つ革新力を活用するには、エネルギー業界との対話を深め、有望な技術や協業の可能性を見極めることが重要である

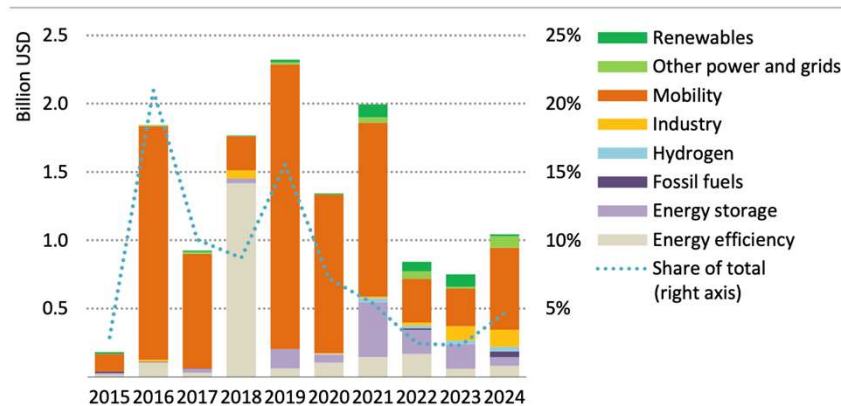


図5.8 デジタル業界によるエネルギー関連スタートアップへのベンチャーキャピタル投資, 2015-2024

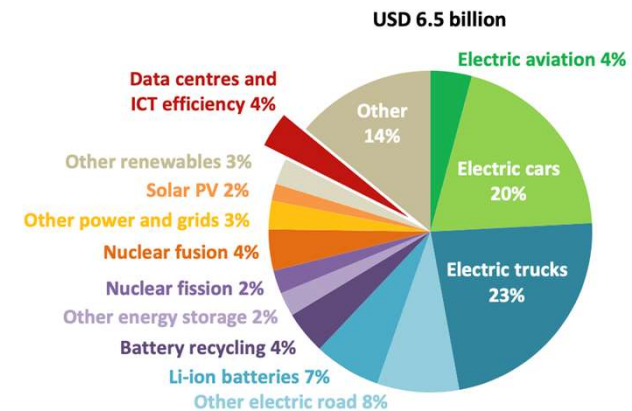


図5.9 デジタル業界によるエネルギー関連スタートアップへのベンチャーキャピタル投資詳細内訳, 2020-2024

5.4 投資への示唆

5.4.1 データセンターへの投資

- AIの普及に伴い、新設データセンターおよびAI向けIT設備への投資が急増
 - **2015年の1000億ドルから2024年には5000億ドルに達したと推定される(図5.11)**
 - 今後さらに拡大し、2030年までに年間投資は8,000億ドル超、累積では4.2兆ドルに達する見通し
- データセンタ投資は、IT capex、Non-IT capex、Energy capexの3種類に分類される:
 - IT capex: サーバー、ネットワーク、メモリ、ストレージなど
 - Non-IT capex: 建屋、空調、UPS、変圧器などの補助設備
 - Energy capex: 電源開発、送配電設備、蓄電池など電力供給関連の設備
- 高速化サーバーなどへの**IT機器への高額な支出が、近年の投資拡大の背景**となっている
 - これらのサーバーは従来型より10~30倍高価で、立地にかかわらず価格差が小さい
 - さらに、AI向けIT機器は**4~6年で陳腐化**するのが一般的であり、技術進化のスピードと支出の更新サイクルの早さが、投資負担を増加させている

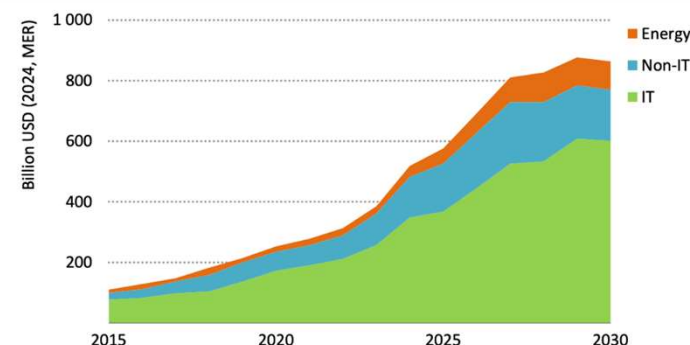


図5.11 データセンターへのglobal年間投資額

5.4 投資への示唆

5.4.1 データセンターへの投資

- データセンター投資の最大国は米国であり、2030年までの累積投資額は基本ケースで2.4兆ドルに上ると予想される(図5.13)
 - 建設に対する税制優遇、テック・金融ハブへの近さ、電力コストの相対的な安さが要因
 - 垂直離陸ケース(Lift-Off)で約30%増、逆風ケース(Headwinds Case)で約36%減
- 電力インフラ（発電・送配電）への投資は全体から見ると小規模
 - これは、データセンターが“エネルギー消費型”というより“資本集約型”であることを示す
- 多くの国では、データセンターが電力投資全体に占めるコストシェアは小さい(図5.14)
 - ただし、米国では新たなIT需要の規模が巨大であり、電力部門投資の15%以上がデータセンター由来

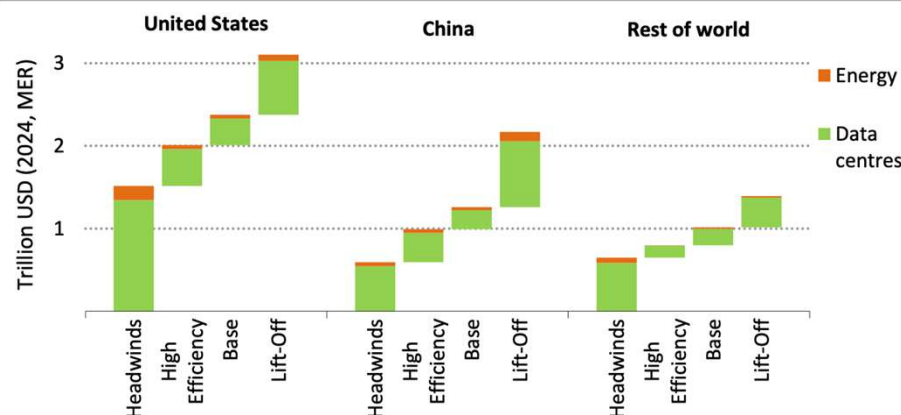


図5.13 地域別データセンター投資

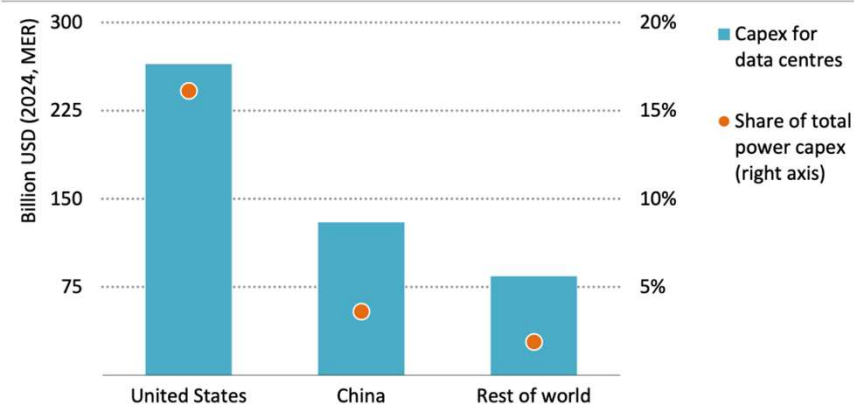


図5.14 電力投資に対するデータセンターの影響度

5.4 投資への示唆

5.4.2 電力投資を支えるデータセンターの可能性

- 2010年～2024年第2四半期の間に、テクノロジー企業が関与した大規模な低炭素電源投資は少なくとも15億ドルに上る
- データセンター運営企業にとって、再生エネルギー設備の“直接保有”は一般的ではなく、**PPA（電力購入契約）を通じて、間接的に再生エネルギープロジェクトを支援**している(図5.15)
- 新興国・開発途上国では、マクロ経済の不安定性や国内資本市場の制約、再生エネルギー事業のキャッシュフロー特性などから再生エネルギー事業への資金流入が難しい
 - 長期PPA契約は、プロジェクト開発者に安定的なキャッシュフローの見通しを提供し、新興国・開発途上国における資金調達を後押しする
 - 新興国・開発途上国におけるPPAの80%以上が10年以上、半数以上が16年以上の長期契約（図5.16）
 - テック企業とのPPAでは、**地場電力会社よりも6～12ノッチ格付けが高い例が多数**であり、投資家にとってのリスクプレミアムを縮小し、新規資金の呼び水となっている

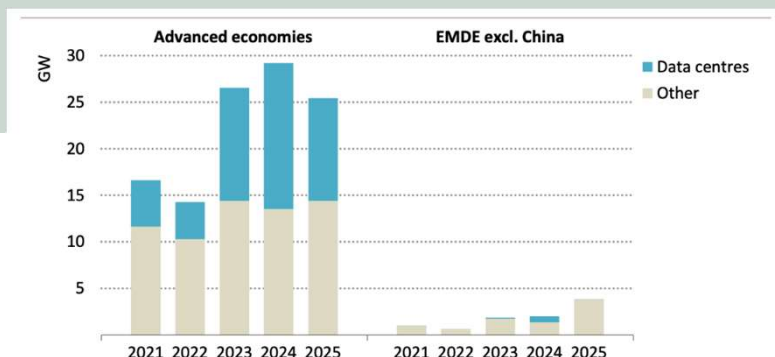


図5.15 再生可能電源のコーポレートPPA 2021-2025

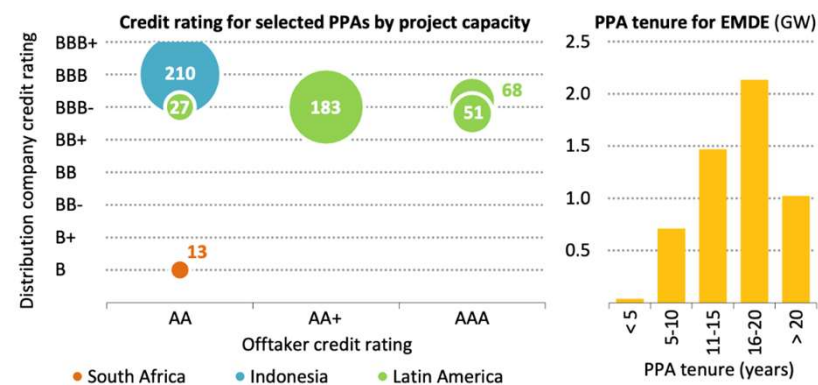


図5.16 コーポレートPPAにおける企業の信用スコア

5.4 投資への示唆

5.4.2 電力投資を支えるデータセンターの可能性

- とはいえ、新興国の再エネ投資環境をデータセンター単独で抜本的に変えることは難しい
 - 根本的な制約は「発電」よりも「送配電」にある
 - **送電・配電インフラは投資額も回収期間も大きく、規制も複雑で、民間資本が入りにくい**
- 米国では、データセンターなどの企業が送配電（グリッド）プロジェクトの**主要な資金提供者・開発主体（スポンサー）**となっている
 - これは**送電投資の民間参加のきっかけにはなるが**、全体の投資ギャップを埋めるには不十分

5.5 エネルギー業界におけるデジタルスキルはボトルネックか？

5.5.1 エネルギー業界におけるAIおよびデジタルスキル需要

- AIおよびデジタルスキルに対する需要は、**エネルギー分野でも増加しているものの、他分野と比較するとその成長ペースは遅い**
- 2018年から2023年の間に、エネルギーの4分野（バッテリー、電力会社、風力、エネルギー効率）において、少なくとも1つのデジタルスキルを要する求人の割合が平均で20%増加(図5.18)
- 他分野に比べてAIスキル人材の雇用が遅れている理由の一つは、**企業側にとって、AIの具体的なユースケースが明確でない**からである
- また、設計・工学・運用に関する技術者の人手不足が続いており、AIおよびデジタル人材よりもそちらの雇用を優先しているという理由もある
- これらの結果として、**エネルギー業界におけるAI人材の割合は、教育、金融、IT、製造業などの分野に比べ約40%低い**(図5.19)

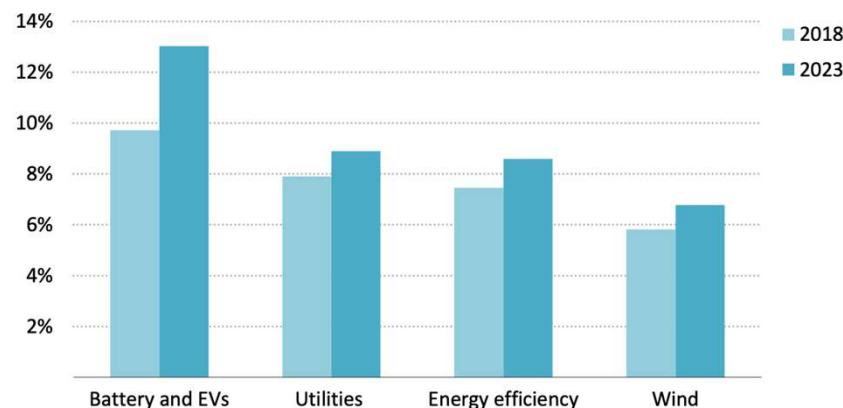


図5.18 アメリカ合衆国とイギリスにおける、デジタルスキルを要求する求人割合

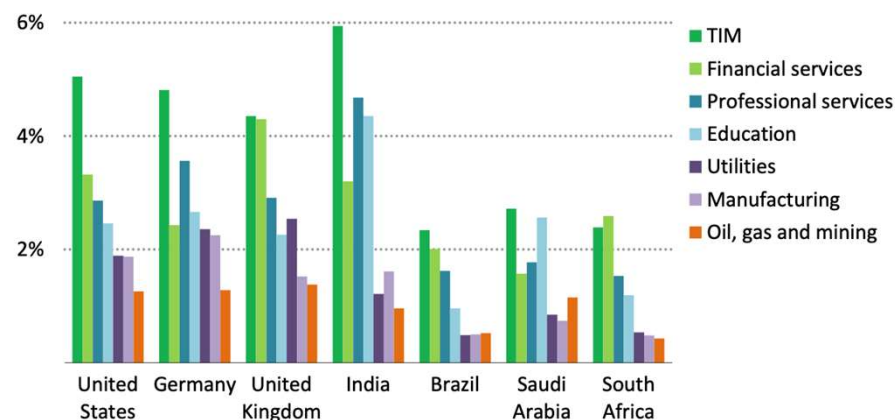


図5.19 AIスキル人材の産業別・国別分布

5.5 エネルギー業界におけるデジタルスキルはボトルネックか？

5.5.2 エネルギー業界におけるAIおよびデジタルスキル需要

- 明確なユースケースが見えないことと、AI導入・教育にかかるコストが高いことが、エネルギー企業においてAIリテラシーを育成する障壁になっている
 - AIスキルとドメイン知識を組み合わせ価値のあるユースケースを発見するためには、AIリテラシーが必要である
 - 企業内でのデジタル・AIリテラシー研修は、エネルギー分野におけるAIの導入を促進する可能性がある
- エネルギー業界が、AI人材を惹きつけるのが難しい他の理由は、テック業界に比べ給与水準が低いからである
 - カナダ・アメリカにおいて、エネルギー業界の初任給は、テック業界よりも平均で約30%低い(図5.20)

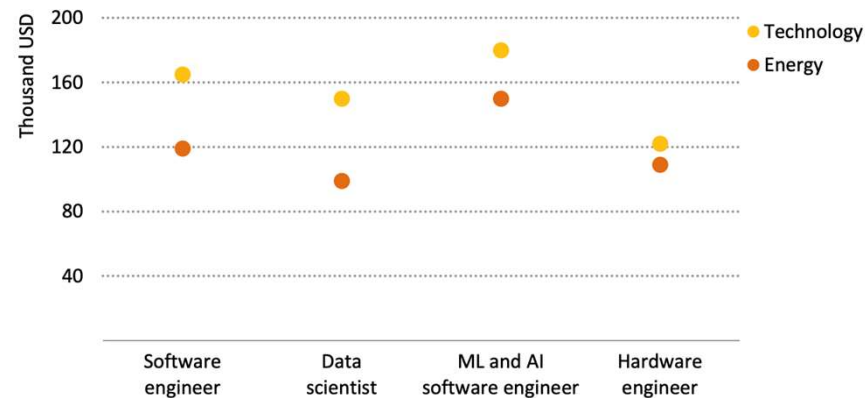


図5.20 米国とカナダにおける、エネルギーおよびテック業界の職業別エントリーレベル給与中央値

5.5 エネルギー業界におけるデジタルスキルはボトルネックか？

5.5.2 エネルギー業界におけるAIおよびデジタルスキル需要

- エネルギー業界の中でも先進的な分野・企業では、有望なユースケースを発見し、AI導入を実行に移している(3章を参照)
 - こうした導入が進む中で、**将来的に求められる労働力の「質」が変わってくる**
- IEAの企業調査では、多くのエネルギー企業が、**AIの主な効果は生産性の向上とプロジェクト開発期間の短縮である、**と認識している(図5.21)
- 自動化は必ずしも解雇や雇用喪失を意味するものではなく、タスクの再編成や業務内容の再設計となる
- このような変化に備えるため、アップスキリング・リスキリングの推進や、AIユースケースを体系的に洗い出すことが企業にとって重要である

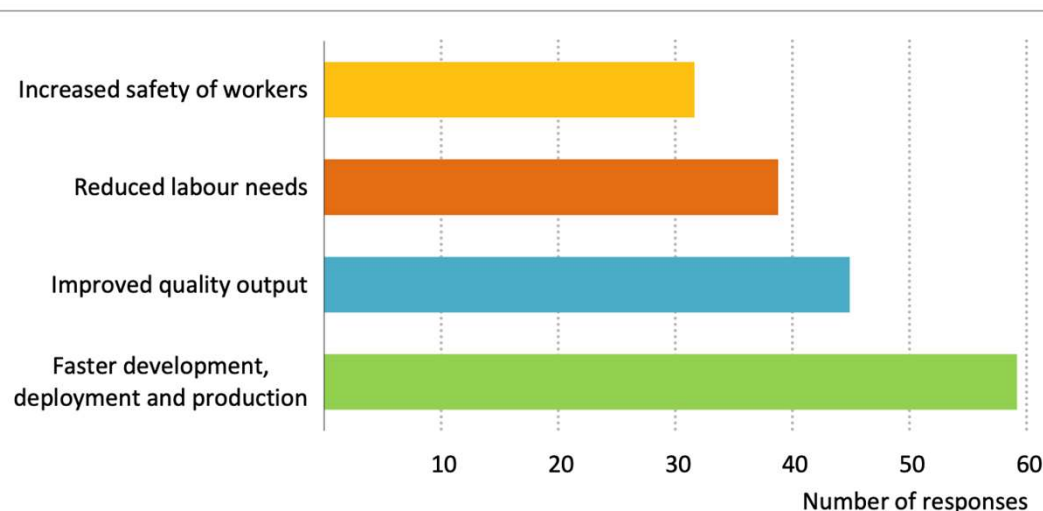


図5.21 AIの利用拡大が長期的にもたらす最大のメリットに関するエネルギー企業の見解

5.6 デジタルディバイドの解消：新興国と発展途上国におけるエネルギーとAIの結びつき

■ 新興国と発展途上国（EMDE）：エネルギー分野でのAI応用に大きな障壁がある

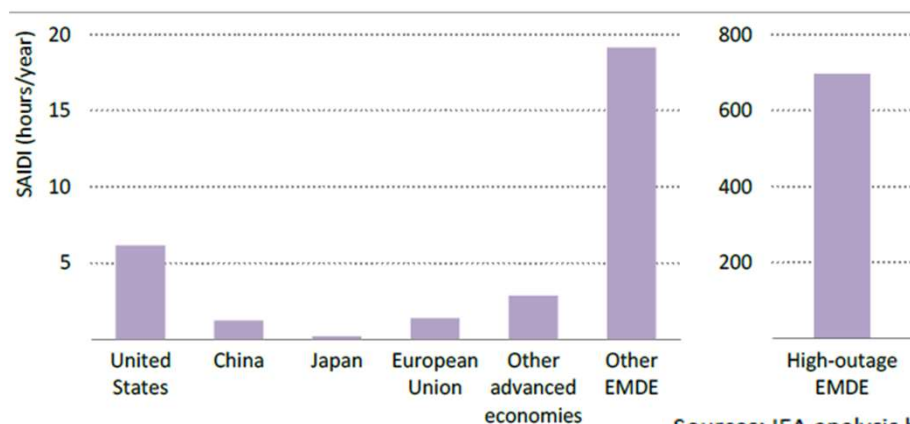
- インターネット接続の制限、データコストの高さ、デジタルリテラシーの低さ
- エネルギーインフラおよびデジタルインフラの整備の遅れ

■ 電力信頼性の障壁（図5.23）

- 停電が頻発する地域では、データセンター（DC）を維持するために高価なバックアップ電源が必要
- 新たなDCへの投資により、地方では電力不足に直面

■ EMDEが国内にDCを建設する場合、電力の信頼性とコストの課題に対処する必要がある

- 先進国の実例と同様に、DCが“需要のアンカー”として再エネの導入促進に寄与する可能性あり



Sources: IEA analysis based on World Bank (2020) and US EIA (2023).

SAIDI：システム平均停電継続時間

（1顧客当たり年間で平均何時間停電が発生したか）

High-Outage EMDE：SAIDIが100を超えるEMDE

Other EMDE：High-Outage以外のEMDE
（SAIDIが100以下の国）

図5.23 国/地域別の需要家向け電力供給停電指標
（2016～2020年の平均）

5.6 デジタルディバイドの解消：新興国と発展途上国におけるエネルギーとAIの結びつき

■ EMDEのエネルギー分野におけるAI利用の役割

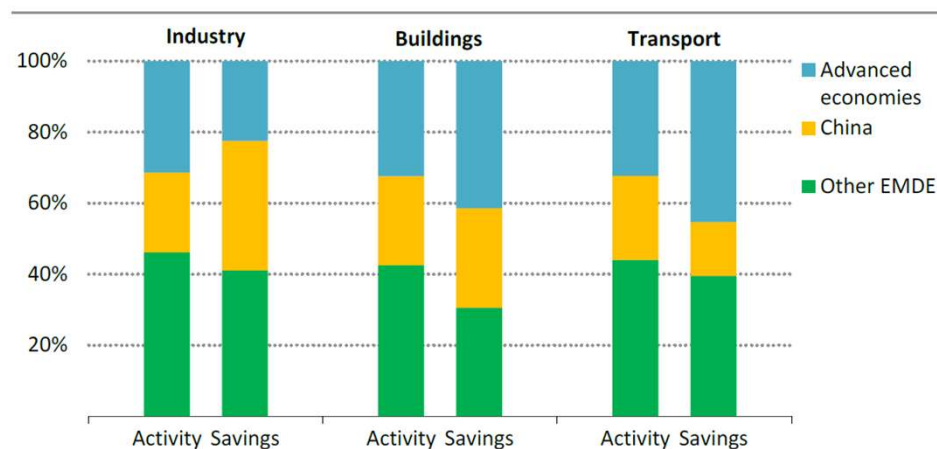
- 先進国と同様に、AI利用はエネルギー分野における幅広い最適化の達成に役立つ（参考：第3章）

■ 様々な課題のため、EMDEにおけるAI利用による省エネ効果は活動レベルより低い（図5.24）

- デジタル化の遅れ、新技術を導入するための競争や新技術の採用を奨励する省エネ基準の欠如
- AIモデルが先進国向けに訓練・開発されている → EMDEの現実を完全に把握できていない虞あり

■ 新設の工場等への導入により、先進国の老朽化した設備の改造よりも迅速にAIが活用できる可能性がある

- インド：AIによるビルのエネルギー管理システムを導入
- モロッコ：製紙業のプロセスを最適化するAIアルゴリズムを使用



Activity：各産業の活動量（エネルギー消費量）

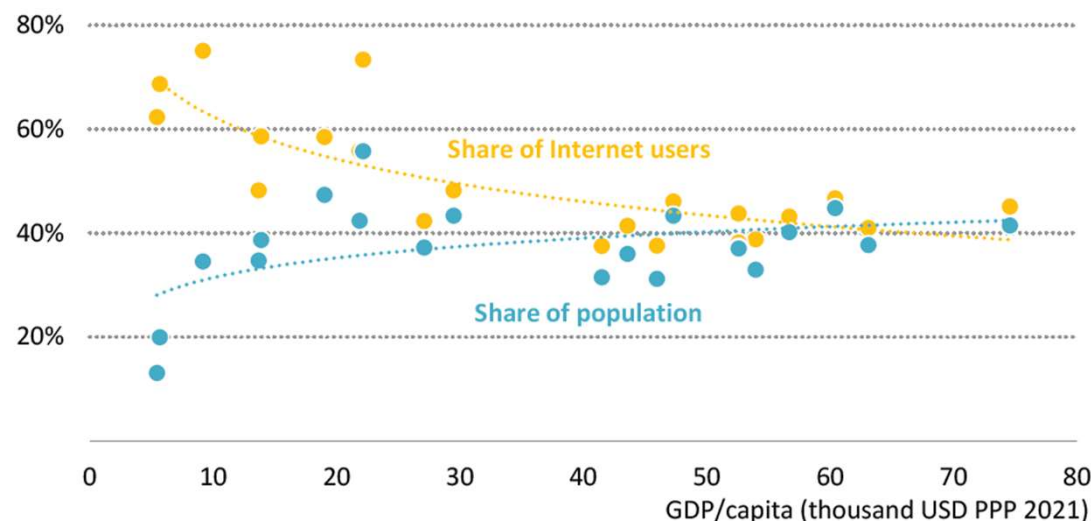
Savings：各産業のエネルギー削減量

図5.24 AI導入によるエネルギー削減効果(2035年)

IEA, CC BY 4.0

5.6 デジタルディバイドの解消：新興国と発展途上国におけるエネルギーとAIの結びつき

- 生成AIの導入に関する調査データ（図5.25）
 - インターネット環境があれば、世界中で生成AIの導入が進むことを示唆
- EMDEは古い技術を飛び越え、**最先端のAI技術を直接導入**できる可能性がある
 - 政府がAIの目標を国のエネルギー戦略に統合し、大学や研究所と協調して地域のAIスキルを開発、民間セクターの関与にインセンティブを提供することで促進することができる
- **地域のデータ収集を促進し、人材を育成、強固な政策枠組みを構築することで、EMDEはAIを活用したより包括的で将来性のある成長を推進することができる**



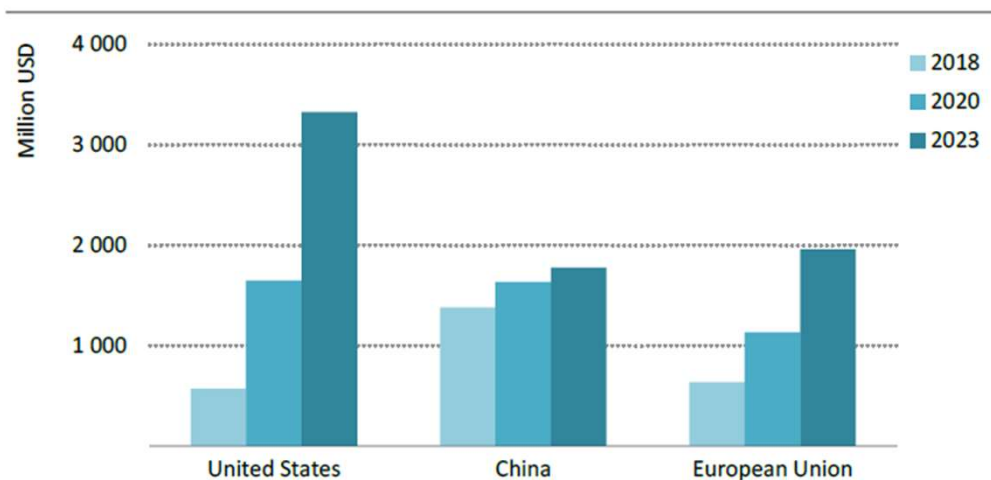
Share of Internet users :
 対インターネットユーザ比
 → 多くのEMDEで50%以上

Share of population :
 対人口比
 → EMDEでは低い

図5.25 少なくとも毎週ChatGPTを使う人の割合と一人当たりGDP

5.7 AIとエネルギー政策の展望

- 近年、世界経済におけるAIの役割が拡大、ほとんどの国が**国家AI戦略**を採用（2025年現在）
- **AI開発における政府の役割** — **AI産業の出現に対する政府の財政支援**
 - 研究開発（R&D）プログラムを通じたAIモデルの開発と利用
 - DC開発への直接的な支援
 - 半導体の製造に対する国内向けインセンティブ
- 例：日本（2023年だけで半導体・AI関連技術分野の基盤整備のために130億ドルを投資）
- **研究開発は近年急速に成長している（図5.26）**



IEA, CC BY 4.0.

図5.26 AI関連のデジタルソフトウェアおよびイノベーション分野における政府のR&D投資

政府のR&D投資を2018年と2023年で比較

→ **すべての地域で急増**

（2018年：26億ドル 2023年：70億ドル）

特に、アメリカ・中国・EUで拡大している

5.7 AIとエネルギー政策の展望

■ エネルギーとAIに関する政策枠組み

- 系統混雑地域を回避してDCを建設する場合のインセンティブ
- DCの拡張に厳しい規制
 - ・ エネルギー効率（PUE）の要件
 - ・ 計画の一時停止（戦略の再検討のため）
 - ・ 場所の指定（系統の負荷を軽減）

■ 現在、DCにおける要件は任意のものが多い（表5.1, 表5.2）

- 一方で、強制力があるものも作られている
- EU：温室効果ガス排出量の報告義務化

表5.2 主要国の政策状況 ※○：一部地域のみ

経済圏	国家戦略	政府の財政支援			報告要件		性能要件	
		R&D	DC	半導体	排出量	消費電力	PUE	WUE
Argentina	●							
Australia	●	●	●		●	●	●	
Brazil	●	●	●	●				
Canada	●	●	●	●	○	○		
China	●	●	●	●		●	●	●
European Union	●	●	●	●	●	●		
France	●	●		●	●		●	
Germany	●	●		●	●	●	●	
India	●	●	○	●				
Indonesia	●	●	●	●				
Italy	●	●		●	●			
Japan	●	●	●	●	●	●	●	
Korea	●	●	●	●				
Mexico	●							
Russian Federation	●	●	●		●			
Saudi Arabia	●	●	●	●				
South Africa	●	●						
Türkiye	●	●	●	●	●			
United Kingdom	●	●	●	●	●	●		
United States	●	●	●	●	○	○	○	

表5.1 主要国のDCにおけるエネルギー効率の要件

Region	PUE (2023)	PUE mandate
Australia	1.44	1.4 by 2025
China	1.56	1.5 by 2025
France	1.36	40% building energy use reduction by 2030
Germany	1.42	1.2 by 2026 (new), 1.3 by 2030 (existing)
Japan	1.53	1.4 by 2022
California (United States)	1.21	1.5 by 2014
Global	1.43	-

5.7 AIとエネルギー政策の展望

■ DCでは大量の水を必要とする（図5.27）

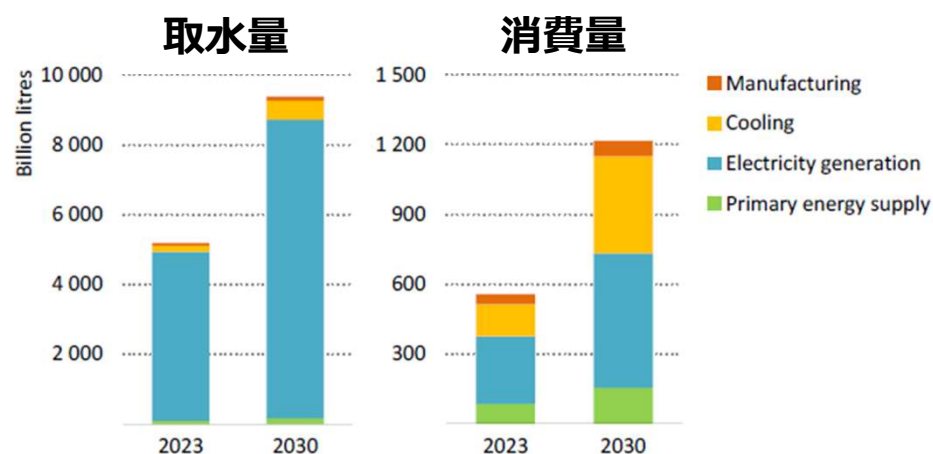
- 直接：DCの冷却
- 間接：半導体の製造、電源供給

■ 水の使用量はDCによって異なる（冷却技術、地域の気候、電力供給源）

- 国によっては、DCの水需要が農業用や自治体用の水に影響

■ WUE（=水使用効率）：ITの電力消費に対する直接水の総使用量の比率（単位：L/kWh）

- Microsoft社はアジア太平洋地域では1.65と推定（同社DCの世界平均(2022年)と比べ3倍以上大きい）
- WUEの削減等、水ストレスを抑える取り組みがされている（例：DCの冷却改善）



IEA, CC BY 4.0.

図5.27 基本ケースにおける取水量と水の消費量（DC）

取水量：

地表および地下を含む水源から取水される水の総量

消費量：

使用後に元の水源に戻らず、蒸発等により失われた取水量の一部

2023年から2030年までに、DCでの水の消費量は2倍以上に増えると推定

5.8 排出量に対するAIの潜在的な影響を決定するための探索的アプローチ

■ AIによる排出量への影響 — 3つの要因

- AI利用に伴う、化石燃料使用による排出量の増加
- AIがエネルギーシステムにもたらす効率化による排出量の減少
- AI利用のリバウンド効果による排出量の増加
 - ・ 石油やガスのコスト削減により、石油やガスの使用量が増加
 - ・ 自動運転の普及により、公共交通機関から自動運転車を利用する人が増加

■ これら3つの要因は不確実で不明点が多い

■ 探索的アプローチによる排出量に及ぼすAIの影響を推定

5.8 排出量に対するAIの潜在的な影響を決定するための探索的アプローチ

■ DCからの排出量の増加（図5.28）

- DCは道路輸送や航空と並んで、**2024年から2030年にかけて排出量が増加**する数少ない分野の1つ
- リフトオフケースでは、すべての分野の中でDCが最も排出量が増加する

■ DCの排熱を再利用することが検討されている → エネルギーシステム全体の排出量削減につながる

- 例：ストックホルム（DCの排熱が暖房需要の1.5%を満たし、50g/kWhのCO₂排出量を削減）

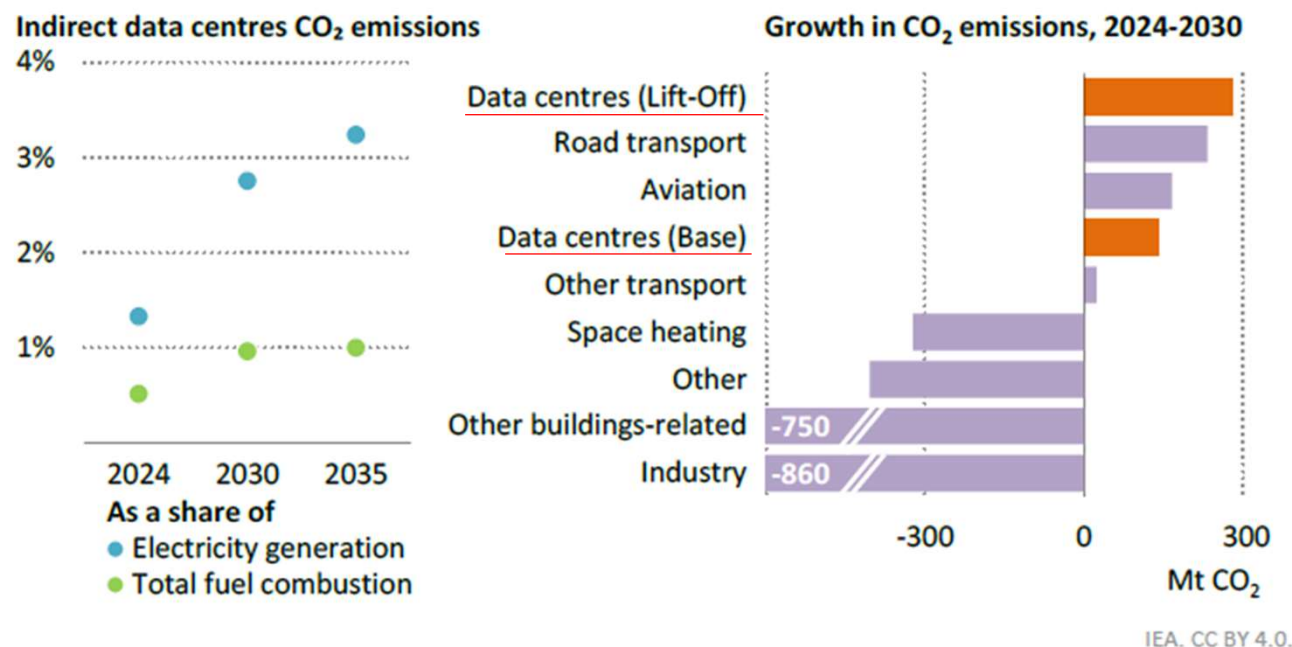


図5.28 データセンターの間接的なCO₂排出量と分野別CO₂排出量変化(2024→2030)

5.8 排出量に対するAIの潜在的な影響を決定するための探索的アプローチ

- AIによる排出量削減は以下の要因によるが、これらは**非常に不確実**
 - 価格、活用例、法制度、デジタルインフラ、将来のAI技術の進展など
- **既存のAIアプリケーションが各分野で広く活用されている状況を分析**（図5.30）
 - 産業分野、輸送分野はCO₂排出量削減の可能性が大きい
 - 既存のAI活用により2035年に1.4GtのCO₂排出削減につながる可能性（総排出量の4%）
 - 将来のAI技術の進展を含めると、削減量がDCによる総排出量を上回ることも想定される
 - 必要な導入条件が整備されず、AIを広く活用できない場合は、削減量が少なくなる可能性もある

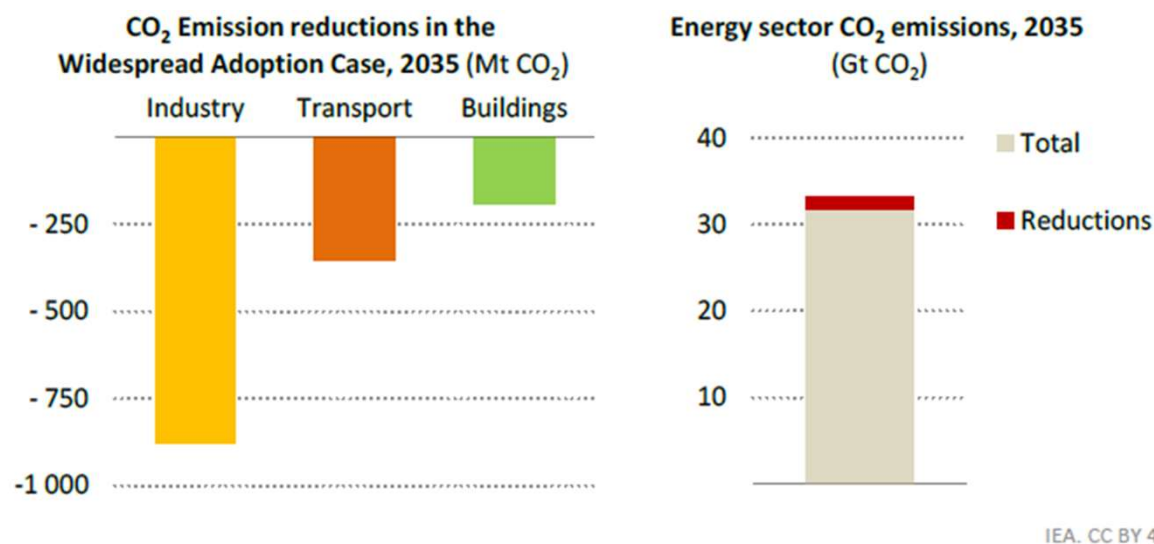


図5.30 AI活用による各分野でのCO₂排出削減量と総排出量に対する削減量

日本とのギャップ、それを踏まえた提言

レポート	■ 系統混雑地域へのDC建設を回避する政策が実施されている国がある (例) 韓国：首都圏以外でのDC建設に税制優遇（50%課税額割引） 南アフリカ：データとクラウドに関する国家政策により、系統負荷軽減のためにDC建設場所を指定
日本	■ DCは東京圏・大阪圏に集中している 参考：フット・ビット連携官民懇談会ワーキンググループ(第1回)配布資料 資料1－2
提言	■ 日本においてもDCが系統混雑地域（都市部）に集中することを回避する政策が必要か
解説	■ DC需要の増加に伴い、東京圏・大阪圏では系統増強が必要になっている 参考：2025/7/2 日本経済新聞 朝刊より 「送電網増強に大型投資、関電1500億円、東電2000億円、データセンター需要急増」 ■ フット・ビット連携官民懇談会とりまとめ1.0では「DC地方分散・高度化の推進」と明記 ■ 九州への大規模DC建設等、地方分散も進みつつあるが、政府主導でDCの地方分散を加速（または首都圏集中を回避）する取り組みが必要か 参考：米APL、福岡・糸島に3000億円データセンター 25年着工 - 日本経済新聞

その他参考

<https://qiita.com/ShigemoriMasato/items/a3ef3d5b2549540e5f1b>

